



# I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

## D. OTRAS DISPOSICIONES

### CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

*RESOLUCIÓN de 2 de junio de 2026, de la Secretaría General de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, relativa a la modificación sustancial (MS 1) y modificación no sustancial (MNS 4) de la autorización ambiental de la instalación de valorización de residuos no peligrosos orgánicos, ubicada en el término municipal de Cistierna (León), titularidad de «Apaycachana-6, S.L.», para el desarrollo de una planta de digestión anaerobia de residuos y subproductos animales y la ampliación de los códigos LER. Exptes.: 033-23-MSLE y 050-25-MNSLE.*

Vistos los expedientes correspondientes a la modificación sustancial (MS 1, construcción de una planta anexa de digestión anaerobia de residuos y subproductos animales), así como la comunicación de una modificación no sustancial (MNS 4, para la ampliación de los códigos LER) de la autorización ambiental concedida a la instalación de valorización de residuos no peligrosos orgánicos ubicada en el término municipal de Cistierna (León), titularidad de Apaycachana-6, S.L. y con código PRTR 10073, y teniendo en cuenta los siguientes:

#### ANTECEDENTES DE HECHO

*Primero.*– La explotación se encuentra afectada por las siguientes disposiciones relativas a la autorización ambiental:

| <i>Disposición</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <i>Enlace al BOCYL</i>                                                                                | <i>Motivo</i>                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Orden FYM/456/2018, de 13 de abril, por la que se concede autorización ambiental a la instalación de gestión de residuos no peligrosos ubicada en el término municipal de Cistierna (León), titularidad de «Apaycachana-6, S.L.»                                                                                                                                                                                                                                         | (B.O.C. Y L. n.º 85, de 4 de mayo de 2018)                                                            | Concesión de la Autorización Ambiental                                                                |
| ORDEN FYM/1274/2021, de 21 de octubre, por la que se modifica la Orden FYM/456/2018, de 13 de abril, por la que se concede autorización ambiental para la instalación de valorización de residuos no peligrosos orgánicos, ubicada en el término municipal de Cistierna (León), titularidad de «Apaycachana-6, S.L.», como consecuencia de la revisión para su adaptación a las MTD de gestión de residuos y a la normativa en materia de residuos. Expte.: 024-18 ROLE. | (B.O.C. Y L. n.º 211, de 2 de noviembre de 2021)<br>(B.O.C. Y L. n.º 226, de 23 de noviembre de 2021) | Revisión de oficio para su adaptación a las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) |

*Segundo.*– En fecha 28 de noviembre de 2023, Apaycachana-6, S.L., solicita modificación sustancial (MS 1) de la autorización ambiental, consistente en la construcción de una planta anexa de digestión anaerobia de residuos y subproductos animales (Expte. 033-23-MSLE), y su evaluación de impacto ambiental ordinaria.

*Tercero.*– Con la solicitud, el promotor presenta documentación necesaria firmada por técnicos competentes. Posteriormente, a requerimiento del órgano instructor, el promotor presenta diversa documentación complementaria que se considera necesaria para la tramitación del expediente.

*Cuarto.*– Consta en el expediente administrativo la solicitud de informe al Ayuntamiento de Cistierna (León) acreditativo de la compatibilidad de la actividad con la normativa urbanística municipal, de fecha 21 de noviembre de 2023.

*Quinto.*– La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, acuerda someter conjuntamente a información pública la solicitud de modificación sustancial de autorización ambiental y el estudio de impacto ambiental durante treinta días hábiles, mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León n.º 242, de 16 de diciembre de 2024 exponiéndose, así mismo, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Cistierna (León), no habiéndose presentado alegaciones durante dicho trámite.

*Sexto.*– Concluido el período de información pública, el Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático solicita informe a los siguientes organismos:

- Servicio de Protección Civil de la Agencia de Protección Civil y Emergencias.
- Servicio de Residuos y Suelos Contaminados de la Dirección General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental.
- Servicio de Trazabilidad e Higiene Ganadera de la Dirección General de Producción Agrícola y Ganadera.
- Servicio Territorial de Sanidad de León.
- Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de León.
- Servicio Territorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de León.
- Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de León.
- Ayuntamiento de Cistierna (León).

Los informes recibidos han sido favorables y su contenido se ha tenido en cuenta en la evaluación ambiental de la instalación y en las condiciones establecidas en los anexos de esta evaluación ambiental.

*Séptimo.*– Asimismo, en fecha 28 de abril 2025, Apaycachana-6, S.L., solicita la modificación no sustancial (MNS 4) de la autorización ambiental, consistente en la ampliación de los códigos LER autorizados de la planta de valorización de residuos no peligrosos orgánicos (Expte. 050-25-MNSLE).

*Octavo.*– Considerando que los procedimientos mencionados guardan entre sí identidad sustancial, y de conformidad con lo establecido en el artículo 57 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, se acuerda, mediante acuerdo del Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático, de 30 de abril de 2025, acumular la tramitación de los expedientes de modificación sustancial (MS 1) y modificación no sustancial (MNS 4) en un único expediente.

*Noveno.*– Consta en el expediente Resolución de 12 de noviembre de 2025, de la Dirección General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental, por la que se dicta la declaración de impacto ambiental del proyecto de planta de digestión anaerobia a partir de residuos y subproductos animales, ubicada en el término municipal de Cistierna (León), promovido por «Apaycachana-6, S.L.». Expte.: EIAO/2024/LE/009 (BOCYL. n.º 224, de 20 de noviembre de 2025).

*Décimo.*– Realizada la evaluación ambiental del proyecto por el Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático en fecha 23 de febrero de 2026, se inició el trámite de audiencia a los interesados mediante notificación fehaciente de dicho acto, habiéndose presentado alegaciones durante dicho trámite.

*Undécimo.*– El 18 de mayo de 2026, la Dirección General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental formula informe propuesta que se somete a la consideración del Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León y el 27 de mayo este órgano informa favorablemente esta propuesta.

*Duodécimo.*– Con fecha 27 de mayo de 2026, el Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León elabora la correspondiente Propuesta de resolución de modificación sustancial (MS 1) y modificación no sustancial (MNS 4).

Los antecedentes de hecho mencionados encuentran su apoyo legal en los siguientes:

#### FUNDAMENTOS DE DERECHO

*Primero.*– El órgano administrativo competente para resolver sobre las solicitudes de autorización ambiental es el titular de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, en virtud de las atribuciones que le confiere el artículo 19 del texto refundido de la ley de prevención ambiental de Castilla y León.

En este caso, dicha competencia se encuentra desconcentrada en el titular de la Secretaría General, en virtud de lo establecido en el artículo 25.1.c) del Decreto 30/2021, de 4 de noviembre, por el que se desconcentran competencias en el titular de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, en los titulares de sus órganos directivos centrales y en los de las Delegaciones Territoriales de la Junta de Castilla y León, toda vez que el titular de la Consejería competente en materia de medio ambiente es el órgano sustantivo para resolver la autorización solicitada y, simultáneamente, el órgano ambiental por aplicación de la normativa en materia de evaluación ambiental.

*Segundo.*– El expediente se ha tramitado según lo establecido en el texto refundido de la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, en el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación aprobado por el Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre (en adelante reglamento de emisiones industriales) y en el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León.

*Tercero.*– De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10.1 del texto refundido de la ley de prevención y control integrados de la contaminación y en el artículo 45.1 del texto refundido de la ley de prevención ambiental de Castilla y León, la modificación de las actividades o instalaciones sujetas a autorización ambiental podrá ser sustancial o no sustancial.

A tales efectos, el artículo 14.1 del reglamento de emisiones industriales determina que se considerará que se produce una modificación en la instalación cuando, en condiciones normales de funcionamiento, se pretenda introducir un cambio no previsto en la autorización ambiental originalmente otorgada, que afecte a las características, a los procesos productivos, al funcionamiento o a la extensión de la instalación.

En este contexto, en el artículo 14.1 del citado reglamento, de acuerdo con el artículo 10 del texto refundido de la ley de prevención y control integrados de la contaminación, se establecen los criterios para determinar el carácter sustancial o no sustancial de las modificaciones de las actividades o instalaciones.

De este modo, una modificación será sustancial cuando represente una mayor incidencia sobre la seguridad, la salud de las personas y el medio ambiente, y concurra cualquiera de los criterios que fijan dichos preceptos, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del citado artículo 14, así como en los supuestos establecidos en el apartado 3 de dicho artículo. Así mismo, según lo establecido en el artículo 45.2 del texto refundido de la ley de prevención ambiental de Castilla y León, se considerará modificación sustancial el supuesto en el que el titular de la instalación deba adquirir la consideración de gestor de residuos para el tratamiento in situ.

Conforme a lo recogido en el apartado 3 del citado artículo 10, en caso de que el titular de la instalación proyecte realizar una modificación de carácter sustancial, esta no podrá llevarse a cabo hasta que la autorización ambiental no sea modificada.

*Cuarto.*– Atendiendo a lo expresado en el punto anterior, estaremos ante una modificación no sustancial en aquellos casos en los que no concurran las determinaciones y los criterios establecidos en los artículos citados. Por otra parte, según lo estipulado en el apartado 2 del aludido artículo 14, se considerará como no sustancial la modificación establecida cuando no modifique o reduzca las emisiones.

Según lo recogido en el apartado 2 del aludido artículo 10, así como en el apartado 6 del artículo 45, el titular de una instalación que pretenda llevar a cabo la modificación no sustancial de la misma, deberá comunicarlo al órgano competente para otorgar la autorización ambiental, indicando razonadamente porqué considera que se trata de una modificación no sustancial. A esta comunicación se acompañarán los documentos justificativos de las razones expuestas.

El titular podrá llevar a cabo la modificación siempre que el órgano competente para otorgar la autorización ambiental no manifieste lo contrario en el plazo de un mes. Cuando sea necesaria una modificación de la autorización ambiental como consecuencia de una modificación no sustancial, esta se realizará de conformidad con lo dispuesto en los citados artículos 10.2 y 45.6.

*Quinto.*— A los efectos de determinar los criterios de autorización de esta instalación se ha tenido en cuenta la Decisión de Ejecución (UE) 2018/1147 de la Comisión, de 10 de agosto de 2018, por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) en el tratamiento de residuos, de conformidad con la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo.

*Sexto.*— Conforme al artículo 26.2 del texto refundido de la ley de prevención y control integrados de la contaminación, el órgano competente para otorgar la autorización ambiental integrada garantizará que la misma sea revisada en un plazo de cuatro años desde la publicación de las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles, revisando y adaptando, en su caso, las condiciones de la autorización ambiental, así como que la instalación cumple las citadas condiciones. Esto incluye a las nuevas autorizaciones que se emitan desde la publicación de esta decisión. Por su parte, el titular ha manifestado de forma expresa la acreditación del cumplimiento de estas mejores técnicas disponibles en la documentación aportada en el expediente, encontrándose recogidas en el apartado correspondiente a Fase de Explotación del Condicionado Ambiental.

*Séptimo.*— Los condicionantes de la autorización ambiental se establecen teniendo en cuenta los diversos informes recibidos de los organismos competentes.

Según el artículo 15.9 del reglamento de emisiones industriales, en la resolución que apruebe la modificación consecuencia de la modificación sustancial se integrará en la autorización ambiental, junto a las modificaciones habidas desde su otorgamiento en un único texto. Siendo esto así, procede integrar todas las modificaciones habidas en la autorización ambiental concedida a la planta de gestión de residuos no peligrosos ubicada en el Polígono Industrial de Vidanes, s/n, del término municipal de Cistierna (León), en los anexos incluidos en la presente resolución, y que sustituyen a los de la Orden FYM/456/2018, de 13 de abril, de la Consejería de Medio Ambiente.

De conformidad con lo recogido en el artículo 24.3 del texto refundido de la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación y en el artículo 22.2 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, se procederá a la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de Castilla y León.

#### VISTOS

Los antecedentes de hecho mencionados, la normativa relacionada en los fundamentos de derecho y las demás normas que resulten de aplicación,

#### RESUELVO

*Primero.*— Modificar la Orden FYM/456/2018, de 13 de abril, por la que se concede autorización ambiental a la instalación de gestión de residuos no peligrosos ubicada en el término municipal de Cistierna (León), titularidad de «Apaycachana-6, S.L.», como consecuencia de la modificación sustancial (MS 1) y de la modificación no sustancial (MNS 4) (Exptes.: 033-23-MSLE y 050-25-MNSLE).

Se modifican todos los anejos y anexos, que se sustituyen por el Anejo 1 y Anejo 2 (con sus anexos) incluidos en esta resolución.

La modificación de la autorización ambiental integra:

- La autorización de emisiones a la atmósfera y las prescripciones en materia de prevención, vigilancia y reducción de la contaminación atmosférica, de acuerdo con Real Decreto 1042/2017, de 22 de diciembre sobre la limitación de las emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de las instalaciones de combustión medianas, y por el que se actualiza el anexo IV de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.
- Las condiciones relativas a la producción y gestión de residuos y las prescripciones de aplicación en materia de suelos contaminados, de acuerdo con la Ley 7/2022, de 8 de abril, de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular.
- Las prescripciones en relación con las conclusiones de las MTD de acuerdo con la Decisión de Ejecución (UE) 2018/1147 de la Comisión, de 10 de agosto de 2018, por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) en el tratamiento de residuos, de conformidad con la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo.
- Las prescripciones relativas a la protección de los suelos y las aguas subterráneas.

*Segundo.*– La modificación sustancial queda condicionada al cumplimiento de las obligaciones derivadas de la normativa medioambiental que resulten de aplicación, de las prescripciones técnicas que se recogen en los anexos que se relacionan, así como de las condiciones ambientales establecidas en la Resolución de 12 de noviembre de 2025 de la Dirección General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental, por la que se dicta la Declaración de Impacto Ambiental, publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León n.º 224, de fecha 20 de noviembre de 2025, con independencia del cumplimiento del resto de la normativa sectorial.

*Tercero.*– Los Anejos y Anexos que a todos los efectos formarán parte de la modificación sustancial son los siguientes:

- Anejo 1: «Resumen de las conclusiones de las MTD adoptadas por la empresa».
- Anejo 2:
  - Anexo I «Descripción de las instalaciones»: recoge la descripción de la instalación y de la actividad, así como las clasificaciones ambientales que la afectan.
  - Anexo II «Condicionado Ambiental»: recoge los condicionantes ambientales a los deberá someterse la actividad, así como las condiciones de cese y cierre de la misma.

*Cuarto.*– El Anejo III: «Resumen de las alegaciones presentadas durante el trámite de audiencia a los interesados», incluye un resumen de las alegaciones presentadas en el trámite de audiencia a los interesados y se da respuesta a las mismas.



*Quinto.*— A partir del otorgamiento de la modificación sustancial (fecha de publicación de la Resolución en el Boletín Oficial de Castilla y León), el titular dispondrá de un plazo de 5 años para la puesta en marcha de la actividad conforme a las condiciones recogidas en la autorización ambiental. La puesta en marcha se comunicará con carácter previo al inicio de la actividad mediante la presentación de una declaración responsable, según lo dispuesto en los artículos 37, 38 y 39 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, y en el artículo 12 del Reglamento de emisiones industriales.

Contra la presente Resolución que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición según lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, o contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad a lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Valladolid, 2 de junio de 2026.

*El Secretario General,*  
Fdo.: ÁNGEL MARÍA MARINERO PERAL



## ANEJO 1

### RESUMEN DE LAS CONCLUSIONES DE LAS MTD ADOPTADAS POR LA EMPRESA

|       |    |       | Aplicabilidad | Epígrafe                                                         | Descripción de la Técnica |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|----|-------|---------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MTD 1 | SI |       |               | Sistema Gestión Ambiental                                        | Sistema Gestión Ambiental |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| MTD 2 | SI | Todas |               | Mejorar el comportamiento ambiental general de las instalaciones | a.                        | Establecer y aplicar procedimientos de caracterización y de pre-aceptación de residuos | Con esos procedimientos se pretende garantizar la adecuación técnica (y legal) de las operaciones de tratamiento de un tipo concreto de residuos antes de su llegada a la instalación. Incluyen procedimientos para recopilar información sobre los residuos entrantes y pueden llevar aparejadas la recogida de muestras y la caracterización de los residuos para conocer suficientemente su composición. Los procedimientos de pre-aceptación de residuos se basan en el riesgo y tienen en cuenta, por ejemplo, las propiedades peligrosas de los residuos, los riesgos que estos plantean en términos de seguridad del proceso, seguridad laboral e impacto ambiental, así como la información facilitada por el poseedor o poseedores anteriores de los residuos                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | SI |       |               |                                                                  | b.                        | Establecer y aplicar procedimientos de aceptación de residuos                          | Los procedimientos de aceptación tienen por objeto confirmar las características de los residuos, identificadas en la fase de pre-aceptación. Esos procedimientos determinan los elementos que se deben verificar en el momento de la llegada de los residuos a la instalación, así como los criterios de aceptación y rechazo. Pueden incluir la recogida de muestras, la inspección y el análisis de los residuos. Los procedimientos de aceptación de residuos se basan en el riesgo y tienen en cuenta, por ejemplo, las propiedades peligrosas de los residuos, los riesgos que estos plantean en términos de seguridad del proceso, seguridad laboral e impacto ambiental, así como la información facilitada por el poseedor o poseedores anteriores de los residuos                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       | SI |       |               |                                                                  | c.                        | Establecer y aplicar un inventario y un sistema de rastreo de residuos                 | El sistema de rastreo de residuos y el inventario tienen por objeto determinar la localización y la cantidad de residuos en la instalación. Reúne toda la información generada durante los procedimientos de pre-aceptación (por ejemplo, fecha de llegada a la instalación y número de referencia único del residuo, información sobre el poseedor o poseedores anteriores del residuo, resultados de los análisis de pre-aceptación y aceptación, ruta de tratamiento prevista, características y cantidad de los residuos presentes en el emplazamiento, incluyendo todos los peligros identificados), aceptación, almacenamiento, tratamiento y/o traslado de los residuos fuera del emplazamiento. El sistema de rastreo de residuos se basa en el riesgo y tiene en cuenta, por ejemplo, las propiedades peligrosas de los residuos, los riesgos que estos plantean en términos de seguridad del proceso, seguridad laboral e impacto ambiental, así como la información facilitada por el poseedor o poseedores anteriores de los residuos |





|       |    | Aplicabilidad | Epígrafe | Descripción de la Técnica                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|----|---------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | SI |               |          | d.                                                                                                | <p>Establecimiento y aplicación de un sistema de gestión de la calidad de la salida</p> <p>Esta técnica consiste en el establecimiento y la aplicación de un sistema de gestión de la calidad de la salida que garantice que el material obtenido del tratamiento de residuos responde a las expectativas, recurriendo, por ejemplo, a las normas EN existentes. Ese sistema de gestión permite también monitorizar y optimizar la ejecución del tratamiento de residuos, para lo cual puede llevarse a cabo un análisis del flujo de materiales de los componentes relevantes a lo largo del tratamiento. El recurso a un análisis del flujo de materiales se basa en el riesgo y tiene en cuenta, por ejemplo, las propiedades peligrosas de los residuos, los riesgos que estos plantean en términos de seguridad del proceso, seguridad laboral e impacto ambiental, así como la información facilitada por el poseedor o poseedores anteriores de los residuos</p> |
|       | SI |               |          | e.                                                                                                | <p>Garantizar la separación de residuos</p> <p>Los residuos se mantienen separados en función de sus propiedades para facilitar su almacenamiento y tratamiento y hacerlo más seguro desde el punto de vista del medio ambiente. La separación de residuos se basa en su separación física y en procedimientos que identifican el momento y el lugar de su almacenamiento</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | SI |               |          | f.                                                                                                | <p>Garantizar la compatibilidad de los residuos antes de mezclarlos o combinarlos</p> <p>La compatibilidad se garantiza por medio de una serie de medidas de verificación y de pruebas dirigidas a detectar cualquier reacción química indeseada y/o potencialmente peligrosa entre los residuos (por ejemplo, formación de gases, polimerización, reacción exotérmica, descomposición, cristalización, precipitación, etc.) durante la mezcla, combinación u otras operaciones de tratamiento de residuos. Las pruebas de compatibilidad se basan en el riesgo y tienen en cuenta, por ejemplo, las propiedades peligrosas de los residuos, los riesgos que estos plantean en términos de seguridad del proceso, seguridad laboral e impacto ambiental, así como la información facilitada por el poseedor o poseedores anteriores de los residuos</p>                                                                                                                 |
|       | SI |               |          | g.                                                                                                | <p>Clasificación de los residuos sólidos entrantes</p> <p>Con la clasificación de los residuos sólidos entrantes (Ver TÉCNICAS DE CLASIFICACIÓN) se pretende evitar que se introduzcan materiales no deseados en el proceso o procesos posteriores de tratamiento de residuos. Esta técnica puede consistir, por ejemplo, en lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>— separación manual por inspección visual,</li><li>— separación de los metales féreos, los metales no féreos o multimetálica,</li><li>— separación óptica, por ejemplo, mediante espectroscopia de infrarrojo cercano o sistemas de rayos X,</li><li>— separación por densidad, por ejemplo, clasificación por aire, tanques de flotación-decantación, mesas vibratorias, etc.,</li><li>— separación granulométrica mediante tamizado/cribado.</li></ul>                                                                                                                           |
| MTD 3 | SI | Siempre       |          | Inventario de los flujos de aguas y gases residuales, como parte del sistema de gestión ambiental |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



|          |    |         | Aplicabilidad | Epígrafe                                                                | Descripción de la Técnica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|----|---------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MTD<br>4 | SI | Todas   |               | Para reducir el riesgo ambiental asociado al almacenamiento de residuos | a.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Optimización del lugar de almacenamiento                                                | Esto puede lograrse con técnicas como las siguientes:<br>— almacenar los residuos lo más lejos posible, desde un punto de vista técnico y económico, de receptores sensibles, cursos de agua, etc.,<br>— establecer el lugar de almacenamiento de tal manera que se supriman o minimicen las manipulaciones innecesarias de los residuos dentro de la instalación (por ejemplo, cuando se manipulan los mismos residuos varias veces o si las distancias de transporte en el emplazamiento son innecesariamente largas)                    |
|          | SI |         |               |                                                                         | b.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Adecuación de la capacidad de almacenamiento                                            | Se toman medidas para evitar la acumulación de residuos, en particular:<br>— la capacidad máxima de almacenamiento de residuos ha quedado claramente establecida, teniendo en cuenta las características de los residuos (por ejemplo, en relación con el riesgo de incendios) y la capacidad de tratamiento, y no se excede,<br>— la cantidad de residuos almacenados se compara regularmente con la capacidad máxima de almacenamiento admitida,<br>— el tiempo de permanencia máximo de los residuos ha quedado claramente establecido. |
|          | SI |         |               |                                                                         | c.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Seguridad de las operaciones de almacenamiento                                          | Esto puede hacerse utilizando medidas como las siguientes:<br>— la maquinaria utilizada para la carga, la descarga y el almacenamiento de los residuos está claramente documentada y etiquetada,<br>— los residuos que se sabe son sensibles al calor, la luz, el aire, el agua, etc. están protegidos contra estas condiciones ambientales,<br>— los bidones y contenedores son aptos para su finalidad y están almacenados de una forma segura.                                                                                          |
|          | SI |         |               |                                                                         | d.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Zona separada para el almacenamiento y la manipulación de residuos peligrosos envasados | Si procede, se ha establecido una zona separada para el almacenamiento y la manipulación de residuos peligrosos envasados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| MTD<br>5 | SI | Siempre |               | Manipulación y el traslado de residuos                                  | Procedimientos de manipulación y traslado. Estos procedimientos incluyen los elementos siguientes:<br><br>— la manipulación y el traslado de residuos corren a cargo de personal competente,<br>— la manipulación y el traslado de residuos están debidamente documentados, se validan antes de su ejecución y se verifican después,<br>— se adoptan medidas para prevenir y detectar derrames y atenuarlos,<br>— se toman precauciones conceptuales y operacionales cuando se mezclan o combinan residuos (por ejemplo, aspiración de los residuos de polvo y arenilla).<br>Los procedimientos de manipulación y traslado se basan en el riesgo y tienen en cuenta la probabilidad de que ocurran accidentes e incidentes, así como su impacto ambiental. |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



|  |       |              | Aplicabilidad                 | Epígrafe                                                           | Descripción de la Técnica                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        |
|--|-------|--------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | MTD 6 | SI           | Siempre                       | Monitori-<br>zación<br>EMISIO-<br>NES al<br>agua                   | Monitorizar los principales<br>parámetros del proceso<br>(p.e., caudal de aguas<br>residuales, pH,<br>temperatura, conductividad,<br>DBO)                                                                                                                                                                                    | En lugares clave (por ejemplo, en la entrada y/o salida del pretratamiento, en la entrada al tratamiento final, en el punto en que las<br>emisiones salen de la instalación, etc.) |                                                                                                                                                        |
|  |       |              |                               |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        |
|  | MTD 7 | SI           | Siempre                       | <u>Monitori-<br/>zación<br/>EMISIO-<br/>NES al<br/>agua</u>        | Monitorizar las emisiones al agua al menos con la frecuencia que se indicada y de acuerdo con normas EN. Si no se dispone de normas EN, la MTD consiste en<br>aplicar normas ISO, normas nacionales u otras normas internacionales que garanticen la obtención de datos de calidad científica equivalente                    |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        |
|  | MTD 8 | SI           | Siempre                       | <u>Monitori-<br/>zación<br/>EMISIO-<br/>NES a la<br/>Atmósfera</u> | Monitorizar las emisiones canalizadas a la atmósfera al menos con la frecuencia que se indicada y de acuerdo con normas EN. Si no se dispone de normas EN, la<br>MTD consiste en aplicar normas ISO, normas nacionales u otras normas internacionales que garanticen la obtención de datos de calidad científica equivalente |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        |
|  |       |              |                               |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        |
|  | MTD 9 | No<br>aplica | Una o una<br>combinación      | Monitori-<br>zación, al<br>menos<br>una vez al                     | a.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Medición                                                                                                                                                                           | Métodos de aspiración, imágenes ópticas del gas, flujo de ocultación solar o absorción diferencial. Véanse las descripciones en la<br>sección TÉCNICAS |
|  |       | No<br>aplica | (solo para<br>regeneración de |                                                                    | b.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Factores de emisión                                                                                                                                                                | Cálculo de las emisiones basado en factores de emisión validados periódicamente por medio de mediciones (por ejemplo, una vez<br>cada dos años)        |



|        |    | Aplicabilidad         | Epígrafe                                                                                                                                                                     | Descripción de la Técnica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------|----|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |    | No aplica             | disolventes usados, de la descontaminación con disolventes de aparatos que contienen COP y del tratamiento físico-químico de disolventes para valorizar su poder calorífico) | año las emisiones difusas a la atmósfera de compuestos orgánicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | c.                                           | Balance de masas<br><br>Cálculo de las emisiones difusas mediante un balance de masas, teniendo en cuenta la entrada de disolventes, las emisiones canalizadas a la atmósfera, las emisiones al agua, el disolvente presente en la salida del proceso y los residuos del proceso (por ejemplo, de destilación)                                          |
| MTD 10 | SI | General               | Monitorizar emisiones de olores                                                                                                                                              | Las emisiones de olores pueden monitorizarse mediante:<br>— normas EN (por ejemplo, olfatometría dinámica con arreglo a la norma EN 13725 para determinar la concentración de olor o la norma EN 16841-1 o -2 a fin de determinar la exposición a olores),<br>— cuando se apliquen métodos alternativos para los que no se disponga de normas EN (por ejemplo, la estimación del impacto de los olores), normas ISO, normas nacionales u otras normas internacionales que garanticen la obtención de datos de calidad científica equivalente. |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| MTD 11 | SI | Siempre               | Monitorizar consumos y residuos                                                                                                                                              | Consumo anual de agua, energía y materias primas, así como la generación anual de residuos y aguas residuales, con una frecuencia mínima de una vez al año                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| MTD 12 | SI | Solo si hay molestias | Emisión de Olores                                                                                                                                                            | Establecer, aplicar y revisar periódicamente un plan de gestión de olores como parte del sistema de gestión ambiental                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| MTD 13 | SI | Una o una combinación | Emisión de Olores                                                                                                                                                            | a.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Reducir al mínimo los tiempos de permanencia | Reducción al mínimo del tiempo de permanencia de los residuos (potencialmente) olorosos en los sistemas de almacenamiento o manipulación (por ejemplo, tuberías, depósitos, contenedores), en particular en condiciones anaerobias. Cuando procede, se adoptan disposiciones adecuadas para la aceptación de picos estacionales del volumen de residuos |



|           |           |  | Aplicabilidad | Epígrafe | Descripción de la Técnica |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|-----------|--|---------------|----------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MTD<br>14 | No aplica |  |               |          | b.                        | Aplicación de un tratamiento químico<br>Utilización de sustancias químicas para impedir o reducir la formación de compuestos olorosos (por ejemplo, para oxidar o precipitar el sulfuro de hidrógeno). Esta técnica no es aplicable si puede comprometer la calidad deseada de la salida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           | SI        |  |               |          | c.                        | Optimización del tratamiento aerobio<br>El tratamiento aerobio de residuos líquidos de base acuosa puede incluir lo siguiente:<br>— utilización de oxígeno puro,<br>— eliminación de la espuma de los depósitos,<br>— mantenimiento frecuente del sistema de aireación.<br>Para el tratamiento aerobio de residuos distintos de los residuos líquidos de base acuosa véase la MTD 36.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           | SI        |  |               |          | a.                        | Minimizar el número de fuentes potenciales de emisión difusa<br>Esto puede lograrse con técnicas como las siguientes:<br>— configuración adecuada del trazado de las tuberías (por ejemplo, minimizar la longitud del recorrido de las tuberías, reducir el número de bridas y válvulas, utilizar piezas y tubos soldados),<br>— utilización preferente de traslados por gravedad antes que por bombas,<br>— limitación de la altura de caída de los materiales,<br>— limitación de la velocidad del tráfico,<br>— utilización de barreras cortaviento.                                                                                                                                                                                                   |
|           | SI        |  |               |          | b.                        | Selección y uso de equipos de alta integridad<br>Esto puede lograrse con medidas como las siguientes: (Su aplicabilidad puede verse limitada en las instalaciones existentes debido a condicionamientos de funcionamiento.)<br>— válvulas con prensaestopas dobles u otro equipo igual de eficaz,<br>— juntas de alta integridad (tales como las espirometálicas y las juntas de anillo) para aplicaciones críticas,<br>— bombas, compresores o agitadores provistos de sellos mecánicos en lugar de prensaestopas,<br>— bombas, compresores o agitadores de accionamiento magnético,<br>— orificios de salida para mangueras de acceso, tenazas perforadoras y brocas adecuados, por ejemplo, para la desgasificación de RAEE que contengan VFC y/o VHC. |
|           | SI        |  |               |          | c.                        | Prevención de la corrosión<br>Esto puede lograrse con técnicas como las siguientes:<br>— selección adecuada de los materiales de construcción,<br>— revestimiento de la maquinaria y pintura de las tuberías con inhibidores de corrosión.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           | SI        |  |               |          | d.                        | Contención, recogida y tratamiento de las emisiones difusas<br>Esto puede lograrse con técnicas como las siguientes:<br>— almacenamiento, tratamiento y manipulación de residuos y materiales que puedan generar emisiones difusas en edificios y/o en equipos cubiertos (por ejemplo, cintas transportadoras),<br>— mantenimiento de la maquinaria o los edificios cerrados a una presión adecuada,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



|        |  |    |                                                                                                       | Aplicabilidad          | Epígrafe | Descripción de la Técnica                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------|--|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |  |    |                                                                                                       |                        |          |                                                                   | — recogida y conducción de las emisiones hacia un sistema de reducción adecuado (véase la sección 6.1) a través de un sistema de extracción y/o de sistemas de aspiración de aire próximos a las fuentes de emisión.                                                                                                                                                                                                                     |
|        |  | SI |                                                                                                       |                        | e.       | Humectación                                                       | Humectación de las fuentes potenciales de emisiones difusas de partículas (por ejemplo, lugares donde se almacenan los residuos, zonas de circulación y procesos de manipulación abiertos) con agua o nebulizaciones                                                                                                                                                                                                                     |
|        |  | SI |                                                                                                       |                        | f.       | Mantenimiento                                                     | Esto puede lograrse con técnicas como las siguientes:<br>— acceso garantizado a maquinaria con riesgo potencial de fugas,<br>— control periódico de los equipos de protección, como las cortinas laminares, las puertas rápidas, etc.                                                                                                                                                                                                    |
|        |  | SI |                                                                                                       |                        | g.       | Limpieza de las zonas de tratamiento y almacenamiento de residuos | Esto puede hacerse utilizando técnicas tales como la limpieza periódica de toda la zona de tratamiento de residuos (vestíbulo s, zonas de circulación, zonas de almacenamiento, etc.), de las cintas transportadoras, de la maquinaria y de los depósitos                                                                                                                                                                                |
|        |  | SI |                                                                                                       |                        | h.       | Programa LDAR (detección y reparación de fugas)                   | Véase la sección DESCRIPCION DE TÉCNICAS. Cuando se prevé la generación de emisiones de compuestos orgánicos, se establece y aplica un programa LDAR siguiendo un planteamiento basado en los riesgos y teniendo en cuenta en particular el diseño de la instalación y la cantidad y características de los compuestos orgánicos de que se trate                                                                                         |
| MTD 15 |  | SI | Las dos técnicas únicamente por razones de seguridad o en condiciones de funcionamiento no rutinarias | Combustión en antorcha | a.       | Diseño correcto de la instalación                                 | Este diseño debe prever un sistema de recuperación de gases con capacidad suficiente y la utilización de válvulas de alivio de alta integridad. Aplicable con carácter general a las instalaciones nuevas. El sistema de recuperación de gases puede ser actualizado a las instalaciones existentes                                                                                                                                      |
|        |  | SI |                                                                                                       |                        | b.       | Gestión de la instalación                                         | Se trata de equilibrar el sistema de gas y de utilizar un control avanzado del proceso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| MTD 16 |  | SI | Las dos técnicas cuando el uso de las                                                                 | Combustión en antorcha | a.       | Diseño correcto de los dispositivos de combustión en antorcha     | Optimización de la altura y la presión, ayuda mediante vapor, aire o gas, tipo de boquillas del quemador, etc., con objeto de permitir un funcionamiento fiable y sin humos y garantizar la combustión eficiente del excedente de gas. Aplicable con carácter general a las antorchas nuevas. En las instalaciones existentes, la aplicabilidad puede verse limitada debido, por ejemplo, a la disponibilidad de tiempo de mantenimiento |



|        |    | Aplicabilidad           | Epígrafe | Descripción de la Técnica |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------|----|-------------------------|----------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | SI | antorchas es inevitable |          | b.                        | Monitorización y registro como parte de la gestión de las antorchas<br>Esto incluye una monitorización continua de la cantidad de gas enviado a la antorcha. Puede incluir estimaciones de otros parámetros [por ejemplo, composición del flujo de gases, contenido calorífico, proporción de ayuda, velocidad, caudal del gas de purga, emisiones contaminantes (por ejemplo, NOx, CO, hidrocarburos), ruido]. El registro del uso de antorchas incluye normalmente la duración y el número de usos y permite cuantificar las emisiones y eventualmente evitar futuros casos de uso de antorchas |
| MTD 17 | SI | General                 | Ruido    |                           | Para evitar o, cuando ello no sea posible, reducir el ruido y las vibraciones, la MTD consiste en establecer, aplicar y revisar periódicamente un plan de gestión del ruido y las vibraciones como parte del sistema de gestión ambiental. Esta MTD solo es aplicable en los casos en que se prevean molestias debidas al ruido y las vibraciones para receptores sensibles y/o se haya confirmado la existencia de tales molestias                                                                                                                                                               |
| MTD 18 | SI | Una o una combinación   | Ruido    | a.                        | Ubicación adecuada de edificios y maquinaria<br>Los niveles de ruido pueden atenuarse aumentando la distancia entre el emisor y el receptor, utilizando los edificios como pantallas antiruido y reubicando las entradas y salidas del edificio. En el caso de las instalaciones existentes, la reubicación de la maquinaria y de las salidas o entradas del edificio puede verse limitada por falta de espacio o por costes excesivos                                                                                                                                                            |
|        | SI |                         |          | b.                        | Medidas operativas<br>Medidas tales como las siguientes:<br>i. inspección y mantenimiento de la maquinaria,<br>ii. Cierre de las puertas y ventanas de las zonas cerradas, en la medida de lo posible,<br>iii. Dejar el manejo de la maquinaria en manos de personal especializado,<br>iv. Evitar actividades ruidosas durante la noche, en la medida de lo posible,<br>v. Medidas de control del ruido durante las actividades de mantenimiento, circulación, manipulación y tratamiento.                                                                                                        |
|        | SI |                         |          | c.                        | Maquinaria de bajo nivel de ruido<br>Esto puede incluir motores, compresores, bombas y antorchas con accionamiento directo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|        | SI |                         |          | d.                        | Aparatos de control del ruido y las vibraciones<br>Esto puede incluir técnicas como las siguientes: Su aplicabilidad puede verse limitada por falta de espacio (en el caso de las instalaciones existentes)<br>i. reductores del ruido,<br>ii. aislamiento acústico y vibratorio de la maquinaria,<br>iii. confinamiento de la maquinaria ruidosa,<br>iv. insonorización de los edificios.                                                                                                                                                                                                        |
|        | SI |                         |          | e.                        | Atenuación del ruido<br>La propagación del ruido puede reducirse intercalando obstáculos entre emisores y receptores (por ejemplo, muros de protección, terraplenes y edificios). Aplicable, únicamente, a las instalaciones existentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |





|           |    |  |  | Aplicabilidad   | Epígrafe                                                                                                                       | Descripción de la Técnica |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|----|--|--|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MTD<br>19 | SI |  |  | Una combinación | Optimizar el consumo de agua, reducir el volumen de aguas residuales generadas y evitar o reducir emisiones al suelo y al agua | a.                        | Gestión del agua                                                                                                                                 | El consumo de agua se optimiza aplicando medidas como las siguientes:<br>— planes de ahorro de agua (por ejemplo, establecimiento de objetivos de eficiencia en el uso del agua, diagramas de flujo y balances de masas hídricos),<br>— optimización del uso del agua de lavado (p.e., limpieza en seco en lugar de lavado con manguera, utilización de un mando de activación en todos los aparatos de lavado),<br>— reducción del uso de agua en la generación de vacío (por ejemplo, utilización de bombas de anillo líquido con líquidos de alto punto de ebullición).                                                                                                                                                                                         |
|           | SI |  |  |                 |                                                                                                                                | b.                        | Recirculación del agua                                                                                                                           | Las corrientes de agua se hacen recircular dentro de la instalación, en caso necesario después de su tratamiento. El grado de recirculación está condicionado por el balance hídrico de la instalación, el contenido de impurezas (por ejemplo, compuestos olorosos) y/o las características de las corrientes de agua (por ejemplo, contenido de nutrientes)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           | SI |  |  |                 |                                                                                                                                | c.                        | Superficie impermeable                                                                                                                           | En función de los riesgos que planteen los residuos en términos de contaminación del agua y/o del suelo, se impermeabiliza la superficie de toda la zona de tratamiento de residuos (por ejemplo, zonas de recepción, manipulación, almacenamiento, tratamiento y expedición de residuos)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           | SI |  |  |                 |                                                                                                                                | d.                        | Técnicas para reducir la probabilidad de que se produzcan desbordamientos y averías en depósitos y otros recipientes y para minimizar su impacto | En función de los riesgos que planteen los líquidos contenidos en depósitos y otros recipientes en términos de contaminación del agua y/o del suelo, tales técnicas pueden incluir, por ejemplo, las siguientes:<br>— detectores de desbordamientos,<br>— tuberías de rebosamiento conectadas a un sistema de drenaje confinado (es decir, el confinamiento secundario pertinente u otro recipiente),<br>— depósitos para líquidos situados en un confinamiento secundario adecuado; normalmente, el volumen se adapta de modo que el confinamiento secundario pueda absorber la pérdida de confinamiento del depósito más grande,<br>— aislamiento de depósitos y otros recipientes y del confinamiento secundario (por ejemplo, mediante el cierre de válvulas). |
|           | SI |  |  |                 |                                                                                                                                | e.                        | Instalación de cubiertas en las zonas de tratamiento y de almacenamiento de residuos                                                             | En función de los riesgos que planteen los residuos en términos de contaminación del agua y/o del suelo, el almacenamiento y el tratamiento de los residuos se realizan en zonas cubiertas para impedir el contacto con el agua de lluvia y minimizar así el volumen de aguas de escorrentía contaminadas. Su aplicabilidad puede estar condicionada cuando se almacenan o tratan grandes volúmenes de residuos (por ejemplo, en el caso del tratamiento mecánico mediante trituradoras de residuos metálicos)                                                                                                                                                                                                                                                     |



|        |           |                 | Aplicabilidad | Epígrafe                                      | Descripción de la Técnica |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------|-----------|-----------------|---------------|-----------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |           | SI              |               |                                               | f.                        | Separación de corrientes de agua                                                                   | Recogida y tratamiento por separado de cada corriente de agua (por ejemplo, escorrentías superficiales y aguas de proceso), según el contenido de contaminantes y la combinación utilizada de técnicas de tratamiento. En particular, las corrientes de aguas residuales no contaminadas se separan de las corrientes de aguas residuales que requieren tratamiento. Aplicable con carácter general a las instalaciones nuevas. Aplicable con carácter general a las instalaciones existentes con los condicionamientos asociados a la configuración del sistema de recogida de aguas                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|        |           | SI              |               |                                               | g.                        | Infraestructura de drenaje adecuada                                                                | La zona de tratamiento de residuos está conectada a una infraestructura de drenaje. El agua de lluvia que cae sobre la zona de tratamiento y almacenamiento se recoge en la infraestructura de drenaje, junto con el agua de lavado, los derrames ocasionales, etc., y, en función del contenido de sustancias contaminantes, se hace recircular o se envía para un tratamiento posterior. Aplicable con carácter general a las instalaciones nuevas. Aplicable con carácter general a las instalaciones existentes con los condicionamientos asociados a la configuración del sistema de drenaje                                                                                                                                                                                                                                                       |
|        |           | SI              |               |                                               | h.                        | Disposiciones en materia de diseño y mantenimiento que permitan la detección y reparación de fugas | Monitorización periódica, basada en los riesgos, de posibles fugas, y reparaciones necesarias de la maquinaria. Se reduce al mínimo la utilización de componentes subterráneos. Cuando se utilizan componentes subterráneos, y en función de los riesgos que planteen los residuos presentes en esos componentes en términos de contaminación del agua y/o del suelo, se procede al confinamiento secundario de esos componentes subterráneos. El uso de componentes de superficie es aplicable con carácter general a las instalaciones nuevas. No obstante, puede estar condicionado por el riesgo de congelación. En el caso de las instalaciones existentes, la instalación de confinamientos secundarios puede verse limitada                                                                                                                      |
|        |           | SI              |               |                                               | i.                        | Capacidad adecuada de almacenamiento intermedio                                                    | Se dispone de una capacidad adecuada de almacenamiento intermedio para las aguas residuales generadas en condiciones distintas a las condiciones normales de funcionamiento aplicando un planteamiento basado en los riesgos (por ejemplo, teniendo en cuenta las características de los contaminantes, los efectos del tratamiento de las aguas residuales en fases posteriores, y el medio receptor). El vertido de aguas residuales procedentes de este almacenamiento intermedio solo es posible después de que se hayan tomado las medidas adecuadas (por ejemplo, monitorización, tratamiento, reutilización). Aplicable con carácter general a las instalaciones nuevas. En el caso de las instalaciones existentes, su aplicabilidad puede verse condicionada por el espacio disponible y por la configuración del sistema de recogida de aguas |
| MTD 20 | No aplica | Una combinación |               | Tratamiento preliminar y tratamiento primario | a.                        | Nivelación                                                                                         | Todos los contaminantes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|        | No aplica |                 |               |                                               | b.                        | Neutralización                                                                                     | Ácidos, álcalis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|        | No aplica |                 |               |                                               | c.                        | Separación física                                                                                  | Materias sólidas gruesas, sólidos en suspensión, aceite/grasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



|  |           |  | Aplicabilidad | Epígrafe                   | Descripción de la Técnica |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|-----------|--|---------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | No aplica |  |               | Tratamiento físico-químico | d.                        | Adsorción                                                                             | Contaminantes inhibidores o no biodegradables disueltos adsorbibles, por ejemplo, hidrocarburos, mercurio, AOX                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  | No aplica |  |               |                            | e.                        | Destilación/rectificación                                                             | Contaminantes inhibidores o no biodegradables disueltos destilables, por ejemplo, algunos disolventes                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  | No aplica |  |               |                            | f.                        | Precipitación                                                                         | Contaminantes inhibidores o no biodegradables disueltos precipitables, por ejemplo, metales, fósforo                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|  | No aplica |  |               |                            | g.                        | Oxidación química                                                                     | Contaminantes inhibidores o no biodegradables disueltos oxidables, por ejemplo, nitritos, cianuros                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|  | No aplica |  |               |                            | h.                        | Reducción química                                                                     | Contaminantes inhibidores o no biodegradables disueltos reducibles, por ejemplo, cromo hexavalente [Cr(VI)]                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  | No aplica |  |               |                            | i.                        | Evaporación                                                                           | Contaminantes solubles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  | No aplica |  |               |                            | j.                        | Intercambio iónico                                                                    | Contaminantes inhibidores o no biodegradables disueltos iónicos, por ejemplo, metales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  | No aplica |  |               |                            | k.                        | Arrastre                                                                              | Contaminantes purgables, por ejemplo, sulfuro de hidrógeno (H <sub>2</sub> S), amoníaco (NH <sub>3</sub> ), algunas sustancias organohalogenadas adsorbibles (AOX), hidrocarburos                                                                                                                                                                                                                          |
|  | No aplica |  |               | Tratamiento biológico      | l.                        | Proceso de lodos activos                                                              | Compuestos orgánicos biodegradables                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  | No aplica |  |               |                            | m.                        | Biorreactor de membrana                                                               | Compuestos orgánicos biodegradables                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  | No aplica |  |               | Eliminación del nitrógeno  | n.                        | Nitrificación/desnitrificación cuando el tratamiento incluye un tratamiento biológico | Nitrógeno total, amoníaco. La nitrificación puede no ser aplicable si las concentraciones de cloruros son altas (por ejemplo, por encima de 10 g/l) y cuando la reducción de la concentración de cloruros antes de la nitrificación no esté justificada por beneficios ambientales. La nitrificación no es aplicable cuando la temperatura de las aguas residuales es baja (por ejemplo, inferior a 12 °C) |
|  | No aplica |  |               | Eliminación de sólidos     | o.                        | Coagulación y floculación                                                             | Sólidos en suspensión y metales en partículas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  | No aplica |  |               |                            | p.                        | Sedimentación                                                                         | Sólidos en suspensión y metales en partículas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



|        |           | Aplicabilidad                      | Epígrafe                                         | Descripción de la Técnica              |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------|-----------|------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | No aplica |                                    |                                                  | q.                                     | Filtración (p.e., filtración en arena, microfiltración, ultrafiltración) | Sólidos en suspensión y metales en partículas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|        | No aplica |                                    |                                                  | r.                                     | Flotación                                                                | Sólidos en suspensión y metales en partículas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| MTD 21 | SI        | Todas                              | Emisiones resultantes de accidentes e incidentes | a.                                     | Medidas de protección                                                    | Entre tales medidas pueden incluirse las siguientes:<br>— protección de la instalación contra actos hostiles,<br>— sistema de protección contra incendios y explosiones que contenga equipos de prevención, detección y extinción,<br>— accesibilidad y operatividad de los equipos de control pertinentes en situaciones de emergencia.                                                                                                                                                                                        |
|        | SI        |                                    |                                                  | b.                                     | Gestión de las emisiones resultantes de accidentes e incidentes          | Se han establecido procedimientos y disposiciones técnicas para gestionar (en términos de posible confinamiento) las emisiones resultantes de accidentes e incidentes, como las procedentes de derrames, del agua de extinción de incendios o de válvulas de seguridad                                                                                                                                                                                                                                                          |
|        | SI        |                                    |                                                  | c.                                     | Sistema de registro y evaluación de accidentes e incidentes              | Incluye elementos tales como los siguientes:<br>— libro o diario de registro de todos los accidentes e incidentes, de los cambios en los procedimientos y de las conclusiones de las inspecciones,<br>— procedimientos para identificar incidentes y accidentes, responder ante los mismos y aprender de ellos.                                                                                                                                                                                                                 |
| MTD 22 | SI        | Puede verse limitada su aplicación | Eficiencia en el uso de materiales               | Sustituir los materiales por residuos. |                                                                          | Para el tratamiento de los residuos, se utilizan residuos en lugar de otros materiales (por ejemplo, utilización de residuos alcalinos o ácidos para ajustar el pH, o cenizas volantes como aglutinantes)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| MTD 23 | SI        | Todas                              | Eficiencia energética                            | a.                                     | Plan de eficiencia energética                                            | En los planes de eficiencia energética se determina y calcula el consumo energético de cada actividad (o actividades), se establecen indicadores anuales clave de funcionamiento (por ejemplo, consumo específico de energía expresado en kWh/tonelada de residuos tratados) y se prevén objetivos periódicos de mejora y las medidas correspondientes. El plan está adaptado a las especificidades del tratamiento de residuos en términos del proceso o procesos llevados a cabo, el flujo o flujos de residuos tratados, etc |



|        |    | Aplicabilidad                      | Epígrafe                 | Descripción de la Técnica                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------|----|------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | SI |                                    |                          | b. Registro del balance energético                          | Los registros del balance energético desglosan el consumo y la generación de energía (incluida la exportación) por tipo de fuente (es decir, electricidad, gas, combustibles líquidos convencionales, combustibles sólidos convencionales y residuos). Incluye lo siguiente:<br>i) información sobre el consumo de energía en términos de energía suministrada,<br>ii) información sobre la energía exportada fuera de la instalación,<br>iii) información sobre los flujos de energía (por ejemplo, diagramas Sankey o balances energéticos) que muestre cómo se utiliza la energía a lo largo de todo el proceso.<br>El registro del balance energético está adaptado a las especificidades del tratamiento de residuos en términos del proceso o procesos llevados a cabo, el flujo o flujos de residuos tratados, etc. |
| MTD 24 | SI | Puede verse limitada su aplicación | Reutilización de envases | Reducir la cantidad de residuos destinados a ser eliminados | Se reutilizan los envases (bidones, contenedores, RIG, palés, etc.) para contener residuos cuando estén en buen estado y suficientemente limpios, después de comprobar la compatibilidad entre las sustancias contenidas (en usos consecutivos). Si resulta necesario, los envases se someten a un tratamiento adecuado antes de su reutilización (por ejemplo, reacondicionamiento, limpieza)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



| TRATAMIENTO BIOLÓGICO DE RESIDUOS |  |           |                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|-----------------------------------|--|-----------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| GENERALES                         |  |           |                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| MTD 33                            |  | SI        | General               | Reducir las emisiones de olores y mejorar comportamiento ambiental | La técnica consiste en proceder a la pre-aceptación, la aceptación y la clasificación de los residuos que entran en la instalación (véase la MTD 2) de tal manera que se garantice que son adecuados para el tratamiento, por ejemplo en términos de balance de nutrientes, humedad o presencia de compuestos tóxicos que puedan reducir la actividad biológica |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| MTD 34                            |  | SI        | Una o una combinación | <a href="#">Emisiones a la atmosfera</a>                           | a.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Adsorción                       | Véase la sección TÉCNICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Aplicable con carácter general                                                                                                                                                                                                                             |  |
|                                   |  | No aplica |                       |                                                                    | b.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Biofiltración                   | Véase la sección TÉCNICAS. Cuando el contenido de NH <sub>3</sub> es alto (por ejemplo, 5–40 mg/Nm <sup>3</sup> ), puede resultar necesario proceder a un pretratamiento de los gases residuales antes de la biofiltración (por ejemplo, con un depurador de ácido o agua) para controlar el pH del medio y limitar la formación de N <sub>2</sub> O en el biofiltro. Otros compuestos olorosos (por ejemplo, los mercaptanos, el H <sub>2</sub> S) pueden acidificar el medio del biofiltro y requieren el uso de un depurador alcalino o de agua para el pretratamiento de los gases residuales antes de introducirlos en el biofiltro | Esta técnica puede no ser aplicable a los conductos de salida de aire conectados directamente a la trituradora cuando no sea posible atenuar los efectos de la deflagración en el filtro de mangas (por ejemplo, utilizando válvulas de alivio de presión) |  |
|                                   |  | SI        |                       |                                                                    | c.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Filtración por filtro de mangas | Véase la sección TÉCNICAS. El filtro de mangas se utiliza en caso de tratamiento mecánico-biológico de residuos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Aplicable con carácter general                                                                                                                                                                                                                             |  |



|        |           |  |       |                                   |    |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                          |
|--------|-----------|--|-------|-----------------------------------|----|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | NO        |  |       |                                   | d. | Oxidación térmica                           | Véase la sección TÉCNICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Esta técnica solo es aplicable con los condicionamientos asociados a las condiciones locales (por ejemplo, bajas temperaturas, sequía)                                                                   |
|        | No aplica |  |       |                                   | e. | Depuración húmeda                           | Véase la sección TÉCNICAS. Los depuradores de agua, ácidos o alcalinos se utilizan en combinación con la biofiltración, la oxidación térmica o la adsorción en carbón activo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Esta técnica solo es aplicable con los condicionamientos asociados a las condiciones locales (por ejemplo, bajas temperaturas, sequía)                                                                   |
| MTD 35 | SI        |  |       |                                   | a. | Separación de corrientes de agua            | El lixiviado de las pilas y trincheras de compost se separa de las escorrentías superficiales (véase la MTD 19f)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Aplicable con carácter general a las instalaciones nuevas. Aplicable con carácter general a las instalaciones existentes con los condicionamientos asociados a la configuración de los circuitos de agua |
|        | SI        |  | Todas | <a href="#">Emisiones al agua</a> | b. | Recirculación del agua                      | Recirculación de las corrientes de agua de proceso (por ejemplo, del secado del digerido líquido de procesos anaerobios) o utilizando todo lo posible otras corrientes de agua (por ejemplo, el agua de condensación, el agua de enjuagado, el agua de escorrentía superficial). El grado de recirculación está condicionado por el balance hídrico de la instalación, el contenido de impurezas (por ejemplo, metales pesados, sales, patógenos, compuestos olorosos) y/o las características de las corrientes de agua (por ejemplo, contenido de nutrientes) | Aplicable con carácter general                                                                                                                                                                           |
|        | SI        |  |       |                                   | c. | Minimización de la generación de lixiviados | Optimizar el contenido de humedad de los residuos para reducir al mínimo la generación de lixiviados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Aplicable con carácter general                                                                                                                                                                           |



| Tratamiento aerobio de residuos (además de las conclusiones generales) |  |           |                             |  |                                                                  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|------------------------------------------------------------------------|--|-----------|-----------------------------|--|------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| MTD 36                                                                 |  | SI        | General                     |  | Monitorizar y/o controlar los principales parámetros del proceso |    | Monitorización y/o control de los principales parámetros del proceso y de los principales residuos, en particular:<br>— las características de los residuos que entran en la instalación (por ejemplo, relación C/N, tamaño de las partículas),<br>— la temperatura y el contenido de humedad en diferentes puntos de la trinchera,<br>— la aireación de la trinchera (p.e, frecuencia de volteo de las trincheras, concentración de O <sub>2</sub> y/o CO <sub>2</sub> en la trinchera, T° de las corrientes de aire en caso de aireación forzada),<br>— la porosidad, altura y anchura de la trinchera. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|                                                                        |  |           |                             |  |                                                                  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| MTD 37                                                                 |  | No aplica | Una de las técnicas o ambas |  | Olores                                                           | a. | Utilización de cubiertas de membrana semipermeable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Las trincheras de compostaje activas se cubren con membranas semipermeables                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                        |  | SI        |                             |  |                                                                  | b. | Adaptación de las operaciones a las condiciones meteorológicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | — Tener en cuenta las condiciones y previsiones meteorológicas cuando se lleven a cabo actividades de procesos importantes al aire libre. Por ejemplo, evitar la formación o el volteo de trincheras o pilas, el cribado o la trituración en caso de condiciones meteorológicas adversas en términos de dispersión de las emisiones (por ejemplo, la velocidad del viento es demasiado alta o demasiado baja, o el viento sopla hacia receptores sensibles).<br>— Orientar las trincheras de tal manera que quede expuesta al viento dominante la menor superficie posible de la masa en compostaje para reducir la dispersión de contaminantes desde la superficie de las trincheras. Las trincheras y pilas están situadas preferiblemente a la altura más baja posible dentro de todo el emplazamiento. |  |





| Tratamiento anaerobio de residuos (además de las conclusiones generales) |    |         |                                                                  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|--------------------------------------------------------------------------|----|---------|------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| MTD 38                                                                   | SI | General | Monitorizar y/o controlar los principales parámetros del proceso | a. | <p>Aplicación de un sistema de monitorización manual y/o automático para:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>— garantizar un funcionamiento estable del digestor,</li><li>— reducir al mínimo las dificultades operativas, como la formación de espuma, que pueden dar lugar a emisiones de olor,</li><li>— dar una alerta suficientemente temprana cuando se produzcan fallos en los sistemas que puedan provocar una pérdida del confinamiento y explosiones.</li></ul> <p>Esto incluye la monitorización y/o control de los principales parámetros del proceso y de los residuos, en particular:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>— pH y alcalinidad de la alimentación del digestor,</li><li>— temperatura de funcionamiento del digestor,</li><li>— proporción de carga hidráulica y orgánica de la alimentación del digestor,</li><li>— concentración de ácidos grasos volátiles (AGV) y de amoníaco en el digestor y el digerido,</li><li>— cantidad, composición (por ejemplo, H<sub>2</sub>S) y presión del biogás,</li><li>— niveles de líquido y espuma en el digestor.</li></ul> |  |

**ANEJO 2**

Contiene los ANEXOS I y II relativos a la autorización ambiental por la que se modifica la Orden FYM/456/2018, de 13 de abril, por la que se concede autorización ambiental a la instalación de gestión de residuos no peligrosos ubicada en el término municipal de Cistierna (León), titularidad de «Apaycachana-6, S.L.», como consecuencia de la modificación sustancial (MS 1) y de la modificación no sustancial (MNS 4).

**ANEXO I****DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES****1. DATOS DEL CENTRO.**

| DATOS DEL CENTRO                                     |  |                                                                                                                                            |                                        |                               |                |                                                        |            |    |
|------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|------------|----|
| Denominación del centro:                             |  |                                                                                                                                            | Planta de Compostaje y Biometanización |                               |                | n.º PRTR:                                              | 10073      |    |
| Empresa/persona física titular de las Instalaciones: |  |                                                                                                                                            | Apaycachana-6, S.L.                    |                               |                |                                                        |            |    |
| Domicilio social:                                    |  | Polígono industrial de Vidanes, s/n, Cistierna (León)                                                                                      |                                        |                               |                |                                                        |            |    |
| Actividad:                                           |  | Valorización de residuos no peligrosos orgánicos y digestión anaerobia de residuos y subproductos animales para la producción de biometano |                                        |                               |                |                                                        |            |    |
| DNI/NIF/NIE:                                         |  | B95445011                                                                                                                                  | NID:                                   | —                             | NIMA:          |                                                        | 2400038452 |    |
| Ubicación de la instalación:                         |  |                                                                                                                                            |                                        |                               |                |                                                        |            |    |
| Provincia:                                           |  | León                                                                                                                                       | Municipio:                             | Cistierna                     | Código postal: |                                                        | 24950      |    |
| Dirección                                            |  | Polígono industrial de Vidanes, s/n, Cistierna (León)                                                                                      |                                        |                               |                |                                                        |            |    |
| Referencia catastral                                 |  |                                                                                                                                            | Coordenadas                            |                               |                | Datum:                                                 | ETRS89     |    |
| 24058A034000030000XA                                 |  |                                                                                                                                            | UTM X(m):                              | 325.270                       | UTM Y(m):      | 4.734.831                                              | Huso:      | 30 |
| 24058A211050010000JH                                 |  |                                                                                                                                            |                                        |                               |                |                                                        |            |    |
| 000500100UN23C0001SU                                 |  |                                                                                                                                            |                                        |                               |                |                                                        |            |    |
| Superficie construida (m²)                           |  | 15.976 m² (compostaje)<br>31.541 m² (biometanización)                                                                                      |                                        | Superficie de la parcela (m²) |                | 22.302 m² (compostaje)<br>102.308 m² (biometanización) |            |    |

**2. CLASIFICACIONES AMBIENTALES.**

| CLASIFICACIONES AMBIENTALES                                                                                                                                                                                                      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CNAE–Real Decreto 10/2025, de 14 de enero, por el que se aprueba la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2025 (CNAE-2025).                                                                                           | 38.21  | Valorización de materiales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                  | 35.21  | Producción de gas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Epígrafe IPPC (Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación). | 5.4.a) | Valorización, o una mezcla de valorización y eliminación, de residuos no peligrosos con una capacidad superior a 75 toneladas por día que incluyan una o más de las siguientes actividades, excluyendo las incluidas en el Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas:<br>a) Tratamiento biológico |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |                                                                                              |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| CLASIFICACIONES AMBIENTALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |                                                                                              |                   |
| Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                | Declaración de Impacto Ambiental DIA (AA)<br>(BOCyL n.º 224 de fecha 20/11/2025)             |                   |
| Código CAPCA (actividad/foco principal) Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación.                                                                                                      |                                |                                                                                              |                   |
| Actividad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Grupo                          | Código                                                                                       |                   |
| Plantas de producción de compost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | B                              | 09100501                                                                                     |                   |
| Producción de biogás o plantas de biometanización                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | B                              | 09100600                                                                                     |                   |
| Real Decreto 117/2003, de 31 de enero sobre limitación de emisiones de compuestos orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes en determinadas actividades.                                                                                                                                                                                   |                                | <input type="checkbox"/> Aplica<br><input checked="" type="checkbox"/> No aplica             |                   |
| Real Decreto 115/2017, de 17 de febrero, por el que se regula la comercialización y manipulación de gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la certificación de profesionales que los utilizan y por el que se establecen los requisitos técnicos para las instalaciones que desarrollen actividades que emitan gases fluorados. |                                | <input type="checkbox"/> Aplica<br><input checked="" type="checkbox"/> No aplica             |                   |
| Real Decreto 1042/2017, de 22 de diciembre, sobre limitación de emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de instalaciones de combustión medianas y por el que se actualiza el anexo IV de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre.                                                                                    |                                | < 5MW<br><br>Nueva                                                                           |                   |
| Clasificación a efectos de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.                                                                                                                                                                                                                             | Productor de no peligrosos     | <input type="checkbox"/>                                                                     |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Productor de peligrosos (<10t) | <input type="checkbox"/>                                                                     |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Productor de peligrosos (>10t) | <input checked="" type="checkbox"/>                                                          |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Gestor de no peligrosos        | <input checked="" type="checkbox"/>                                                          | 07G04193400029761 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Gestor de peligrosos           | <input type="checkbox"/>                                                                     |                   |
| CNAE–Real Decreto 9/2005 de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados.                                                                                                                                        |                                | <input checked="" type="checkbox"/> Aplica<br><input type="checkbox"/> No aplica             |                   |
| Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.                                                                                                                                                              |                                | <input type="checkbox"/> Aplica<br><input checked="" type="checkbox"/> No aplica             |                   |
| De acuerdo con las características de la instalación y la documentación aportada y teniendo en cuenta la posibilidad de contaminación del suelo y de las aguas subterráneas se estima preciso la aportación de un informe base previo al inicio de la actividad                                                                                    |                                |                                                                                              |                   |
| Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                | La instalación está localizada en:<br>– Un área equiparable a una zona tipo 4 (área ruidosa) |                   |
| Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                | Afectada por ser actividad IPPC                                                              |                   |

| CLASIFICACIONES AMBIENTALES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |                                     |                                                                                                                   |                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Cauce público                       | Colector municipal                  | Vertido cero o recirculación al proceso                                                                           | Otros                                                           |
| Vertido de aguas residuales                                                                                                                     | De proceso                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> Recirculación al proceso                                                      | <input type="checkbox"/>                                        |
|                                                                                                                                                 | Sanitarias                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Sistema de depuración mediante fosa séptica                                              | <input type="checkbox"/> Gestor autorizado (lodos)              |
|                                                                                                                                                 | Pluviales                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> Sistema de depuración mediante separador de hidrocarburos                                | <input type="checkbox"/> Gestor autorizado (residuos separador) |
| Sistema de gestión Ambiental                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |                                     | <input type="checkbox"/> EMAS<br><input type="checkbox"/> ISO14001<br><input checked="" type="checkbox"/> Interno |                                                                 |
| Factor agroambiental del municipio en el momento de la solicitud (nitrógeno de origen ganadero producido en un municipio/SAU del municipio)     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |                                     | 170,07 (2024)                                                                                                     |                                                                 |
| Índice de carga ganadera (promedio del factor agroambiental del municipio y todos los inmediatamente colindantes en el momento de la solicitud) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |                                     | 38,43 (2024)                                                                                                      |                                                                 |
| MTD de aplicación                                                                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> Decisión de Ejecución (UE) 2018/1147 de la Comisión, de 10 de agosto de 2018 por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) en el tratamiento de residuos, de conformidad con la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo. |                                     |                                     |                                                                                                                   |                                                                 |

### 3. INSTALACIONES.

#### 3.1. INSTALACIONES (PLANTA DE COMPOSTAJE).

Las actividades de tratamiento de residuos se desarrollan en un complejo agro-ganadero, del cual se emplearán las siguientes zonas:

- Área de pesaje: se encuentra ubicada en la entrada del complejo agro-ganadero. Cuenta con una báscula y una caseta de control de acceso.
- Oficinas (60,34 m<sup>2</sup>): se compartirán para todo el complejo.
- Caseta de bombas (14,82 m<sup>2</sup>).

La zona de compostaje se distribuye en las siguientes zonas:

- Zona de limpieza: se ubicará próxima a la zona de descarga de residuos. En ella se realizará un primer lavado de los vehículos con agua a presión y se recogerá el agua, conduciéndola, previo paso por un separador de hidrocarburos, al depósito de lixiviados para su reutilización en el proceso de compostaje.

- Zona de desinfección: se ubicará a la salida de la instalación y estará cubierta con un toldo. Esta zona se pulverizará agua con desinfectante y las aguas resultantes se almacenarán en un depósito independiente para su posterior gestión.
- Área o planta de compostaje: será una zona vallada de 20.866,53 m<sup>2</sup>, siendo la superficie ocupada de 11.990,56 m<sup>2</sup>. Se encuentra distribuida en las siguientes zonas:

- Zona de trincheras (2.736 m<sup>2</sup>): será una nave rectangular hormigonada (44,7 m x 61,2 m) de dos cubiertas autoportantes. La nave está dividida por la mitad por un pasillo central con cuatro trincheras de cada lado que recorren longitudinalmente la nave. Las trincheras se cerrarán con muro de hormigón armado de 30 cm de espesor, 4,5 m de ancho y 3 m de altura.

Cada una de las ocho trincheras dispondrá de 785 m<sup>3</sup> de capacidad (dimensiones 58 m de largo x 4,5 m de ancho x 3 m de alto). Contarán con unos muros de hormigón de 30 cm de espesor.

En esta zona se almacenarán los lodos y residuos líquidos.

Las trincheras de compostaje activas se cubrirán con membranas semipermeables.

- Zona de almacenamiento (2.890 m<sup>2</sup>): será una zona hormigonada, anexa a la nave de maduración, de 140 m de largo por 16 m de ancho. Continúa la pendiente del 1% de la nave de maduración, hasta alcanzar el muro lateral norte que sirve para la contención de los residuos y como soporte estructural de la cubierta. La cubierta estará formada de estructura de acero galvanizado con toldo de PVC.

Esta zona será polivalente de modo que se podrá realizar tanto el almacenamiento del resto de los residuos que se reciban en la instalación como el proceso de compostaje en sí.

En concreto, en esta zona se llevará a cabo el compostaje de los lodos de depuración para su posterior aplicación al terreno en el marco del Real Decreto 1310/1990, de 29 de octubre, por el que se regula la utilización de los lodos de depuración en el sector agrario.

- Zona de maduración (8.840 m<sup>2</sup>): será una nave rectangular hormigonada (170 m x 52 m) de dos cubiertas autoportantes. La solera será de hormigón pulido con pendiente del 1% con conexión al depósito de lixiviados. La nave también contará con sistema de riego de los lixiviados.

En esta zona se ubicarán dos mesetas de 3,6 m de alto, 24 m de ancho y 160 m de largo y, al final de la misma, se colocará un equipo de cribado.

- Depósito de lixiviados: será un depósito cilíndrico horizontal de fondo bombeado y sin pies soporte porque estará enterrado. Se construirá en poliéster reforzado con fibra de vidrio. Tendrá unas dimensiones de 3 m de diámetro y 7,6 m de longitud, y una capacidad de 50.000 litros. El depósito se ubicará en el interior de un cubeto con muros y losa de hormigón. También cuenta con una bomba y una red de riego para la utilización de los lixiviados para el riego de las pilas (mesetas).

En este depósito se recogerán tanto los lixiviados del proceso de compostaje como los lixiviados generados en la actividad ganadera del complejo, previamente filtrados en un filtro de arena.

- Nave de envasado del compost (1.435 m<sup>2</sup>): en la que se instalará una línea de ensacado y paletizado. En esta zona se ubicarán los siguientes equipos: dosificador volumétrico, ensacadora vertical, equipo para la conformación y paletización, equipo para el sobreembalaje, ensacadora de big-bags.

Los equipos con los que contará la planta de compostaje serán: sondas de medición de la temperatura, equipo removedor de meseta (tractor con volteadora), palas cargadoras, equipo de recogida y transporte de estiércol (camión con volquete), equipo de cribado para el afino de compost (tromel), equipo de limpieza a presión.

### 3.2. INSTALACIONES (PLANTA DE BIOMETANIZACIÓN).

| INSTALACIONES                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Características de la planta                 | Planta de digestión anaerobia a partir de residuos y subproductos animales, con una capacidad de tratamiento de 86.000 t RnP / año para la producción de biometano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| INSTALACIONES DE PROCESO PRINCIPALES         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Área de Proceso                              | Elementos y equipos principales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ZONA DE RECEPCIÓN Y UNIDAD DE PRETRATAMIENTO | – Compuesta por nave de recepción de residuos sólidos, nave de descarga de líquidos y depósitos exteriores, y alimentador de sólido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ZONA DE DIGESTORES Y SALA DE BOMBEO          | <p>Elementos y equipos principales</p> <p>– Integrada por 3 digestores de 4.242 m<sup>3</sup> de capacidad máxima cada uno. El biogás generado, se almacena en gasómetros ubicados en la parte superior de los digestores. Este biogás generado es enviado hacia la línea de biogás, para su valorización en forma de upgrading o purificación para generación del biometano</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ZONA DE UPGRADING                            | <p>Elementos y equipos principales</p> <p>– La planta de enriquecimiento o upgrading irá montada en contenedores prefabricados con dimensiones totales de 207,56 m<sup>2</sup>, sobre una solera de hormigón. Se dispondrá de una antorcha de seguridad para situaciones de emergencia o sobrepresiones en el sistema. Obtenido el biometano, se hace pasar por una unidad de regulación y medida, en la que se analiza la calidad del gas, con el objetivo de verificar que se cumplen los parámetros de inyección a red que impone el GTS. Esta estación se localiza en un contenedor prefabricado</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ZONA DE TRATAMIENTO DE DIGESTATO             | <p>Elementos y equipos principales</p> <p>– Todo el material digerido pasa al sistema de tratamiento que tendrá una capacidad de tratamiento de 20 t/h y se encontrará ubicado en una nave construida anexa a los digestores anaeróbicos. La ocupación de la nave será 540 m<sup>2</sup>, estará cerrada y contendrá todas las partes del tratamiento (separación, filtración, ósmosis...). Este material digerido se separa en dos fracciones, sólida y líquida mediante un equipo mecánico de tornillo de 5 kW. La fase de maduración se llevará a cabo en las instalaciones actuales y autorizadas de compostaje de Apaycachana-6 S.L. La fracción líquida de la línea 1 se descargará en un depósito aéreo de hormigón de 1.500 m<sup>3</sup> de capacidad para ser procesado en las siguientes fases de ultrafiltración y ósmosis inversa que posteriormente alimentará la planta de producción de fertilizantes proyectada</p> |

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PLANTA DE FORMULACIÓN DE FERTILIZANTES LÍQUIDOS | Elementos y equipos principales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                 | – Se tratarán 3.224 t/año del concentrado procedente del tratamiento del digestato líquido con el objetivo de llevar a cabo la valorización por completo y formular los fertilizantes líquidos para su posterior comercialización. Los productos obtenidos (4.797 t/año de fertilizante) serán almacenados hasta su expedición en 3 tanques de poliéster reforzado con fibra de vidrio con una capacidad de 60 m <sup>3</sup> |
| CALDERA PARA LA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA TÉRMICA   | Elementos y equipos principales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                 | Con una potencia térmica de diseño de 850 kWt en agua caliente (1.000 kWt en astilla).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| INSTALACIONES DE PROCESO AUXILIARES             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Área de Proceso                                 | Elementos y equipos auxiliares                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| PLANTA DE BIOMETANIZACIÓN                       | – Báscula<br>– Red de saneamiento y evacuación de aguas<br>– Red de aguas sanitarias<br>– Red de aguas pluviales<br>– Red de aguas de proceso<br>– Red de abastecimiento de aguas<br>– Suministro eléctrico<br>– Cierre perimetral<br>– Red de protección contra incendios<br>– Expedición a red de gas                                                                                                                       |

#### 4. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO.

##### 4.1. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO (PLANTA DE COMPOSTAJE).

En la planta se llevarán a cabo las siguientes líneas de tratamiento:

- Línea 1: Compostaje de residuos para la elaboración de productos fertilizantes.
- Línea 2: Compostaje de lodos de depuración para su posterior aplicación al terreno en el marco del Real Decreto 1310/1990, de 29 de octubre, y del Real Decreto 1051/2022, de 27 de diciembre.
- Línea 3: Almacenamiento o almacenamiento y mezclado de lodos de depuración tratados para posterior aplicación al terreno en el marco del Real Decreto 1310/1990, de 29 de octubre, y del Real Decreto 1051/2022, de 27 de diciembre.

La operación de compostaje (R0301) para la elaboración de un producto fertilizante, es decir, la línea 1 contará con las siguientes fases:

- Control de admisión y pesaje.
- Descarga: Los lodos y residuos líquidos se descargarán en la zona de trincheras. El resto de residuos (incluido el estiércol) se descargarán en la zona de almacenamiento. Se controlará la temperatura mediante sondas. Los vehículos, una vez efectuada la descarga, pasarán por la zona de limpieza y desinfección.
- Fermentación y maduración: Los materiales a compostar se mezclarán y colocarán en la nave de maduración. El sistema de compostaje a emplear es el de pilas volteadas. La fase de fermentación y maduración durarán aproximadamente 64 días y 28 días, respectivamente.



- Afino del compost: La zona de afino se ubicará en el último tramo de la nave de maduración. El compost se pasará por una malla de 20 mm con objeto de retirar los materiales impropios. Una vez finalizada esta fase, el compost se podrá comercializar a granel.
- Envasado del compost: El compost que no se comercialice a granel se transportará a la zona de envasado, en la cual se envasará el compost en sacos o en big-bags.

Como aditivo al compost, se podrán utilizar cenizas. Éstas se almacenarán, si fuera necesario, en las trincheras cubiertas.

#### 4.2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO (PLANTA DE BIOMETANIZACIÓN).

El proceso general de la planta de digestión y purificación a biometano se basa en los siguientes subprocesos o procesos básicos:

- Línea 1: digestión anaerobia de estiércol de vacuno, residuos vegetales y materiales inadecuados para el consumo o la elaboración de industrias agroalimentarias.
- Línea 2: digestión anaerobia de lodos.

La operación de digestión anaerobia (R0302) contará con las siguientes fases:

- Control de acceso y pesaje de los vehículos.
- Recepción y acondicionamiento de los residuos:
  - Los residuos sólidos se recepcionarán en la nave de descarga. Los residuos serán descargados en un alimentador que dispone de tornillos sin fin transversales que transportan los residuos hasta el tornillo horizontal, en el que se concluye el proceso de mezcla y homogenización de residuos sólidos. Tras este proceso, los residuos sólidos pasan a un macerador en el que se reduce su tamaño hasta los 10 mm.
  - Los residuos líquidos se almacenarán en tanques en superficie.
- Línea de tratamiento 1:
  - Mezclado de los residuos sólidos con los líquidos en la nave de descarga.
  - Digestión anaerobia de los residuos, en condiciones mesófilas, en un digestor primario y otro secundario.
  - Separación sólido-líquido del digerido.
  - Tratamiento de la fracción líquida del digerido que constará de las siguientes etapas:
    - \* Ultrafiltración con membranas que funcionará de manera continua. La fracción de rechazo (sólidos disueltos) se recirculará al proceso.



- \* Ósmosis inversa, previa acidificación del concentrado resultante de la ultrafiltración. La fracción de rechazo (concentrado) se almacenará en un depósito de 60 m<sup>3</sup> y será destinado a la planta de fertilizantes líquidos para su posterior aditivación. El permeado obtenido (agua regenerada) será reutilizado como agua industrial en el proceso.
- La fracción sólida del digerido será transportada a las trincheras de compostaje mediante un tornillo sinfín. Allí se llevará a cabo la fase de fermentación del proceso de compostaje. La fase de maduración se llevará a cabo en la planta de compostaje.
- Higienización, en un pasteurizador, del concentrado generado en el proceso de ósmosis.
- Formulación de fertilizantes líquidos: El concentrado de ósmosis inversa resultante del tratamiento de los residuos de la línea 1 (código LER 02 01 03, 02 01 06, 02 01 07, 02 02 02, 02 02 03 y 02 03 04) se destinará a la fabricación de fertilizantes líquidos. Para ello es necesario su reformulación en la unidad de mezclado.
- Línea de tratamiento 2:
  - Digestión anaerobia de los residuos, en condiciones mesófilas, en un digestor.
  - El digerido resultante del proceso de digestión anaerobia será almacenado en un tanque de 4.800 m<sup>3</sup> de capacidad para, posteriormente, destinarse a su incorporación a suelos agrarios.
- Depuración y enriquecimiento del biogás.

## 5. CAPACIDAD DE LAS INSTALACIONES.

La capacidad autorizada de tratamiento de residuos por operación realizada es la siguiente:

| <i>Código de operación desagregada</i> | <i>Tipología de residuos</i>                                                                          | <i>Capacidad de tratamiento (t/año)</i> |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| R0301                                  | Residuos biodegradables aeróbicamente, incluida la fracción sólida del digestato/digerido             | 84.000 <sup>(1)</sup>                   |
| R0302                                  | Residuos biodegradables anaeróbicamente                                                               | 86.000 t/año (236 t/día).               |
| R0305                                  | Fracción líquida del digestato/digerido                                                               | 70.151 <sup>(2)</sup>                   |
| R0507                                  | Cenizas                                                                                               | 3.000                                   |
| R1205 y R1301                          | Lodos de depuración incluidos en el ámbito de aplicación del Real Decreto 1310/1990, de 29 de octubre | (3)                                     |

(1) Teniendo en cuenta que el titular estima un rendimiento del proceso del 53%, la cantidad máxima estimada de compost producido será de 44.520 t/año.

(2) Las 70.151 t/año se corresponde con la cantidad máxima de fracción líquida de digerido/digestato que se generará en la instalación. Realmente, se destinarán a la elaboración de fertilizantes líquidos una cantidad estimada de 3.224 t/año que se corresponde con el concentrado (fracción de rechazo) resultante del proceso de ósmosis inversa al que se someterá la fracción líquida de digerido/digestato de la línea 1.

(3) Puesto que estos procesos se corresponden con un almacenamiento y mezclado de los lodos de depuración, la capacidad determinante es la capacidad de almacenamiento máxima puntual de las zonas habilitadas en la instalación para el acopio de estos residuos.

**6. PRODUCTOS.**

En la siguiente tabla queda reflejada la producción obtenida dentro del complejo:

| <i>Producto</i>                 | <i>Producción anual (t/año)</i> |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Enmienda orgánica compost       | 9.196                           |
| Biometano (BioCH <sub>4</sub> ) | 6.298                           |
| Fertilizante sólido             | 11.780                          |
| Fertilizantes líquidos          | 4.797                           |

**7. CONSUMO DE RECURSOS.****7.1. CONSUMO DE MATERIA PRIMAS.**

Planta de Compostaje:

La materia prima de la actividad propia de la planta son los residuos que se almacenan y tratan previo a su expedición. La lista de residuos que pueden gestionarse en la instalación y las operaciones autorizadas se recogen en el apartado de gestión de residuos de esta autorización.

Como materia auxiliar se utiliza peróxido de oxígeno en concentraciones adecuadas para la desinfección de vehículos, además del gasóleo empleado para el funcionamiento de la maquinaria móvil (64.000 l/año), dato compartido por la planta de compostaje y la de biometanización.

Planta de Biometanización:

| <i>Materia</i>    | <i>Función</i>                                                                             | <i>Peligrosidad</i>                                              | <i>Contenerización y almacenamiento</i>   | <i>Consumo previsto (t/año)</i> |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|
| Carbón activo     | Captar COV y H <sub>2</sub> S en el biogás                                                 | Ninguno                                                          | Big-bag para introducir en filtro cerrado | 21,5                            |
| Floculante        | Ayudar a la floculación en etapa de deshidratación de digesto                              | Provoca lesiones oculares graves                                 | Sacos de 25 kg                            | 21                              |
| Antiespumante     | Reduce formación espumas en etapa de deshidratación de digesto                             | Ninguno                                                          | GRG o contenedores de 1.000 L             | 1,5                             |
| Detergente        | Etapa lavado / desinfección de camiones                                                    | No peligroso                                                     | Bidones 25 l                              | <0,5 (m <sup>3</sup> )          |
| Coagulante        | Ayudar a la coagulación de sólidos en suspensión en etapa DAF tratamiento efluente líquido | Provoca lesiones oculares graves                                 | GRG o contenedores de 1.000 L             | 62,5                            |
| Poliectrolito DAF | Ayudar a la floculación de sólidos en etapa DAF tratamiento efluente líquido               | Provoca lesiones oculares graves                                 | Sacos de 25 kg                            | 33,5                            |
| NaClO 15%         | Desinfección tratamiento efluente líquido                                                  | Provoca quemaduras y en contacto con ácidos libera gases tóxicos | GRG o contenedores de 1.000 L             | 5                               |

| <i>Materia</i>       | <i>Función</i>                                                               | <i>Peligrosidad</i>                                                                                                                                           | <i>Contenerización y almacenamiento</i> | <i>Consumo previsto (t/año)</i> |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|
| HCl 30%              | Corrección pH en tratamiento efluente líquido deshidratación                 | Provoca quemaduras graves, lesiones oculares graves e irrita las vías respiratorias                                                                           | GRG o contenedores de 1.000 L           | 1,5                             |
| Ácido cítrico 50%    | Limpieza química de membranas en tratamiento efluente líquido deshidratación | Provoca irritación ocular grave                                                                                                                               | GRG o contenedores de 1.000 L           | 2                               |
| Antiincrustante      | Evitar incrustaciones etapa osmosis inversa                                  | No peligroso                                                                                                                                                  | Depósito PEAD de 1 m <sup>3</sup>       | 2,5                             |
| Biomasa (astilla)    | Caldera de biomasa                                                           | No peligroso                                                                                                                                                  | Acopio                                  | 433                             |
| Nitrato cálcico      | Aditivo fertilizante                                                         | Baja toxicidad. Puede causar irritación de los ojos físicos. Puede irritar la piel. Irritante para las membranas mucosas y las vías respiratorias superiores. | Sacos de 25 kg                          | 118                             |
| Nitrato potásico     | Aditivo fertilizante                                                         | Puede causar irritación de los ojos físicos. Puede irritar la piel.                                                                                           | Sacos de 25 kg                          | 50                              |
| Fosfato Monopotásico | Aditivo fertilizante                                                         | Puede causar irritación de los ojos físicos. Puede irritar la piel.                                                                                           | Sacos de 25 kg                          | 50                              |

## 7.2. CONSUMO DE AGUA.

Planta de Compostaje:

| <i>Procedencia</i> | <i>m<sup>3</sup>/año</i> |
|--------------------|--------------------------|
| Red Municipal      | 10                       |

Planta de Biometanización:

El consumo de agua dentro de las instalaciones es el que se resume en la siguiente tabla:

| <i>CONSUMO DE AGUA</i> | <i>UD</i>           | <i>AGUA POTABLE</i> | <i>AGUA DE PROCESO</i> |
|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| TOTAL                  | m <sup>3</sup> /año | 153,80              | 3.477,85               |

**7.3. CONSUMO DE ENERGÍA.**

Planta de Compostaje:

| <i>Consumo de combustibles</i> |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| <i>Tipo</i>                    | <i>Media anual</i> |
| Electricidad                   | 706.983 kwh/año    |

Planta de Biometanización:

| <i>CONSUMO DE ENERGÍA</i> | <i>UNIDAD</i> | <i>ESTIMACIÓN ANUAL</i> |
|---------------------------|---------------|-------------------------|
| <i>Electricidad</i>       |               |                         |
| Total consumo eléctrico   | kWh/año       | 7.864.924,00            |

**8. INCIDENCIA AMBIENTAL DE LA ACTIVIDAD.****8.1. INCIDENCIA AMBIENTAL DE LA ACTIVIDAD (PLANTA DE COMPOSTAJE).**

Emisiones a la atmósfera y ruido

El proyecto no contempla la existencia de focos canalizados de emisión a la atmósfera de proceso en la instalación.

Las emisiones difusas más significativas son:

- Polvo generado en el proceso de compostaje y en la nave de ensacado y paletizado.
- Gas metano procedente de la reacción aerobia de los residuos biodegradables. Este proceso también genera calor.
- Gases provenientes de los motores térmicos de combustión interna de la maquinaria.
- Olores generados en el proceso de compostaje principalmente.

En esta autorización se establecen las medidas para minimizar las emisiones generadas.

El ruido es generado principalmente por la maquinaria, se velará por el cumplimiento de los niveles de ruido, tanto diurno como nocturno, establecidos en la normativa y en el condicionado de esta autorización.

Producción y gestión de residuos

En la instalación se realizan tareas de gestión de residuos. La instalación tiene la condición de gestor de residuos no peligrosos.

Los residuos generados serán entregados a gestores autorizados para su gestión final.

La autorización recoge los residuos autorizados, las operaciones de gestión que se pueden realizar en la planta y las condiciones en las que debe desarrollarse la gestión de los residuos. Se incluye así mismo la lista de residuos generados en la instalación.

La empresa deberá adoptar mejores técnicas de gestión, controlando las entradas y las salidas de los residuos. Se deberá adaptar la recepción de los residuos a la capacidad de tratamiento de la planta y se minimizarán los tiempos de almacenamiento de los residuos.

#### Protección del suelo y de las aguas superficiales y subterráneas

Esta actividad es potencialmente contaminante del suelo, según el Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios estándares para la declaración de suelos contaminados.

En esta autorización se establecen las condiciones para la protección del suelo y de las aguas subterráneas, las medidas de control periódico de su calidad durante el desarrollo normal de la actividad, las medidas a adoptar en condiciones excepcionales y el modo de actuar en los casos de ampliación o modificación de las instalaciones.

#### Vertido de aguas residuales

No se contempla vertido ya que todas las aguas generadas serán reutilizadas en el proceso de

### 8.2. INCIDENCIA AMBIENTAL DE LA ACTIVIDAD (PLANTA DE BIOMETANIZACIÓN)-

#### Emisiones a la atmósfera

Se producen emisiones canalizadas en la caldera, la salida de CO<sub>2</sub> del enriquecimiento de biogás (upgrading) y la antorcha de biogás.

Las fuentes principales de emisión difusa en las instalaciones proceden de la zona de descarga de materiales y residuos, zona de almacenamiento de residuos sólidos, válvulas de seguridad en digestión y upgrading, uniones de equipos, tuberías e instrumentos y del tránsito de vehículos.

Los principales focos de ruido de la instalación son los siguientes:

- Alarmas acústicas.
- Alimentador de residuos sólidos y tornillos de alimentación.
- Bombas de proceso.
- Compresores y soplantes.
- Agitadores.
- Chimenea de la caldera de biomasa.
- Chimenea de la unidad de upgrading.

- Antorcha.
- Tornillo separador de digestato.
- Camiones de transporte (sustratos, compostaje, reactivos).
- Pala cargadora.
- Volteadora de compostaje.

#### Producción y gestión de residuos

La instalación tiene la consideración de gestor de residuos no peligrosos, algunos de los cuales tienen consideración SANDACH.

Como consecuencia de la actividad se producen tanto residuos peligrosos, en cantidades superiores a 10 t/año, generados principalmente en las operaciones de mantenimiento y tratamiento del biometano, como residuos no peligrosos, fundamentalmente el digestato.

#### Vertido de aguas residuales

Las instalaciones previstas no realizan ningún tipo de vertido de aguas residuales o de proceso de acuerdo con lo descrito a continuación:

- Aguas de contacto: se trata de un flujo de aguas generadas en los diferentes procesos de la planta que incluye, los baldeos y limpieza interior de las zonas de proceso, aguas de lavado de camiones las aguas de purgas y condensados del upgrading. Dado que todos estos flujos de agua tienen en común, su contenido en materia orgánica, serán conducidos a través de una red independiente hasta un tanque de digestato líquido para su posterior tratamiento.
- Aguas pluviales limpias: Las aguas pluviales son recogidas por canalones e imbornales y conducidas por una red de pluviales independiente y existente en la parcela con vertido a cauce tal y como ocurre en la actualidad en las instalaciones existentes.
- Aguas fecales: la red de aguas de proceso- sanitarias, recoge tanto las aguas sanitarias procedentes de vestuarios y aseos, que serán vertidas sin tratamiento previo a la red existente en las instalaciones. Se estima una generación de aguas sanitarias dentro de las instalaciones de 0,5 m<sup>3</sup>/día y 173 m<sup>3</sup>/año.

#### Protección del suelo y de las aguas superficiales y subterráneas

Esta actividad es potencialmente contaminante del suelo, según el Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios estándares para la declaración de suelos contaminados.

#### Accidentes graves donde intervengan sustancias peligrosas

Según la información aportada, el establecimiento no se encuentra afectado por el Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.



Incidencia sobre la salud de las personas

Teniendo en cuenta las emisiones de la actividad, los valores límite impuestos y el resto de las prescripciones incluidas en esta modificación sustancial, no se prevén impactos sobre la salud de las personas.

**ANEXO II****CONDICIONADO AMBIENTAL****1. MEDIDAS RELATIVAS AL DISEÑO, EJECUCIÓN Y FASE DE CONSTRUCCIÓN DE LAS INSTALACIONES.**

La gestión de los residuos de construcción y demolición generados en la ejecución de las obras debe realizarse conforme lo establecido en la Ley 7/2022, de 8 de abril, en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición y en el Decreto 5/2023, de 4 de mayo, por el que se regula la producción y gestión sostenible de los residuos de construcción y demolición en Castilla y León. En este sentido, se prestará especial atención a las obligaciones del productor u otro poseedor inicial relativas a la gestión de sus residuos y al almacenamiento, mezcla, envasado y etiquetado de estos. Por otra parte, en las unidades de obra a ejecutar, deberá contemplarse, en lo posible, el empleo de áridos reciclados y de materiales que favorezcan su reutilización o valorización posterior, con objeto de fomentar la economía circular de los materiales de construcción.

**2. MEDIDAS PARA EL CONTROL INICIAL DE LA ACTIVIDAD.**

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación y del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, el titular dispone de un plazo de cinco años desde la publicación de la presente modificación sustancial para iniciar la actividad. Según lo recogido en los artículos 38 y 39 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, con carácter previo al inicio o puesta en marcha de la actividad, el titular deberá presentar una declaración responsable indicando la fecha de puesta en marcha y el cumplimiento de las condiciones fijadas en la modificación sustancial, así como que dispone de la documentación que se relaciona en el apartado 2 del citado artículo 39, la cual deberá estar a disposición de los inspectores durante la visita de inspección inicial de la actividad que se desarrollará en el plazo de un año desde la comunicación de inicio.

El titular de la actividad o instalación, con carácter previo a la presentación de la declaración responsable a la que se refiere el párrafo anterior, deberá cumplir con los siguientes requisitos:

- a) Disponer del Certificado del técnico director de la ejecución del proyecto sobre adecuación de la actividad y de las instalaciones al proyecto objeto de la modificación sustancial.
- b) Disponer de Certificación emitida por un organismo de control ambiental acreditado relativa al cumplimiento de los requisitos exigibles, siempre que sea técnicamente posible. En el caso de que dicha certificación, por razones técnicamente fundadas, no pueda ser emitida para la totalidad de las instalaciones con anterioridad al inicio o puesta en marcha de la actividad o instalación, el titular deberá obtenerla en el plazo menor posible considerando los condicionantes técnicos.



- c) Disponer de acreditación del cumplimiento de las MTD que le resulten de aplicación.
- d) Haber presentado ante esta Administración la declaración de haber realizado un análisis de riesgos medioambientales y haber constituido la garantía financiera, si fuera preciso, en aplicación del artículo 34.3. de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental utilizando el modelo que puede descargar en la sede electrónica de la Junta de Castilla y León (<https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/>).
- e) Disponer de Certificado de seguro, emitido por la entidad aseguradora, que acredite su formalización en los términos establecidos en el artículo 23.5.c) de la Ley 7/2022, de 8 de abril, según el modelo previsto en el anexo III del Real Decreto 208/2022, de 22 de marzo, sobre las garantías financieras en materia de residuos.
- f) Remisión al órgano competente en materia de protección civil de la Política de prevención de accidentes graves y del Plan de autoprotección de las instalaciones.
- g) Documentación específica en materia de residuos que deberá ser aportada al Servicio Territorial de Medio Ambiente de León.

Junto con la declaración responsable de inicio de actividad, el titular de la actividad o instalación deberá presentar la siguiente documentación técnica respecto a los siguientes aspectos:

- a) Informe completo de la situación de partida de suelos y aguas subterráneas de acuerdo con las orientaciones de la Comisión Europea sobre el informe de la situación de partida en el marco del artículo 22, apartado 2, de la Directiva 2010/75/UE, sobre las emisiones industriales.
- b) En el caso de aplicación del digestato a suelos agrarios (R10), se deberá disponer de un plan de fertilización de recintos agrícolas que tenga en cuenta otros aportes fertilizantes. Para la elaboración del plan de fertilización se tendrán en cuenta los periodos en que se pueden aplicar este digestato, utilizando para ello Código de Buenas Prácticas Agrarias contenido en el Decreto 5/2020, de 25 de junio, por el que se designan las zonas vulnerables a la contaminación de las aguas por nitratos procedentes de fuentes de origen agrícola y ganadero, así como los periodos de prohibición para fertilización nitrogenada del Real Decreto 1051/2022, de 27 de diciembre, por el que se establecen normas para la nutrición sostenible en los suelos agrarios o las normas que los sustituyan. Asimismo se tendrán en cuenta las distancias en metros para la utilización de digestato líquido y sólido a otros elementos para lo que se puede tomar como referencia lo indicado a este respecto en el Decreto 4/2018, de 22 de febrero, por el que se determinan las condiciones ambientales mínimas para las actividades o instalaciones ganaderas de Castilla y León, y en el Decreto 5/2020, de 25 de junio, por el que se designan las zonas vulnerables a la contaminación de las aguas por nitratos procedentes de fuentes de origen agrícola y ganadero, y se aprueba el Código de Buenas Prácticas Agrarias respectivamente. De igual manera, para los municipios designados como vulnerables en el Decreto 5/2020, de 25 de junio, por el que se designan las zonas vulnerables a la contaminación de las aguas por nitratos procedentes de fuentes de origen agrícola y ganadero,

y se aprueba el Código de Buenas Prácticas Agrarias, la aplicación del digestato a suelos agrarios se llevará a cabo en el marco de las normativas citadas Orden MAV/398/2022, de 29 de abril, por la que se aprueba el programa de actuación de las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos procedentes de fuentes de origen agrícola y ganadero designadas en Castilla y León o norma que la sustituya, respecto a dosis máximas a aplicar y respetando los periodos en los que no es posible la asimilación del nitrógeno por los cultivos.

Esta justificación deberá incluir los documentos acreditativos de la disponibilidad de las tierras en el marco de la normativa indicada en el párrafo anterior y con los requisitos establecidos en esta autorización, o contrato con un gestor externo autorizado que vaya a realizar esta tarea en cuyo caso, será este el obligado a disponer del plan de fertilización y los documentos acreditativos de la disponibilidad de las tierras agrícolas suficientes para realizar esta tarea.

En los periodos en los que, por la actividad agrícola de la zona, sea posible la aplicación de digestato como abono, este podrá aplicarse directamente en terrenos agrícolas cumpliendo las prescripciones de la normativa sobre esta materia. La instalación deberá disponer de un almacenamiento temporal, con una capacidad equivalente a la producción de la planta, durante el periodo de tiempo en el que, de acuerdo con el plan de gestión, no sea posible su aplicación al terreno agrícola, más un 10 por ciento de margen de seguridad.

El digestato deberá almacenarse en depósitos y/o balsas cubiertas, divididos al menos en dos senos, completamente impermeabilizados respecto al subsuelo. Cada uno de los senos de almacenamiento dispondrá de un volumen que garantice la continuidad del funcionamiento de la actividad en caso de detectarse algún problema en alguno de ellos.

La capacidad de almacenamiento de digestato deberá ser de al menos la cantidad producida en 4 meses de actividad más un 10% y se deberá disponer de al menos dos instalaciones de almacenamiento (balsas, depósitos...), las cuales deberán estar cubiertas. Estos depósitos podrán estar fuera de las instalaciones a una distancia inferior a 20 km y debiendo estar debidamente autorizados.

- c) Características técnicas de las distintas zonas de la instalación, en el caso de que haya variación respecto a lo documentado en el expediente. En este sentido, si en la ejecución de la instalación se produjera un cambio en su distribución respecto de lo proyectado, se aportará la documentación gráfica correspondiente (planos firmados por técnico competente).
- d) Características técnicas de las zonas en las que se prevé realizar las operaciones de descarga y pretratamiento de los residuos, las cuales han de realizarse dentro de nave cerrada o de manera confinada y con el adecuado tratamiento de reducción de olores.
- e) Además de la autorización de gestor de residuos establecida en el artículo 33.1 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, la cual se otorga con esta modificación sustancial, la persona física o jurídica que realice las operaciones de tratamiento de residuos en la instalación objeto de informe deberá contar con la autorización que establece el artículo 33.2 de la Ley 7/2022, de 8 de abril. Esta autorización será concedida por la autoridad competente de la comunidad autónoma donde tenga la sede social el solicitante y será válida para todo el territorio español.

- f) Junto con la declaración de inicio de actividad se deberá presentar la identificación de la persona física o jurídica que llevará a cabo las operaciones de tratamiento de residuos en la instalación (explotador), así como justificación de que cuenta con la autorización regulada en el artículo 33.2 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, al menos, para los residuos y operaciones de tratamiento incluidos en esta modificación sustancial.
- g) Plan de transporte con el objetivo de evitar el tránsito de vehículos de transporte de residuos y subproductos, así como del digestato generado, por los núcleos de población, así como optimizar el transporte para reducir emisiones contaminantes.

Para el inicio efectivo, tras la presentación de la declaración indicada, deberá emitirse un Informe de comprobación de la instalación realizado por inspectores de la Consejería competente en materia de medio ambiente, con pronunciamiento expreso del cumplimiento de lo establecido en el artículo 33.7 de la Ley 7/2022, de 8 de abril.

### 3. FASE DE EXPLOTACIÓN.

El epígrafe del catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera (CAPCA) dentro del que se puede considerar incluida la actividad de la planta, es el siguiente:

| <i>Actividad</i>                                  | <i>Código</i> |
|---------------------------------------------------|---------------|
| Producción de biogás o plantas de biometanización | B09100600     |
| Plantas de producción de compost                  | B09100501     |

#### A.1. Emisiones canalizadas.

La relación de focos de emisión canalizada es la siguiente:

| <i>Id Foco</i> | <i>Denominación</i> | <i>Procedencia</i>                    | <i>CAPCA (1)</i> | <i>Combustible</i> | <i>Potencia térmica (kW)</i> | <i>Caudal emisión ref. (m³N/h)</i> |
|----------------|---------------------|---------------------------------------|------------------|--------------------|------------------------------|------------------------------------|
| F1             | Off-gas upgrading   | Planta de biogás                      | B09100600        | —                  | —                            | 300                                |
| F2             | Antorcha            | Planta de biogás                      | B09040103        | Biogás             | 6.084 (2)                    | n.d.                               |
| F3             | Caldera             | Generación energía térmica al proceso | C03010303        | Biomasa            | 850                          | 5.000                              |

**Notas:**

(1) Código asignado por el Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación

(2) Potencia aproximada calculada según el caudal de diseño de biogás de 800 Nm³/h

Los focos tienen estas características adicionales:

| <i>Id Foco</i> | <i>Denominación</i> | <i>Emisiones</i>                  | <i>Instalación de depuración</i> | <i>Régimen de trabajo (h/año)</i> | <i>Altura / diámetro chimenea (m)</i> | <i>Coordenadas UTM (ETRS89) Huso 30T</i> |
|----------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|
| F1             | Off-gas upgrading   | CO <sub>2</sub> , CH <sub>4</sub> | Enfriadoras, desulfuración       | 8.350                             | 5 / 0,15                              | X: 333.183<br>Y: 4.735.031               |
| F2             | Antorcha            | NO <sub>x</sub> , SO <sub>2</sub> | —                                | Emergencia                        | 7 / 1,0                               | X: 333.172<br>Y: 4.735.039               |
| F3             | Caldera             | NO <sub>x</sub> , partículas      | Filtro de mangas                 | 2.000                             | 12 / 0,3                              | X: 333.172<br>Y: 4.734.938               |

Existe una instalación de cogeneración con 6 motores de gas natural. dentro de la parcela con un total de 17.682 kW térmicos. Esta instalación se declara como ajena a la propia planta y dispone de su propia autorización de emisiones, y por tanto deberá estar separada físicamente.

Los focos de emisión sistemáticos de la planta deberán disponer de sitios y secciones de medición conforme a la norma UNE-EN 15259, de acuerdo con lo establecido en el R.D. 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera, y en la Orden Ministerial de 18 de octubre de 1976 de prevención y corrección de la contaminación atmosférica industrial.

Cualquier modificación relacionada con los límites y características de las emisiones atmosféricas que impliquen un cambio en su caracterización, nuevos focos de emisiones y/o cambios significativos en las emisiones habituales generadas por los mismos que pueda alterar lo establecido en las presentes condiciones, se tramitará según lo recogido en el artículo 10 del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, en relación con el artículo 14 del Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.

#### A.2. Valores límite de emisión (VLE)

Se autoriza la emisión procedente de los siguientes focos con los siguientes VLE:

| <i>Id. Foco</i> | <i>Id. Foco</i>       | <i>Parámetro</i> | <i>VLE</i>                |                                  | <i>Método de referencia</i> | <i>Criterio de fijación</i> | <i>Periodicidad de control interno</i> | <i>Periodicidad de control externo</i> |
|-----------------|-----------------------|------------------|---------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
|                 |                       |                  | <i>Media del muestreo</i> | <i>Unidad</i>                    |                             |                             |                                        |                                        |
| F1              | Off-gas upgrading (1) | CH <sub>4</sub>  | 1                         | %                                | —                           | RD100/2011                  | Continuo                               | 1 año                                  |
|                 |                       | Olor             | 1000                      | OU <sub>E</sub> /Nm <sup>3</sup> | EN13725                     | MTD 34                      | —                                      |                                        |
| F3              | Caldera (2)           | SO <sub>2</sub>  | 200 (3)                   | mg/Nm <sup>3</sup>               | EN14791                     | RD100/2011                  | 1 año                                  | 3 años                                 |
|                 |                       | NO <sub>x</sub>  | 500                       | mg/Nm <sup>3</sup>               | EN14792                     |                             |                                        |                                        |
|                 |                       | Partículas       | 20                        | mg/Nm <sup>3</sup>               | EN 13284-1                  |                             |                                        |                                        |

Notas:

(1) Para gases de proceso las concentraciones medidas estarán referidas a condiciones normales de presión y temperatura (101,3 kPa, 273° K), en base seca y sin corrección del contenido de O<sub>2</sub>.

(2) Para los gases de combustión de calderas las concentraciones medidas estarán referidas a condiciones normales de presión y temperatura (101,3 kPa, 273° K), en base seca normalizados al 6% de O<sub>2</sub>.

(3) El valor no se aplica en el caso de quemar exclusivamente biomasa sólida leñosa

En los focos de combustión el CO se medirá con el resto de los parámetros y se incluirá el valor obtenido en los registros del SGA.

Se considerarán como no sistemáticos los focos en los que existan emisiones esporádicas con una frecuencia media inferior a 12 veces por año natural con una duración superior a una hora, o con cualquier frecuencia si la duración global de las emisiones es inferior al 5% del tiempo de funcionamiento de la planta. Los focos que utilizan más de un combustible se considerarán por separado en cada combustible.

Los focos no sistemáticos estarán exentos de realizar mediciones periódicas, aunque se deberá llevar un registro del número de arranques y las horas de funcionamiento.

Para las calderas de calefacción y agua caliente sanitaria, en su caso, se aplica el Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC).

#### Antorcha

En cuanto a la antorcha, se deberá justificar su carácter no sistemático mediante el aporte del registro de uso integrado en el SGA. En cualquier caso, la antorcha deberá ser de llama cerrada, la temperatura de combustión será de, al menos, 900 – 1000 °C, y el tiempo de residencia de los gases de combustión será, como mínimo, de 0,3 segundos desde el inicio de la llama, para lo cual estará equipada con control de temperatura.

Se medirá el caudal enviado a la antorcha, se calculará la cantidad de biogás quemado y los datos se incluirán en la memoria anual y estarán a disposición de los inspectores de la Consejería competente en materia de Medio Ambiente en las inspecciones de control y seguimiento de la instalación.

#### A.3. Emisiones difusas y olores.

Las fuentes principales de emisión difusa producidas por las instalaciones serán las siguientes:

| <i>Id. Fuente</i> | <i>Denominación</i>                         | <i>Código CAPCA</i> | <i>Tipo de emisión difusa</i> |
|-------------------|---------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| D1                | Descargas de materiales y Residuos          | C09100951           | Olores, partículas            |
| D2                | Zona Almacenamiento de residuos sólidos     | C09100950           | Olores, partículas            |
| D3                | Válvulas seguridad en digestión y upgrading | B09100600           | Olores, partículas            |
| D4                | Uniones de equipos, tuberías e instrumentos | B09100600           | Biogás                        |
| D5                | Tránsito de vehículos                       | -0703               | Polvo, partículas y ruido     |

La mayoría de estas fuentes sólo producirán emisiones en caso de malfuncionamiento o avería de la instalación.

Como parte del sistema de gestión ambiental (MTD1), la empresa deberá adoptar las siguientes medidas preventivas y correctivas, no limitativas, con objeto de minimizar sus emisiones difusas:

- Desarrollar un plan de gestión de olores en el marco de la MTD 12 que permita la reducción y eliminación de las emisiones de olores y otras emisiones difusas.
- El diseño de la instalación será tal que los principales focos de potencial emisión difusa estén confinados de manera permanente durante el funcionamiento normal de la instalación. En el sistema de gestión ambiental de la instalación se incluirán procedimientos para garantizar el confinamiento de estos focos y el registro de las incidencias.
- La descarga del material se hará exclusivamente en nave o sistema cerrado de recepción y pretratamiento o mediante sistemas estancos. El material fresco y se acumulará el mínimo tiempo necesario previo a su tratamiento.
- La nave o el sistema de recepción y descarga de residuos tendrá permanentemente las puertas y accesos cerrados excepto durante el tránsito de vehículos durante el tiempo que dure la descarga y dispondrá de un sistema de aspiración de gases que haga que esté en depresión respecto al exterior. El titular de la instalación estará obligado a garantizar el funcionamiento de los extractores conservando un registro de las horas de funcionamiento y fallos que pudieran ocurrir en el marco del SGA. Para evitar incidencias, los dispositivos de extracción y de depuración de gases de la nave de recepción estarán duplicados.
- Las sistemas de almacenamiento exteriores estarán cubiertos de forma que se evite la evaporación y producción de olores.
- Los procedimientos internos de trabajo deberán tener en cuenta la minimización de las emisiones difusas de acuerdo con el SGA.
- Utilizar sistemas y programas de detección de fugas o fallos de funcionamiento, de tal forma que se pueda actuar sobre cualquier anomalía en tiempo real.
- Pavimentación de toda la superficie de proceso, viales interiores y zonas de circulación de las instalaciones para prevenir las emisiones difusas generadas por la rodadura de vehículos dentro de las instalaciones.
- Utilización de equipos y métodos de montaje de alta integridad.
- Plan de mantenimiento general de las instalaciones, incluido dentro del sistema de gestión ambiental, que incluye revisiones de funcionamiento de todos los equipos de proceso y de tratamiento de emisiones, así como de los sistemas y conducciones de las instalaciones.
- Adecuado programa de limpieza de las instalaciones y los viales exteriores de las instalaciones planta, para disminuir las potenciales emisiones difusas ocasionadas por el tráfico de vehículos.
- Correcto estado de los vehículos de las instalaciones y vehículos de transporte, garantizando que cuentan con la ITV actualizada y, por lo tanto, las emisiones del vehículo se encuentran dentro de los parámetros legales.



- Limitación de velocidad de circulación dentro de las viales interiores.
- Evitar almacenamientos de productos que puedan producir emisiones a la intemperie.
- Disponer de protocolos de actuación en situaciones anormales de funcionamiento, especialmente durante los periodos de parada y en caso de quejas por malos olores en el marco del Plan de gestión de olores.

La empresa incluirá en el informe anual una memoria de las acciones y técnicas aplicadas para minimizar las emisiones difusas. En función de los resultados, o de la existencia de quejas o denuncias se podrán modificar los requisitos o imponer nuevas condiciones.

#### Olores

En el marco del plan de gestión de olores (MTD 12) se tomarán las medidas necesarias para que la afección por la inmisión de olores a las zonas residenciales cercanas a la planta no supere el percentil 98, a 5 unidades de olor ( $5\text{uoE}/\text{m}^3$ ). Como medida inicial, en fase preoperacional se desarrollará una modelización de las emisiones que tenga en cuenta todos los posibles focos de emisión, todas las condiciones meteorológicas locales probables y la topografía local. Esta modelización se hará sobre programas informáticos reconocidos científicamente y manejados por personal con experiencia reconocida en esta materia. Si la modelización determina que no es posible cumplir con lo indicado, se deberán establecer medidas adicionales de abatimiento de las emisiones que permitan alcanzar este valor de olor en inmisión.

Derivado de este trabajo se determinará la contribución de cada foco de olor de la instalación al olor percibido en inmisión en zonas residenciales próximas y con ello, para los focos que contribuyan de forma significativa a esta percepción, se establecerán protocolos estrictos de control internos que quedarán reflejados en el Sistema de Gestión Ambiental de la instalación y bajo la supervisión directa del director de la fábrica.

En el plazo de 1 año desde el inicio de la actividad se realizará un estudio olfatométrico de inmisión en el entorno de la planta en un radio de al menos 3 km. Este estudio estará basado en la norma UNE-EN 13725, y realizado por Organismo de Control Acreditado. El período del estudio debe ser de seis meses que abarque al menos tres estaciones climatológicas de las cuales una debe ser verano. Durante el mismo deben registrarse todos los parámetros de operación, así como las condiciones meteorológicas. Una vez finalizado, el titular remitirá el resultado de dicho estudio y un plan detallado de reducción de olores, si fuera necesario, al Servicio Territorial de Medio Ambiente de la provincia, quien determinará si son necesarias medidas adicionales. Salvo que desde ese Servicio Territorial se determine otra cosa, este estudio se repetirá cada 3 años.

Para el control en la planta de la intensidad y la dirección del viento, se instalará una manga de viento en un sitio visible y representativo de la instalación y se formará a los trabajadores sobre la necesidad de tener en cuenta este dato para el desarrollo de actividades que puedan ocasionar episodios de olor en zonas próximas.

Se desarrollará un plan de gestión de olores el cual será incluido como parte del sistema de gestión ambiental. En él se incluirá al menos:

- Un protocolo que contenga actuaciones y plazos.
- Un protocolo de respuesta a incidentes identificados en relación con los olores, por ejemplo, denuncias.
- Un programa de prevención y reducción de olores destinado a determinar las causas de la fuente o las fuentes, medir o estimar la exposición a los olores, caracterizar las contribuciones de las fuentes, y aplicar medidas de prevención y/o reducción.
- Un programa de mediciones periódicas de sustancias que puedan causar molestias por olores mediante equipo portátil u otros métodos en distintas zonas. Se identificarán los puntos de generación de olor y se establecerá un plan de reducción de olores integrado en el SGA con objeto de reducir su impacto.

Este Plan deberá recoger el método para controlar que no se producen afecciones a poblaciones próximas y acciones de corrección que cuenten con la intervención de los afectados, en el marco de la norma UNE 77270 «Construcción de mapas de olor colaborativos mediante ciencia ciudadana», así como estudios de olores en el aire ambiente que permitan determinar la incidencia real y las soluciones adoptadas, basados en normas UNE y guías internacionales reconocidas para este fin.

En el sistema de gestión medioambiental de la instalación se incluirá un procedimiento de recepción y gestión de las quejas sobre el funcionamiento de la instalación que deberá hacerse público a través de internet junto con los datos del SGA que legalmente es obligatorio hacer públicos.

En el caso de que las emisiones, aun respetando y cumpliendo los niveles establecidos en la presente autorización ambiental, produjesen molestias evidentes y constatables en la población, podrán establecerse medidas y condiciones de funcionamiento especiales con el objetivo de asegurar el cumplimiento de los objetivos de la calidad del aire establecidos en la normativa o en los planes de mejora que correspondan.

#### A.4. Controles externos de emisiones.

El control externo o reglamentario de las emisiones será realizado a través de Organismo de Control Acreditado en el sector medioambiental por ENAC bajo la norma UNE-EN ISO17025, de acuerdo con los parámetros, condiciones y periodicidad establecidos en las tablas de valores límite de emisión.

El número de mediciones a realizar en los controles externos reglamentarios será de 3 medidas de 1 hora de duración cada una de ellas a lo largo de un periodo de 8 h para los parámetros indicados en cada caso.

El informe del Organismo de Control Acreditado se redactará teniendo en cuenta el condicionado de la autorización ambiental y codificación de focos. Además de los parámetros limitados, el informe deberá recoger:



- Régimen de operación de cada fuente generadora de emisiones.
- Régimen de operación durante la medición.
- Caudal de emisión.
- Velocidad de salida de gases.
- T.<sup>a</sup> de salida de gases.
- Contenido en humedad de los gases.
- Contenido de oxígeno de los gases.
- N.º de horas de funcionamiento del proceso asociado al foco/año.
- Metodología de toma de muestras y análisis de los parámetros objeto de control.
- Estado de la conducción de la emisión.

Estos informes formarán parte del informe ambiental asociado al Plan de vigilancia ambiental recogido en el apartado de Control, Seguimiento y Vigilancia.

Las muestras analizadas deberán ser representativas de la emisión, debiendo ser tomadas en momentos en los que la carga es previsible que sea mayor, en consideración al funcionamiento de la instalación.

No es obligatorio el control externo reglamentario a través de OCA en los focos que hayan funcionado como no sistemáticos: «aquellos en los que existan emisiones esporádicas con una frecuencia media inferior a 12 veces por año natural con una duración superior a una hora, o con cualquier frecuencia si la duración global de las emisiones es inferior al 5% del tiempo de funcionamiento de la planta.»

En cualquier caso, se dispondrá de un registro de los focos no sistemáticos con el número de arranques y el tiempo o porcentaje anual de funcionamiento de cada uno de ellos. En caso de cambio en su funcionamiento a sistemático, serán controlados mediante controles externos o reglamentarios por OCA con la periodicidad establecida.

#### A.5. Control interno de emisiones atmosféricas.

El SGA de la instalación dispondrá de los procedimientos que sean precisos para el adecuado control de las emisiones contaminantes, así como para la prevención de incidentes que puedan conllevar la emisión de contaminantes a la atmósfera.

Los autocontroles serán realizados por el titular o por empresa externa contratada que tenga implantado alguno de los siguientes sistemas de calidad: UNE-EN ISO 17025 o UNE-EN-ISO 9000 o equivalente, y en vigor el certificado correspondiente.

En el autocontrol de los focos se realizará una medida de 1h de duración a lo largo de un periodo de 8h, para los parámetros indicados en cada foco, de acuerdo con lo indicado en la tabla de VLE.

Los sistemas automáticos de medida deberán cumplir lo establecido en su normativa de aplicación, en particular lo indicado en la Recomendación Técnica RCmATMCyL-09 publicado en la página web de la Junta de Castilla y León.

En el caso de que durante más de 15 días consecutivos el sistema de medición en continuo no esté conectado o no funcione correctamente, se deberán realizar controles periódicos por Entidad de Colaboración Ambiental de los parámetros que se deberían medir en continuo, con una periodicidad de 15 días a partir del inicio de la incidencia y hasta el correcto funcionamiento del sistema de medición de emisiones en continuo.

#### A.6. Metodología de mediciones.

Para la realización de los ensayos de los parámetros especificados en la autorización se emplearán las normas de referencia legal o técnicamente establecidas. En caso de llevar a cabo, procedimientos desarrollados internamente por el laboratorio, se deberá justificar convenientemente que los mismos están basados, igualmente, en las normas de referencia legal o técnicamente establecidas.

De cualquier modo, las normas de referencia serán siempre UNE-EN (o del Comité Europeo de Normalización, CEN), EPA, Standard Methods, o cualquier otro organismo reconocido. En cualquier caso, también podrá ser empleado alguno de los métodos especificados «Documento de orientación para la realización del EPER» o en el documento de referencia de los principios generales de monitorización (Documento BREF).

En el caso de no disponer de método de referencia en la normativa sectorial, se propone que la jerarquía para definir métodos de referencia sea la siguiente:

- a) Métodos UNE equivalentes a normas EN. También se incluyen los métodos EN publicados, antes de ser publicados como norma UNE.
- b) Métodos UNE equivalentes a normas ISO.
- c) Métodos UNE, que no tengan equivalencia ni con norma EN ni con norma ISO.
- d) Otros métodos internacionales.
- e) Procedimientos internos admitidos por la Administración.

#### A.7. Registro de emisiones a la atmósfera.

El centro dispondrá de un registro adaptado a su gestión interna, en el que se recogerán los resultados de los controles internos y externos realizados en los focos de emisión y cualquier incidencia significativa relacionada con las emisiones a la atmósfera como la sustitución de filtros.

Se utilizarán los formatos y plataformas promovidos o aceptados por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio (disponibles en <https://medioambiente.jcyl.es/web/es/calidad-ambiental/guia-tecnica-sobre-monitorizacion.html>).

Los registros y el plan de mantenimiento estarán a disposición de los inspectores de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio en las inspecciones de control y seguimiento de la instalación.

Se contará con un plan de gestión integrado en el SGA dirigido a reducir las emisiones causadas en condiciones distintas a las normales de funcionamiento, incluidos periodos de arranques y paradas. Se incluirá un plan de mantenimiento preventivo específico y diseño adecuado de los sistemas que puedan tener un impacto en las emisiones a la atmósfera, y un registro del tipo y duración de las emisiones causadas por estas circunstancias, y en su caso, medidas correctoras aplicadas si fuera necesario.

#### A.8. Superación de VLE.

Se considerará que se cumplen los VLE, si la media de las 3 medidas realizadas expresadas en las mismas condiciones en las que se define el VLE, es igual o inferior al VLE, y ninguna de las medidas individuales es superior a 1,4 veces el VLE, o a 1,5 veces en el caso de los COV, En los controles en que sea necesaria una única medida, el resultado debe ser inferior o igual al VLE.

Si se superara alguno de los VLE, en el plazo de quince días desde que la empresa tenga conocimiento de este hecho, deberá presentar ante el Servicio Territorial de Medio Ambiente de la provincia un informe en el que se expliquen las causas que originaron dicha superación y en su caso, las medidas correctoras que se han decidido adoptar, con plazo concreto para su ejecución.

En todo caso en el plazo de un mes, a contar desde que se corrijan las causas de la superación o se implementen las medidas correctoras necesarias, la empresa presentará nueva medida de los parámetros superados, debiendo presentar de forma inmediata dichos resultados en el Servicio Territorial de Medio Ambiente de la provincia.

Si de la situación de superación de los VLEs pudieran derivarse incidentes en la calidad del aire del entorno, se podrán adoptar por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio las medidas cautelares que se estimen convenientes para que dichas circunstancias no se prolonguen en el tiempo.

#### A.9. Ruido y vibraciones.

Los límites y las condiciones técnicas que se deben cumplir, en relación con las emisiones de ruido son las siguientes.

#### A.10. Focos de ruido.

Los principales focos de ruido de la instalación son:

- Alarmas acústicas.
- Alimentador de residuos sólidos y tornillos de alimentación.
- Bombas de proceso.
- Compresores y soplantes.
- Agitadores.
- Chimenea de la caldera de biomasa.
- Chimenea de la unidad de upgrading.

- Antorcha.
- Tornillo separador de digestato.
- Camiones de transporte (sustratos, compostaje, reactivos).
- Pala cargadora.
- Volteadora de compostaje.

Se desarrollará un plan de gestión del ruido en el marco de la MTD 17 que permita la reducción y eliminación de las emisiones de ruido dentro del SGA (MTD 1).

Se mantendrá un programa de buenas prácticas, como parte del SGA, destinado a prevenir y minimizar las emisiones sonoras y vibraciones.

Se llevarán a cabo estas medidas, no limitativas, para minimizar las emisiones sonoras:

- La maquinaria y los motores se mantendrán en perfecto estado de puesta a punto, debiendo estar toda la maquinaria empleada homologada y cumplir la normativa existente sobre emisión de ruido.
- Todos los sistemas asociados a la minimización de la emisión de ruidos estarán incorporados al Plan de Mantenimiento que deberá ser correctamente cumplido y estar convenientemente registrado.
- En las naves donde opere maquinaria ruidosa se mantendrán las puertas cerradas.
- Cese de actividades ruidosas en horario nocturno.
- Incluir especificaciones sobre ruido en la compra de equipos.
- Se limitará la velocidad de los camiones y maquinaria móvil, evitando aceleraciones y frenadas fuertes.

#### A.10.1. Valores límite de emisión (VLE.)

Durante el funcionamiento de la actividad no se sobrepasarán los niveles ruido en el ambiente exterior e interior que determina Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León. En el ambiente exterior del recinto de la instalación no se sobrepasarán los siguientes valores:

| Tipo de zona         | Índice acústico<br>$L_{Aeq\ 5s}$ dB(A)* | Niveles max. dB(A) |                  |
|----------------------|-----------------------------------------|--------------------|------------------|
|                      |                                         | Día (8 h–22 h)     | Noche (22 h–8 h) |
| Tipo 4. Área ruidosa |                                         | 65(*)              | 55(*)            |

(\*) Cuando en el proceso de medición de un ruido se detecte la presencia de componentes tonales emergentes, componentes de baja frecuencia o ruido de carácter impulsivo se aplicará el  $L_{K_{eq,T}}$

donde:

- El índice de ruido  $L_{K_{eq},T}$  es el nivel de presión sonora continuo equivalente ponderado A, ( $L_{Aeq,T}$ ), corregido por la presencia de componentes tonales emergentes, componentes de baja frecuencia y ruido de carácter impulsivo, de conformidad con la expresión siguiente:

$$L_{K_{eq},T} = L_{Aeq,T} + K_t + k_f + K_i$$

donde:

- $K_t$  es el parámetro de corrección asociado al índice  $L_{K_{eq},T}$ , para evaluar la molestia o los efectos nocivos por la presencia de componentes tonales emergentes, calculado por aplicación de la metodología descrita en el Anexo V.1;
- $k_f$  es el parámetro de corrección asociado al índice  $L_{K_{eq},T}$ , para evaluar la molestia o los efectos nocivos por la presencia de componentes de baja frecuencia, calculado por aplicación de la metodología descrita en el Anexo V.1;
- $K_i$  es el parámetro de corrección asociado al índice  $L_{K_{eq},T}$  para evaluar la molestia o los efectos nocivos por la presencia de ruido de carácter impulsivo, calculado por aplicación de la metodología descrita en el Anexo V.1;
- $T = 5$  segundos.

#### A.10.2. Control externo de niveles de ruido.

El programa de vigilancia ambiental contemplará la realización de controles de ruido generado cada 5 años, si bien, y en función de los resultados, se podrá modificar la frecuencia de los controles o la incorporación de medidas correctoras adicionales. El primer control se realizará en el plazo máximo de 1 año desde la puesta en marcha de la instalación.

Estos controles deberán incluir medición del ruido e informe técnico, que acredite el cumplimiento de los niveles de ruido en el ambiente exterior, tanto diurno como nocturno, realizado por Organismo de Control Acreditado. El número de puntos de medida será representativo de los niveles sonoros transmitidos por la instalación.

Así mismo, se deberá realizar un control extraordinario si se produce alguna modificación en la actividad o en la instalación susceptible de alterar los niveles de emisión existentes. El informe realizado por un Organismo de Control Acreditado deberá incluir una descripción de la relación de las medidas adoptadas por la empresa para reducir o minimizar las emisiones de ruido, incluyendo los resultados de las mediciones realizadas, régimen de operación durante el control, fecha y hora de la medición.

La superación de los valores límite de emisión de ruidos deberá ser comunicada en el plazo de quince días desde que la empresa tenga conocimiento de este hecho, presentando ante el Servicio Territorial de Medio Ambiente de la provincia, un informe en el que se expliquen las causas que originaron dicha superación y en su caso, las medidas correctoras que se han decidido adoptar, con plazo concreto para su ejecución. En todo caso en el plazo de un mes, a contar desde que se corrijan las causas de la superación o se implementen las medidas correctoras necesarias, la empresa realizará

una nueva medición de ruido en aquellos puntos de muestro y en la franja horaria en la que se produjo la superación de los VLE, debiendo presentar de forma inmediata dichos resultados en el Servicio Territorial de Medio Ambiente de la provincia.

## B. RESIDUOS Y OPERACIONES DE TRATAMIENTO AUTORIZADAS.

### B.1. Operaciones de tratamiento autorizadas.

En la instalación de tratamiento se realizan las siguientes operaciones de tratamiento desagregadas codificadas conforme a los anexos II y III de la Ley 7/2022, de 8 de abril.

| Código <sup>1</sup> | Descripción de la operación <sup>1</sup>                                                             | Detalle de la operación                | Tipo (G/A) <sup>2</sup> |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
| R0301               | Compostaje                                                                                           | -                                      | G, A                    |
| R0302               | Digestión anaerobia                                                                                  | -                                      | G                       |
| R0305               | Reciclado de residuos orgánicos en la fabricación de nuevos productos                                | Elaboración de productos fertilizantes | A                       |
| R0507               | Reciclado de residuos inorgánicos en sustitución de materias primas en otros procesos de fabricación | Elaboración de productos fertilizantes | A/G                     |
| R1205               | Combinación de residuos líquidos con residuos líquidos o residuos sólidos                            |                                        | G                       |
| R1301               | Almacenamiento de residuos, en el ámbito de la recogida                                              |                                        | G                       |

1 Código y descripción de operación de tratamiento desagregada, según anexos II y III de la Ley 7/2022, de 8 de abril.

2 G = operación de tipo gestor; A = operación de tipo autogestor (los residuos de entrada a la operación proceden de la propia instalación de tratamiento).

### B.2. Residuos autorizados.

La relación autorizada de residuos asociados a las distintas operaciones de tratamiento se recoge en la siguiente tabla:

| L.E.R. <sup>1</sup>     | Descripción <sup>1</sup>                                                                                                                      | Código de operación desagregada <sup>2</sup> | Tipo (G/A) <sup>3</sup> |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|
| 02 01 01 <sup>(4)</sup> | Lodos de lavado y limpieza                                                                                                                    | R0301, R0302                                 | G                       |
| 02 01 03                | Residuos de tejidos vegetales                                                                                                                 | R0301, R0302                                 | G                       |
| 02 01 06                | Heces de animales, orina y estiércol (incluida paja podrida) y efluentes recogidos selectivamente y tratados fuera del lugar donde se generan | R0301, R0302                                 | G                       |
| 02 01 07                | Residuos de la silvicultura                                                                                                                   | R0301, R0302                                 | G                       |
| 02 02 01 <sup>(4)</sup> | Lodos de lavado y limpieza                                                                                                                    | R0301, R0302                                 | G                       |
| 02 02 02                | Residuos de tejidos animales                                                                                                                  | R0302                                        | G                       |
| 02 02 03                | Materiales inadecuados para el consumo o la elaboración                                                                                       | R0301, R0302                                 | G                       |
| 02 02 04                | Lodos del tratamiento in situ de efluentes                                                                                                    | R0301, R0302, R1205, R1301                   | G                       |
| 02 03 01 <sup>(4)</sup> | Lodos del lavado, limpieza, pelado, centrifugado y separación                                                                                 | R0301, R0302                                 | G                       |
| 02 03 04                | Materiales inadecuados para el consumo o la elaboración.                                                                                      | R0301, R0302                                 | G                       |
| 02 03 05                | Lodos del tratamiento in situ de efluentes                                                                                                    | R0301, R0302, R1205, R1301                   | G                       |

| L.E.R. <sup>1</sup>     | Descripción <sup>1</sup>                                                                                                          | Código de operación desagregada <sup>2</sup> | Tipo (G/A) <sup>3</sup> |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|
| 02 04 03                | Lodos del tratamiento in situ de efluentes                                                                                        | R0301, R0302, R1205, R1301                   | G                       |
| 02 05 01                | Materiales inadecuados para el consumo o la elaboración                                                                           | R0301                                        | G                       |
| 02 05 02                | Lodos del tratamiento in situ de efluente                                                                                         | R0301, R0302, R1205, R1301                   | G                       |
| 02 06 01                | Materiales inadecuados para el consumo o la elaboración                                                                           | R0301                                        | G                       |
| 02 06 03                | Lodos del tratamiento in situ de efluentes                                                                                        | R0301, R0302, R1205, R1301                   | G                       |
| 02 07 01 <sup>(4)</sup> | Residuos del lavado, limpieza y reducción mecánica de materias primas                                                             | R0301                                        | G                       |
| 02 07 02 <sup>(4)</sup> | Residuos de la destilación de alcoholes                                                                                           | R0301                                        | G                       |
| 02 07 04                | Materiales inadecuados para el consumo o la elaboración                                                                           | R0301                                        | G                       |
| 02 07 05                | Lodos del tratamiento in situ de efluentes                                                                                        | R0301, R0302, R1205, R1301                   | G                       |
| 03 01 01                | Residuos de corteza y corcho                                                                                                      | R0301                                        | G                       |
| 03 01 05                | Serrín, virutas, recortes, madera, tableros de partículas y chapas distintos de los mencionados en el código 03 01 04.            | R0301                                        | G                       |
| 03 03 01                | Residuos de corteza y madera                                                                                                      | R0301                                        | G                       |
| 04 01 01 <sup>(5)</sup> | Residuos de descarnaduras y cuarteado de cal                                                                                      | R0301                                        | G                       |
| 04 02 10                | Materia orgánica de productos naturales (por ejemplo, grasa y cera)                                                               | R0301                                        | G                       |
| 10 01 01                | Cenizas de fondo de horno, escorias y polvo de caldera (excepto el polvo de caldera especificado en el código 10 01 04)           | R0507                                        | G, A                    |
| 10 01 03                | Cenizas volantes y polvo de caldera de hidrocarburos                                                                              | R0507                                        | G                       |
| 10 01 17                | Cenizas volantes procedentes de la co-incineración distintas de las especificadas en el código 10 01 16                           | R0507                                        | G, A                    |
| 19 06 05 <sup>(6)</sup> | Licor del tratamiento anaeróbico de residuos animales y vegetales                                                                 | R0301                                        | G                       |
| 19 06 06 <sup>(6)</sup> | Lodos de digestión del tratamiento anaeróbico de residuos animales y vegetales                                                    | R0301, R0305                                 | G, A                    |
| 19 08 05                | Lodos del tratamiento de aguas residuales urbanas                                                                                 | R0301, R1301, R1205                          | G                       |
| 19 08 12 <sup>(7)</sup> | Lodos procedentes del tratamiento biológico de aguas residuales industriales distintos de los especificados en el código 19 08 11 | R0301                                        | G                       |
| 20 01 08                | Residuos biodegradables de cocinas y restaurantes                                                                                 | R0301                                        | G                       |
| 20 01 25                | Aceites y grasas comestibles                                                                                                      | R0301                                        | G                       |
| 20 02 01                | Residuos biodegradables                                                                                                           | R0301                                        | G                       |
| 20 03 02                | Residuos de mercados                                                                                                              | R0301                                        | G                       |
| 20 03 04                | Lodos de fosas sépticas                                                                                                           | R0301, R0302, R1205, R1301                   | G                       |

1 Código y descripción del residuo conforme al artículo 6 de la Ley 7/2022: código LER según la Decisión 2000/532/CE o, en su caso, códigos estatales (LER nacional, LER-RAEE o LER-VEH).

2 Operación de tratamiento desagregada codificada según anexos II y III de la Ley 7/2022, de 8 de abril.

3 G= operación de tipo gestor; A=operación de tipo autogestor (los residuos de entrada a la operación proceden de la propia instalación de tratamiento).



4 Siempre y cuando sean «organismos o partes de organismos vivos o muertos, no procesados o procesados solamente por medios manuales, mecánicos o gravitatorios, por disolución en agua, por flotación, por extracción con agua, por destilación con vapor o por calentamiento únicamente para eliminar el agua, o extraídos del aire por cualquier medio», tal y como se establece en la CMC 5 del Reglamento (UE) 2019/1009.

5 Sólo se autorizan aquellos residuos incluidos en el código LER 04 01 01 que cumplan con lo dispuesto en la CMC 5 del Reglamento (UE) 2019/1009.

6 Sólo se podrán recibir en la instalación el digerido o digestato (código LER 19 06 05 y 19 06 05) que proceda del tratamiento de residuos orgánicos recogidos separadamente y que se encuentren incluidos en la parte 1 del Anexo VIII del Real Decreto 1051/2022, de 27 de diciembre. No se podrá recibir material bioestabilizado.

7 Se mantiene la autorización del código LER 19 08 12 para la operación de compostaje (R0301) hasta el 31 de marzo de 2031, fecha de fin de la inscripción en el Registro de Productos Fertilizantes del producto «Abono Terra Max». El residuo con código LER 19 08 12 sólo se podrá recibir en la instalación para la elaboración del citado producto fertilizante

Solamente se podrán recibir en la instalación para ser tratados mediante compostaje (R0301) o digestión anaerobia (R0302) aquellos residuos que cumplan las siguientes condiciones:

- se codifiquen con alguno de los códigos LER incluidos en la tabla anterior, siempre y cuando tengan asignado el código de operación R0301 ó R0302.
- y permitan obtener un compost o digestato que pueda valorizarse bien mediante la elaboración de un producto fertilizante bien incorporándose, como residuo, a suelos agrarios de acuerdo con la normativa regulatoria correspondiente en cada caso.

Algunos de los residuos incluidos en la tabla anterior pueden tener la consideración de SANDACH, los cuales, además de la autorización concedida en aplicación del artículo 33.1 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, también precisan la autorización establecida en la legislación vigente en materia de SANDACH. En este sentido, los SANDACH que se podrán recibir en la instalación para la operación de tratamiento R0301 ó R0302 serán aquellos que, además de codificarse con alguno de los códigos LER autorizados, cumplan con lo dispuesto en la normativa en materia de SANDACH y permitan obtener un compost o digestato, respectivamente, valorizable en los términos indicados en el párrafo anterior.

Los residuos con códigos LER 03 03 02, 03 03 08, 03 03 10, 03 03 11, 04 01 07, 04 01 99, 04 02 20, 19 08 14, 19 05 01, 19 05 02 y 20 01 38 no se encuentran incluidos ni en la CMC3 del Reglamento (UE) 2019/1009 ni en la parte 1 del Anexo VIII del Real Decreto 1051/2022, de 27 de diciembre. Además, la empresa Apaycachana-6, S.L. no cuenta con ningún producto fertilizante inscrito en el marco del Real Decreto 506/2013, de 28 de junio, que utilice como materia prima algunos de estos residuos. En consecuencia, se excluye del listado de residuos autorizados para la operación R0301 los citados códigos LER.

El código LER 19 08 12 no se encuentra incluido ni en la CMC3 del Reglamento (UE) 2019/1009 ni en la parte 1 del Anexo VIII del Real Decreto 1051/2022, de 27 de diciembre, por lo tanto, su incorporación en el proceso de compostaje (R0301) no permite elaborar un compost que alcance el fin de la condición de residuo.

Sin embargo, la empresa Apaycachana-6, S.L. cuenta con inscripción en el Registro de Productos Fertilizantes para la enmienda orgánica compost denominada «Abono Terra Max», que incluye como materia prima a dicho residuo. Por lo tanto, se mantiene la autorización para la operación R0301 para el residuo con código LER 19 08 12 hasta el 31 de marzo de 2031, fecha de fin de la inscripción en el Registro de Productos Fertilizantes del producto «Abono Terra Max».



A petición del titular, se podrá modificar el listado de residuos autorizados en el caso de que se establezcan criterios aclaratorios a nivel nacional sobre la codificación de los residuos que se pueden utilizar en el marco de la normativa en materia de productos fertilizantes y de nutrición sostenible de suelos.

### B.3. Capacidad de tratamiento autorizada.

La capacidad autorizada de tratamiento de residuos por operación realizada es la siguiente:

| <i>Código de operación desagregada<sup>1</sup></i> | <i>Tipología de residuos</i>                                                                          | <i>Capacidad de tratamiento (t/año)</i> |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| R0301                                              | Residuos biodegradables aeróbicamente, incluida la fracción sólida del digestato/digerido             | 84.000 <sup>(1)</sup>                   |
| R0302                                              | Residuos biodegradables anaeróbicamente                                                               | 86.000 t/año (236 t/día)                |
| R0305                                              | Fracción líquida del digestato/digerido                                                               | 70.151 <sup>(2)</sup>                   |
| R0507                                              | Cenizas                                                                                               | 3.000                                   |
| R1205 y R1301                                      | Lodos de depuración incluidos en el ámbito de aplicación del Real Decreto 1310/1990, de 29 de octubre | (3)                                     |

(1) Teniendo en cuenta que el titular estima un rendimiento del proceso del 53%, la cantidad máxima estimada de compost producido será de 44.520 t/año.

(2) Las 70.151 t/año se corresponde con la cantidad máxima de fracción líquida de digerido/digestato que se generará en la instalación. Realmente, se destinarán a la elaboración de fertilizantes líquidos una cantidad estimada de 3.224 t/año que se corresponde con el concentrado (fracción de rechazo) resultante del proceso de ósmosis inversa al que se someterá la fracción líquida de digerido/digestato de la línea 1.

(3) Puesto que estos procesos se corresponden con un almacenamiento y mezclado de los lodos de depuración, la capacidad determinante es la capacidad de almacenamiento máxima puntual de las zonas habilitadas en la instalación para el acopio de estos residuos.

### C. GENERACIÓN DE RESIDUOS DERIVADOS DE LAS OPERACIONES DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS Y DEL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES.

Los residuos que se prevé generar en la instalación de manera regular, tanto en las operaciones de tratamiento autorizadas como en las operaciones de limpieza y mantenimiento de la instalación, son los que se recogen en la siguiente tabla. Los residuos que se puedan producir ocasionalmente (tal es el caso, por ejemplo, de residuos de construcción y demolición o de residuos generados en derrames accidentales) no se incluyen en la tabla, si bien su gestión atenderá a lo dispuesto en la normativa en materia de residuos.

| <i>Nombre del residuo</i> | <i>L.E.R.<sup>(1)</sup></i> | <i>Descripción<sup>(1)</sup></i>                                                                                      | <i>Proceso<sup>(2)</sup></i> | <i>Cantidad estimada (t/año)</i> |
|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| Carbón activo agotado     | 06 13 02*                   | Carbón activo usado (excepto la categoría 06 07 02)                                                                   | Tratamiento biogás           | 20                               |
| Cenizas de caldera        | 10 01 01                    | Cenizas de fondo de horno, escorias y polvo de caldera (excepto el polvo de caldera especificado en el código 100104) | Producción de energía        | 100                              |
|                           | 10 01 03                    | Cenizas volantes de turba y de madera (no tratada)                                                                    |                              |                                  |

| Nombre del residuo                             | L.E.R. <sup>(1)</sup> | Descripción <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                | Proceso <sup>(2)</sup>  | Cantidad estimada (t/año) |
|------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Aceites usados                                 | 13 02 05*             | Aceites minerales no clorados de motor, de transmisión mecánica y lubricantes                                                                                                             | Mantenimiento           | 6,12                      |
| Lodos separadores                              | 13 02 02*             | Lodos de separadores de agua/sustancias aceitosas                                                                                                                                         | Mantenimiento           | 0,5                       |
| Envases de papel y cartón                      | 15 01 01              | Envases de papel y cartón                                                                                                                                                                 | Mantenimiento y proceso | 5                         |
| Envases de plástico                            | 15 01 02              | Envases de plástico                                                                                                                                                                       |                         | 2                         |
| Envases de madera                              | 15 01 03              | Envases de madera                                                                                                                                                                         |                         | 2                         |
| Envases vacíos contaminados                    | 15 01 10*             | Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están contaminados por ellas                                                                                                      | Mantenimiento           | 0,06                      |
| Absorbentes y trapos contaminados              | 15 02 02*             | Absorbentes, materiales de filtración (incluidos los filtros de aceite no especificados en otra categoría), trapos de limpieza y ropas protectoras contaminados por sustancias peligrosas | Mantenimiento           | 0,02                      |
| Filtros de aceite                              | 16 01 07*             | Filtros de aceite                                                                                                                                                                         | Mantenimiento           | 0,32                      |
| Agua regenerada <sup>(3)</sup>                 | 16 10 02              | Residuos líquidos acuosos distintos de los especificados en el código 16 10 01                                                                                                            | Tratamiento digerido    | 38.000                    |
| Compost fuera de especificación <sup>(4)</sup> | 19 05 03              | Compost fuera de especificación                                                                                                                                                           | Compostaje              | -                         |
| Fracción sólida del digerido <sup>(5)</sup>    | 19 06 06              | Lodos de digestión del tratamiento anaeróbico de residuos animales y vegetales                                                                                                            | Digestión anaerobia     | 15.293                    |
| Digerido <sup>(6)</sup>                        |                       |                                                                                                                                                                                           |                         | 14.016                    |
| Impropios                                      | 19 12 12              | Otros residuos (incluidas mezclas de materiales) procedentes del tratamiento mecánico de residuos, distintos de los especificados en el código 19 12 11                                   | Retirada de impropios   | -                         |

1 Código y descripción del residuo conforme al artículo 6 de la Ley 7/2022: código LER según la Decisión 2000/532/CE o, en su caso, códigos estatales (LER nacional, LER-RAEE o LER-VEH).

2 Operación de tratamiento codificada según el anexo I y II de la Ley 7/2022, de 8 de abril.

3 Efluente líquido denominado «agua regenerada» del tratamiento de la fracción líquida de digerido de la línea 1. En el caso de que no se reutilice en la instalación ni se gestione en el marco de la normativa en materia de aguas, tendrá la consideración de residuo y deberá gestionarse atendiendo a la Ley 7/2022, de 8 de abril, y su normativa de desarrollo.

4 El compost tendrá la consideración de residuo si no cumple los criterios de fin de la condición de residuo establecidos en el Reglamento (UE) 2019/1009.

5 Fracción sólida del digerido de la línea 1 que se destina a su compostaje. Tendrá la consideración de residuo si no cumple los criterios de fin de la condición de residuo establecidos en el Reglamento (UE) 2019/1009.

6 Digerido o digestato resultante de la digestión anaerobia en la línea 2, cuyo destino será su incorporación a suelos agrarios. Tendrá la consideración de residuo si no cumple los criterios de fin de la condición de residuo establecidos en el Reglamento (UE) 2019/1009.

Con respecto a los residuos de aparatos eléctricos o electrónicos (RAEE) que se generen en la instalación en las labores de mantenimiento (fluorescentes, cartuchos de impresión con partes eléctricas, ordenadores, etc), se atenderá a lo dispuesto en el Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Así, aunque no se detallan en la tabla anterior, cuando se proceda a su gestión, se les asignará el código LER-RAEE correspondiente.

Los residuos domésticos, definidos como tal en el artículo 2.at. de la Ley 7/2022, de 8 de abril, tampoco se especifican en la tabla anterior, si bien su gestión atenderá a lo dispuesto en la citada ley, especialmente a lo establecido en los artículos 20 y 21. No tendrán la consideración de residuos domésticos sino de residuos industriales, aquellos resultantes de los procesos de producción, fabricación, transformación, utilización, consumo, limpieza o mantenimiento generados por la propia actividad industrial como consecuencia de su actividad principal.

En cuanto al destino de los lixiviados generados que no se reintroduzcan en el proceso de compostaje, deberá de ser un gestor de residuos autorizado, salvo que se gestione en el marco de la ley de aguas, para lo cual deberá contar con la correspondiente autorización del Organismo de Cuenca.

#### **D. MEDIDAS RELATIVAS AL DISEÑO, EJECUCIÓN Y FASE DE CONSTRUCCIÓN.**

La gestión de los residuos de construcción y demolición generados en la ejecución de las obras debe realizarse conforme lo establecido en la Ley 7/2022, de 8 de abril, en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición y en el Decreto 5/2023, de 4 de mayo, por el que se regula la producción y gestión sostenible de los residuos de construcción y demolición en Castilla y León. En este sentido, se prestará especial atención a las obligaciones del productor u otro poseedor inicial relativas a la gestión de sus residuos y al almacenamiento, mezcla, envasado y etiquetado de estos. Por otra parte, en las unidades de obra a ejecutar, deberá contemplarse, en lo posible, el empleo de áridos reciclados y de materiales que favorezcan su reutilización o valorización posterior, con objeto de fomentar la economía circular de los materiales de construcción.

#### **E. INSTALACIÓN DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS.**

El titular deberá acreditar cada ocho años el estado de conservación de las soleras de forma que se garantice el mantenimiento de las condiciones de impermeabilización iniciales.

- El sistema de recogida y conducción de lixiviados deberá funcionar adecuadamente en todo momento, incluso en condiciones meteorológicas desfavorables, con objeto de garantizar que las zonas de proceso se encuentren libre de lixiviados y de aguas pluviales. En caso de que se detecte un deficiente funcionamiento del mismo, se realizarán las modificaciones oportunas, debiéndose comunicar al Servicio Territorial de Medio Ambiente de León.
- El titular podrá ser obligado a modificar el sistema de recogida y conducción de lixiviados si se detecta un funcionamiento anormal o insuficiente del sistema que dé lugar a la acumulación de lixiviados en las diferentes zonas donde se llevará a cabo el proceso de compostaje (zona de almacenamiento, zona de trincheras y nave de maduración).

#### **F. PRESCRIPCIONES EN LA FASE DE EXPLOTACIÓN.**

##### **F.1 Generales.**

- La realización de las operaciones de tratamiento de residuos para las que se autoriza a la instalación se llevará a cabo por personas físicas o jurídicas que cuenten con la autorización establecida en el artículo 33.2 de la Ley 7/2022, de 8 de abril.

En aplicación del artículo 33.3 de la citada ley, cuando el titular y el gestor (persona física o jurídica que realiza las operaciones de tratamiento) de la referida instalación sean diferentes, el titular de la instalación deberá comunicar al Servicio Territorial de Medio Ambiente de la provincia, el gestor que opere en la mencionada instalación, así como cualquier modificación que se produzca.

- Se deberá contar con un procedimiento de control de entrada de los residuos en la instalación que incluya las comprobaciones oportunas para proceder a la recepción de los residuos y, en su caso, la aceptación según lo convenido en el contrato de tratamiento establecido en el Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado.
- La cantidad recepcionada de residuos estará limitada por la capacidad de tratamiento de la instalación, no debiendo superarla en ningún caso. Asimismo, tampoco se podrán exceder las capacidades máximas puntuales de almacenamiento de las zonas de la instalación habilitadas para tal fin.
- Durante el almacenamiento, los residuos:
  - Permanecerán identificados según lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 7/2022, de 8 de abril. Para el caso de los residuos peligrosos, la identificación incluirá las características de peligrosidad según el anexo I de la mencionada ley.
  - Estarán envasados y etiquetados según lo dispuesto en el artículo 21.d) y e) de la Ley 7/2022, de 8 de abril.
  - Se mantendrán en flujos separados y en condiciones de higiene y seguridad.
  - Se tomarán medidas que eviten las emisiones de polvo u otros componentes.
- El acopio/almacenamiento de los residuos en la instalación se realizará en las zonas habilitadas para tal fin, las cuales deberán estar delimitadas y contar con las vías necesarias de paso y acceso de vehículos.
- Se realizará la limpieza regular de las zonas donde se desarrollarán las operaciones de tratamiento autorizadas, incluyendo las conducciones y equipos para la recogida de lixiviados.
- El centro de tratamiento dispondrá de un plan de mantenimiento de equipos y elementos con incidencia ambiental documentado, estando obligado a llevarlo a cabo en los términos establecidos en el mismo. El plan de mantenimiento contendrá como mínimo la siguiente información:
  - Listado de equipos, maquinaria, o sistemas sujetos al plan de mantenimiento.
  - Actividades de mantenimiento a realizar.
  - Frecuencia de los trabajos de mantenimiento.
  - Registro de operaciones de mantenimiento.

- Con objeto de facilitar o mejorar lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, los residuos generados se separarán en origen y no se mezclarán entre sí ni con otros materiales con propiedades diferentes. En cualquier caso, será obligatoria la separación en origen y posterior recogida separada de las fracciones de residuos contempladas en el artículo 25 de la mencionada ley.
- La duración máxima del almacenamiento de los residuos no peligrosos será inferior a dos años cuando se destinen a valorización y a un año cuando se destinen a eliminación. En el caso de los residuos peligrosos, en ambos supuestos, la duración máxima será de seis meses.

Los plazos mencionados empezarán a computar desde que se inicie el depósito de residuos en el lugar de almacenamiento, debiendo contar la fecha de inicio en el archivo cronológico y en el sistema de almacenamiento empleado (jaulas, contenedores, estanterías, entre otros).

- Cuando se traten subproductos animales no destinados al consumo humano (SANDACH) en la instalación, se atenderá a lo dispuesto en la normativa en materia de SANDACH.
- En aplicación de lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, se tomarán las medidas necesarias para garantizar que las operaciones autorizadas se realicen sin poner en peligro la salud humana y sin dañar al medio ambiente. Especialmente, se establecerán los sistemas de control oportunos y se llevarán a cabo las actuaciones necesarias para evitar que se generen riesgos para el agua o el suelo o se causen incomodidades por los olores.
- Si durante el desarrollo de la actividad se detectaran incomodidades por olores, se podrá exigir al titular, en aplicación del principio de protección de la salud humana y el medio ambiente establecido en el mencionado artículo, que adopte medidas adicionales.
- La gestión de los residuos se deberá ajustar a la jerarquía de residuos establecida en el artículo 8 de la Ley 7/2022, de 8 de abril. De este modo, los procesos de tratamiento autorizados se desarrollarán con la finalidad última de alcanzar el máximo porcentaje de reciclado y/o valorización posible, minimizando la generación de residuos que tengan como destino la eliminación.
- Cualquier incidencia que afecte a la actividad o que se produzca durante las operaciones de gestión de los residuos, con posible afección medioambiental se comunicará inmediatamente al Servicio Territorial de Medio Ambiente de León.

#### F.2. Producción de residuos.

- Cualquier modificación relacionada con la producción de residuos, tanto peligrosos como no peligrosos, que implique un cambio en su caracterización, producción de nuevos residuos y/o cambios significativos en las cantidades habituales generadas de los mismos que pueda alterar lo establecido en las presentes condiciones, se tramitará según lo recogido en la normativa sobre prevención y control integrados de la contaminación.

- Con objeto de facilitar o mejorar lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, los residuos generados se separarán en origen y no se mezclarán entre sí ni con otros materiales con propiedades diferentes. En cualquier caso, se separarán en origen las fracciones de residuos contempladas en el artículo 25 de la mencionada ley.
- Los residuos producidos se gestionarán en los términos señalados en el artículo 20 de la Ley 7/2022, de 8 de abril.
- Producción y gestión de residuos de construcción y demolición.

Cuando se acometan obras en las instalaciones, se cumplirá con las obligaciones establecidas para el productor en relación con la generación de residuos de construcción y demolición en el artículo 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero.

Los residuos de construcción y demolición (RCD) son los generados en obras, y se codificarán con el código LER del capítulo 17 de la lista europea de residuos según corresponda con su naturaleza. En la obra se deberá llevar a cabo una separación de los RCD producidos por tipologías, según lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 7/2022 y en el artículo 5 del Decreto 5/2023, de 4 de mayo.

En el caso de que la empresa ejecute, por sí misma, una obra de construcción o demolición, será considerada como productora de los residuos generados en la referida obra, a efectos de lo establecido en el artículo 2. ab) de la Ley 7/2022, de 8 de abril. Asimismo, tendrá la consideración de operadora en los traslados de estos residuos para su tratamiento, según establece la Disposición adicional cuarta del Real Decreto 553/2020, de 2 de junio.

Cuando la empresa contrate a una persona física o jurídica para la ejecución de una obra de construcción y demolición en sus instalaciones, será la actividad de la referida empresa constructora la que se considere como generadora de los residuos de construcción y demolición, a efectos de la Ley 7/2022, de 8 de abril, y operadora de los traslados de estos residuos. No obstante, el promotor de la obra deberá cumplir las obligaciones establecidas en la normativa de residuos de construcción y demolición.

- Como productor de más de 10 t/año de residuos peligrosos, deberá:
  - Disponer de un plan de minimización que incluya las prácticas que se van a adoptar para reducir la cantidad de residuos peligrosos generados y su peligrosidad así como a informar de los resultados del mismo, al Servicio Territorial de Medio Ambiente de León, cada cuatro años, en los términos señalados en el artículo 18.7 de la Ley 7/2022, de 8 de abril.
  - Suscribir un seguro de responsabilidad civil o constituir una garantía financiera equivalente, que deberá cubrir:
    - 1º Las indemnizaciones debidas por muerte, lesiones o enfermedad de las personas.
    - 2º Las indemnizaciones debidas por daños en las cosas
    - 3º Los costes de reparación y recuperación del medio ambiente alterado



Las condiciones y la suma garantizada correspondiente a los términos 1º y 2º se determinará según lo dispuesto en el Real Decreto 208/2022, de 22 de marzo, sobre las garantías financieras en materia de residuos.

La cuantía correspondiente al término 3ª se determinará con arreglo a las previsiones de la legislación sobre responsabilidad medioambiental.

F.3. Operaciones de almacenamiento (R301) y mezclado (R1205) de lodos de depuración.

- El procedimiento de control de entrada de los residuos deberá tener en cuenta los parámetros legalmente establecidos para permitir la incorporación en suelos agrarios de los lodos de depuración que se reciban, en cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 1310/1990, de 29 de octubre, y en el Real Decreto 1051/2022, de 27 de diciembre.

La información que se recopile en el marco del procedimiento de control de entrada (analíticas, informes, etc) se deberá archivar, al menos, durante 5 años.

- La operación R1205 autorizada tendrá como finalidad la combinación o mezcla de lodos para favorecer tanto su homogeneidad como su posterior manejo para su aplicación al terreno, para lo cual, atenderá a parámetros o criterios medioambientales y agronómicos.
- El lodo mezcla se podrá aplicar al terreno (operación codificada como R1001), siempre y cuando cada uno de los diferentes lodos que componen la mezcla cumplan con lo dispuesto en el Real Decreto 1310/1990, de 29 de octubre, y en el Real Decreto 1051/2022, de 27 de diciembre, es decir, cada lodo individualmente y antes de la mezcla deberá haber sido tratado y cumplir con los requisitos establecidos en la citada normativa.
- Los lodos de fosas sépticas que no sean sometidos a un tratamiento adicional no tienen la consideración de lodos tratados, puesto que no se considera que cumplan con lo dispuesto en el artículo 1.b. del Real Decreto 1310/1990, de 29 de octubre.
- El lodo mezcla (lodo resultante de la mezcla de diferentes partidas de lodos autorizados), con independencia de los informes analíticos de los diferentes lodos que lo componen, también será analizado, con objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Orden AAA/1072/2013, de 7 de junio, sobre utilización de lodos de depuración en el sector agrario y en el Real Decreto 1051/2022, de 27 de diciembre.
- El destino de los lodos sometidos a las operaciones R1301 y/o R1205 deberá ser un gestor de residuos autorizado.
- Con respecto a la codificación de los residuos a la salida de la instalación, se atenderá a lo siguiente:
  - El código LER que se asignará a la salida de la instalación a los lodos de depuración que son sometidos únicamente a una operación de almacenamiento (R1301) será el mismo que a la entrada.

- En el caso de que también se produzca la mezcla (R1205) de lodos de depuración de diferentes códigos LER, el código LER que se asignará a la mezcla será el código LER de origen del lodo que haya sido mezclado en mayor cantidad.

#### F.4. Operaciones de compostaje (R0301).

- El procedimiento de control de entrada de los residuos deberá valorar la aptitud de los residuos para el proceso de compostaje y tener en cuenta los parámetros legalmente establecidos para permitir la valorización material del compost, bien mediante su incorporación en suelos agrarios bien mediante su utilización para la elaboración de un producto fertilizante.

La información que se recopile en el marco del procedimiento de control de entrada (analíticas, informes, etc) se deberá archivar, al menos, durante 5 años.

- Puesto que no se dispone de un equipo de trituración, los residuos (tanto los utilizados como estructurantes como aquellos que se tengan la condición de SANDACH) se recibirán en la instalación con el tamaño adecuado para ser introducidos en el proceso de compostaje.
- Los materiales recibidos en la instalación se introducirán en el proceso de compostaje lo antes posible, evitando su acumulación durante tiempos prolongados.
- La mezcla de los residuos para conformar las pilas (mesetas) se realizará en proporciones tales que permita obtener un material con características físicas, químicas, y microbiológicas adecuadas para iniciar el proceso de compostaje, pero no tendrá por objeto la dilución de sustancias que afecten negativamente a la calidad y características del material compostado.
- Se deberá disponer de un programa de control del compostaje que garantice la medición y seguimiento de los parámetros básicos del proceso. Los parámetros objeto del programa de control del proceso de compostaje serán, como mínimo dos, siendo al menos uno de ellos la temperatura. Se efectuará la medición, seguimiento y registro de dichos parámetros, manteniéndose archivada dicha información durante, al menos, tres años.
- Las dimensiones de las mesetas serán tales que favorezcan el proceso de compostaje y eviten la creación de zonas anaerobias. En este sentido, la altura máxima de las pilas (mesetas) de compostaje será de 4 metros para evitar la formación de condiciones anaeróbicas.
- Las mesetas se someterán a los volteos necesarios para garantizar la descomposición (mesófila y termófila) de la materia orgánica, debiendo quedar registradas dichas operaciones. No se voltearán las mesetas ni se realizarán las correspondientes operaciones de afino del material compostado en situaciones meteorológicas adversas.



- En todo caso, el proceso de compostaje autorizado deberá incluir una fase de digestión aerobia y una fase de maduración en las zonas de la instalación autorizada habilitadas para tal fin. La duración de cada una de las fases del proceso deberá ser tal que garantice la obtención de un material compostado maduro e higienizado.
- En aplicación de lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, y siempre que sea técnicamente posible, se deberá efectuar una gestión diferenciada (compostaje en pilas separadas) de los biorresiduos (residuos incluidos en la definición establecida en el artículo 2.g. de la citada ley) con el fin de obtener un compost de calidad.
- Los residuos de naturaleza líquida o pastosa que se reciban en la instalación (purines, lodos, materiales inadecuados para el consumo o la elaboración) deberán introducirse en la fase de fermentación (descomposición). No se podrán introducir en la fase de maduración.
- Para el riego de las pilas tanto en la fase de fermentación como en la fase de maduración, además de agua limpia, se podrán utilizar los lixiviados generados en las diferentes zonas de proceso de la instalación (almacenamiento, mezcla, acondicionamiento, fermentación, maduración, almacenamiento de material compostado).
- Sólo se podrán reutilizar las aguas de limpieza externa de los vehículos para el riego de las pilas si se dispone de un separador de grasas e hidrocarburos. En el caso de las aguas generadas en la limpieza de los vehículos que hayan transportado SANDACH, también se deberá atender a lo dispuesto por la autoridad competente en esta materia.

#### Materiales obtenidos en el proceso de compostaje

- Para cada lote de material compostado, obtenido en el proceso completo (fase digestión aerobia o fermentativa y fase de maduración), se deberán realizar las correspondientes analíticas con objeto de evaluar su madurez y calidad. El alcance y la frecuencia de las citadas analíticas deberá atender a lo dispuesto en la normativa en materia de productos fertilizantes o de nutrición sostenible de suelos agrarios, dependiendo del destino del material compostado.

En el informe de análisis constará el método de muestreo, método de análisis, valor de los parámetros analizados y límite de detección, para los casos que proceda, para cada valor obtenido. Se archivará esta información, al menos, durante cinco años.

- El material compostado que cumpla con lo establecido en el Reglamento (UE) 2019/1009 alcanzará el fin de la condición de residuo, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 7/2022, de 8 de abril. Este material se podrá poner en el mercado al amparo del citado reglamento o del Real Decreto 506/2013, de 28 de junio, tal y como se establece en la disposición adicional vigesimosegunda de la mencionada ley, y tendrá la consideración de producto fertilizante.
- El material compostado que no cumpla los criterios de fin de la condición de residuo establecidos en el Reglamento (UE) 2019/1009 se codificará con el

código LER 19 05 03 «compost fuera de especificación» y su gestión atenderá a la normativa en materia de residuos.

En este sentido, el material compostado se podrá incorporar, como residuo, en suelos agrarios en el marco del Real Decreto 1051/2022, de 27 de diciembre, siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos en dicho real decreto. Las personas físicas o jurídicas que lleven a cabo dicha actividad de tratamiento de residuos (operación codificada como R1001) deberán contar con la autorización y realizar la comunicación previa reguladas en el artículo 33.4 de la Ley 7/2022, de 8 de abril. Estos trámites son independientes de esta autorización.

Compostaje para la obtención de lodos tratados para su posterior aplicación al terreno (R1001).

- El compostaje de los lodos de depuración (códigos LER 02 02 04, 02 03 05, 02 04 03, 02 05 02, 02 06 03, 02 07 05, 19 08 05 y 20 03 04) para su utilización en el sector agrario en los términos recogidos en el Real Decreto 1310/1990, de 29 de octubre, y en el Real Decreto 1051/2022, de 27 de diciembre, se realizará en líneas separadas y de forma independiente al de los residuos que se compostan para la obtención de un producto fertilizante.
- Los lodos de depuración se podrán compostar junto con material natural, agrícola o silvícola, no peligroso, al que se hace referencia en el artículo 3.2.e. de la Ley 7/2022, de 8 de abril.
- El proceso de compostaje garantizará que el material compostado cumpla con los requisitos de impurezas y estabilidad establecidos en la CMC3 del Reglamento (UE) 2019/1009, el punto 2 de la parte 2 del Anexo VIII del Real Decreto 1051/2022, de 27 de diciembre, así como el resto de requisitos establecidos en el citado real decreto.
- En todo caso, los lodos compostados tendrán la consideración de residuo ya que no cumplen los criterios de fin de la condición de residuo establecidos en el Reglamento (UE) 2019/1009.

#### F.5. Operaciones de reciclaje de cenizas (R0507).

- Las cenizas se almacenarán en condiciones adecuadas para evitar su dispersión. En este sentido, se introducirán en el proceso lo antes posible.
- Las cenizas que formen parte de un producto fertilizante UE conforme, es decir, que cumplan con la CMC 13 «Materiales de oxidación térmica y sus derivados» del Anexo II del Reglamento (UE) 2019/1009 así como el resto de requisitos establecidos en el mismo, dejarán de ser residuo a partir del momento en que se haya establecido la declaración UE de conformidad, tal y como se regula en el artículo 19 del citado reglamento.
- Las cenizas que no se destinen a la elaboración de un producto fertilizante UE conforme tendrán la consideración de residuo y su gestión atenderá a la normativa en esa materia.

En este caso, se podrá destinar a su incorporación en suelos agrarios, siempre y cuando cumplan todos los requisitos de la mencionada CMC 13 así como el resto de requisitos establecidos en el Real Decreto 1051/2022, de 27 de diciembre.

Las personas físicas o jurídicas que lleven a cabo dicha actividad de tratamiento de residuos (operación codificada como R1001) deberán contar con la autorización y realizar la comunicación previa reguladas en el artículo 33.4 de la Ley 7/2022, de 8 de abril. Estos trámites son independientes de esta autorización ambiental.

#### F.6. Operaciones de digestión anaerobia (R0302).

- El procedimiento de control de entrada de los residuos deberá valorar la aptitud de los residuos para el proceso de digestión anaerobia y tener en cuenta los parámetros legalmente establecidos para permitir la valorización material del digerido/digestato, bien mediante su incorporación en suelos agrarios bien mediante su utilización para la elaboración de un producto fertilizante.

La información que se recopile en el marco del procedimiento de control de entrada (analíticas, informes, etc) se deberá archivar, al menos, durante 5 años.

- Los parámetros objeto del programa de control del proceso de digestión anaerobia serán, al menos, la temperatura, el pH, el tiempo de retención hidráulico y la cantidad de biogás obtenido. Se efectuará la medición, seguimiento y registro de dichos parámetros, manteniéndose archivada la información durante, al menos, cinco años.
- Las aguas generadas en la limpieza y desinfección del exterior de los vehículos se podrán reintroducir en el proceso de digestión anaerobia, siempre y cuando hayan pasado por un separador de grasas e hidrocarburos. No obstante, y teniendo en cuenta que en la instalación se recibirán SANDACH, también se deberá atender a lo dispuesto por la autoridad competente en materia de SANDACH.
- En relación con el material digerido resultante de la operación de digestión anaerobia, se atenderá a los siguientes puntos:
  - El digerido/digestato que se destine a la elaboración de un producto fertilizante UE dejará de ser residuo si cumple con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2019/1009, tal y como establece su artículo 19 y el artículo 28 de la Ley 7/2022, de 8 de abril.
  - El digerido/digestato que se destine a la elaboración de un producto fertilizante tal y como se define en el Real Decreto 506/2013, de 28 de junio, sobre productos fertilizantes, dejará de ser residuo si cumple los criterios de fin de la condición de residuo incluidos en el Reglamento (UE) 2019/1009, en aplicación de la disposición adicional vigesimosegunda de la Ley 7/2022, de 8 de abril.
  - Si el digerido/digesto no cumple con los criterios de fin de la condición de residuo del Reglamento (UE) 2019/1009, tendrá la consideración de residuo y deberá cumplir con la normativa en esta materia.

En este sentido, el digerido/digestato se podrá incorporar, como residuo, en suelos agrarios en el marco del Real Decreto 1051/2022, de 27 de diciembre, por el que se establecen normas para la nutrición sostenible en los suelos agrarios, siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos en dicho real decreto. Las personas físicas o jurídicas que lleven a cabo dicha actividad de tratamiento de residuos (operación codificada como R1001) deberán contar con la autorización y realizar la comunicación previa reguladas en el artículo 33.4 de la Ley 7/2022, de 8 de abril. Estos trámites son independientes de esta autorización ambiental.

- El digerido/digestato se analizará periódicamente para evaluar su calidad. La frecuencia de los análisis será, como mínimo, semestral. Si los resultados de los mismos no varían significativamente a lo largo de un año, se podrá disminuir la frecuencia a un análisis al año.

No obstante, si el digerido/digestato se destina a la elaboración de un producto fertilizante o a la incorporación en suelos agrarios, el contenido y la frecuencia de los análisis deberá ajustarse a lo dispuesto en la normativa en materia de productos fertilizante o nutrición sostenible de suelos agrarios, respectivamente.

En el informe de análisis constará el método de muestreo, método de análisis, valor de los parámetros analizados y límite de detección, para los casos que proceda, para cada valor obtenido. Se archivará esta información, al menos, durante cinco años.

#### F.7. Operaciones de elaboración de un producto fertilizante (R0305).

- El fertilizante líquido obtenido del tratamiento de la fracción líquida del digerido/digestato dejará de ser residuo en el caso de que:
  - forme parte de un producto fertilizante UE conforme, es decir, si cumple con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2019/1009.
  - forme parte de un producto fertilizante regulado por el Real Decreto 506/2013, de 28 de junio.
- En el caso de que el fertilizante líquido no cumpla los residuos de la normativa en materia de fertilizantes, tendrá la consideración de residuo y deberá gestionarse atendiendo a la normativa en materia de residuos.
- El agua regenerada resultante del proceso de tratamiento de la fracción líquida del digerido, si se utiliza en el marco de la normativa en materia de aguas, no tendrá la consideración de residuo.

#### G. PRESCRIPCIONES PARA GARANTIZAR LA PROTECCIÓN Y EL CONTROL DEL SUELO Y LAS AGUAS SUPERFICIALES Y SUBTERRÁNEAS

Planta de compostaje.

#### G.1.1. Prescripciones para la contaminación del suelo y las aguas subterráneas.

La actividad se encuentra incluida en el anexo I del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados. Según esto, el titular de la actividad deberá presentar los correspondientes informes de situación a los que se refiere el artículo 3 de esa norma.

- Los productos químicos (materias primas y/o auxiliares, residuos en general, aceites, etc.) que se encuentren en fase líquida, deberán ubicarse sobre cubetos de seguridad que garanticen la recogida de posibles derrames. Los sistemas de contención (cubetos de retención, arquetas de seguridad, etc.) no podrán albergar ningún otro líquido, ni ningún elemento que disminuya su capacidad, de manera que quede disponible su capacidad total de retención ante un eventual derrame. Los sistemas de desagüe de los cubetos permanecerán siempre cerrados y, periódicamente, se efectuará un control sobre su adecuado funcionamiento, estanqueidad de la llave de cierre y funcionamiento.
- En ningún caso se acumularán productos químicos (materias primas y/o auxiliares, residuos, etc.) de ningún tipo, en áreas no pavimentadas que no estén acondicionadas para tal fin.
- El titular mantendrá actualizado el programa de mantenimiento incluyendo, al menos, una inspección anual, que asegure la impermeabilización y/o estanqueidad de recipientes, conductos y pavimento en las zonas de generación, almacenamiento y uso de productos químicos (materias primas y/o auxiliares, residuos, etc.).

Para asegurar un resultado óptimo de este plan, se considera necesario que todo el personal esté informado y comprometido con aplicación de las medidas que lo conforman.

Las operaciones de mantenimiento de este programa quedarán documentadas y registradas de acuerdo con las normas internas de funcionamiento de la instalación. En su caso, se repararán las zonas del pavimento y elementos dañados. Tales revisiones y/o reparaciones deberán quedar reflejadas documentalmente mediante registros, en los que deberán figurar, al menos, los siguientes aspectos: fecha de la revisión, resultado de la misma y material empleado en la reparación.

- Se mantendrán actualizados los protocolos de actuación de los que debe disponer la instalación para posibles derrames o fugas de sustancias químicas (materias primas y/o auxiliares, residuos, etc.). Cualquier derrame o fuga que se produzca deberá recogerse inmediatamente, y el resultado de esta recogida se gestionará adecuadamente de acuerdo a su naturaleza y composición.

Si el derrame o fuga accidental pudiera dar lugar a la contaminación del suelo o las aguas subterráneas el titular de la instalación deberá realizar una caracterización analítica del suelo en la zona potencialmente afectada en el plazo de 3 meses desde que se detecten el derrame o fuga accidental. En caso de que los resultados analíticos superen los 50 mg/Kg para TPH y/o los NGR establecidos para la actividad que se va a desarrollar, para cualquier otro contaminante, de acuerdo con el Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, deberá presentar un Estudio de Valoración de Riesgos, según lo establecido en el Anexo VIII del citado Real Decreto.

Tales circunstancias deberán notificarse a la Consejería competente en materia de Medio Ambiente, adjuntándose los informes requeridos por la normativa aplicable (artículo 3.5. del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero).

- Con carácter general se instalarán una red piezométrica, con al menos tres piezómetros; aguas arriba de la misma y en el entorno de la explanada de compostaje y de las balsas, con objeto de controlar la posible contaminación del suelo y las aguas subterráneas, éstas últimas de forma que sus resultados analíticos aporten información sobre la migración de los contaminantes en las aguas subterráneas.

Los controles periódicos de aguas subterráneas y suelos, se deberán realizar son:

- El estado de las aguas subterráneas, cada año.
- El estado de situación del suelo, cada 5 años.

En función de los resultados obtenidos en los controles, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente podrá requerir la modificación de la periodicidad o las características de los controles o, en su caso, establecer las medidas complementarias de protección ambiental que fueran precisas para garantizar el cumplimiento de lo establecido en el texto refundido de la Ley de Prevención y Control Integrado de la Contaminación.

#### G.1.2. Prescripciones relativas a la protección de las aguas superficiales.

No se contempla vertido de aguas industriales.

El vertido de las aguas sanitarias se realiza al colector municipal por lo que la instalación deberá mantener actualizada la autorización de vertido del Ayuntamiento de Cistierna y cumplir en todo momento los valores límite de vertidos recogidos en dicha autorización.

Queda prohibido el vertido y cualquier conexión de aguas residuales industriales a las infraestructuras generales de saneamiento, a cauce público o terreno.

#### G.2. Planta de biometanización.

##### G.2.1. Prescripciones relativas al suelo.

El titular de la actividad deberá presentar los correspondientes informes de situación a los que se refiere el artículo 3 del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados.

Además, en el momento de inicio de la actividad deberá disponer del informe base de suelos completo de acuerdo con las orientaciones de la Comisión Europea sobre el informe de la situación de partida en el marco del artículo 22, apartado 2, de la Directiva 2010/75/UE, sobre las emisiones industriales.



G.2.2. Prescripciones relativas a la protección de las aguas superficiales y subterráneas.

Con carácter general, en el desarrollo de esta actividad no se podrá interceptar cauces públicos o la modificación de estos en cualquiera de sus dimensiones espaciales. En todas las actuaciones a realizar se respetarán las servidumbres legales y en particular la servidumbre de uso público de 5 m en cada margen establecida en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico. A este respecto, se deberá dejar completamente libre dicha zona de servidumbre de cualquier obra que se vaya a realizar.

Como norma general, cuando sea necesario realizar excavaciones para alojar instalaciones como balsas o contenedores para lixiviados, depósitos de hidrocarburos o cualquier otro tipo de almacenamiento de productos potencialmente contaminantes, se evitará la intercepción del nivel freático y se evaluará la posibilidad de un almacenamiento subaéreo siempre que sea posible. Si analizadas las alternativas se concluye que debe ser subterráneo, se extremarán las medidas de contención e impermeabilización para evitar filtraciones.

Las características constructivas de las instalaciones de almacenamiento de residuos, y del digestato, así como de cualquier superficie que esté en contacto con los mismos (canales de drenaje y colectores, conducciones, arquetas, etc.) deberán contar con las medidas pertinentes de contención de derrames o fugas y ser las adecuadas para evitar el riesgo de contaminación de las aguas superficiales y subterráneas, garantizando su total estanqueidad e impermeabilidad, y resistencia a lo largo del tiempo, para evitar así cualquier riesgo de fuga o de pérdidas por infiltración. Deberán asimismo estar adecuadamente dimensionados, teniendo en cuenta las precipitaciones de máxima intensidad horaria en la zona.

Sin perjuicio de lo anterior, cualquier instalación para la recogida y/o almacenamiento de productos o sustancias potencialmente contaminantes deberá contar con las medidas de contención de derrames o fugas pertinentes y el espacio en el que se sitúen deberá estar adecuadamente impermeabilizado.

La impermeabilidad de los elementos contruidos en obra de fábrica o de hormigón deberá reforzarse mediante aditivos que aseguren su eficaz hidrofugado u otras soluciones idóneas, debiendo ser certificada su aplicación para el inicio de la actividad. En general, con objeto de prevenir y reducir las emisiones en su conjunto, las instalaciones deberán diseñarse basándose en las mejores técnicas disponibles, establecidas en las guías oficiales a nivel nacional o europeo y deberán mantenerse en buen estado de conservación.

Deberán realizarse operaciones periódicas de revisión y mantenimiento de las instalaciones, de modo que se garantice su buen estado de conservación, condiciones de seguridad, estanqueidad y capacidad de almacenamiento.

No se realizarán vertidos directos o indirectos derivados de la actividad, así como la acumulación de residuos o materiales, cualquiera que sea su naturaleza y el lugar en que se depositen, que supongan riesgo de contaminación de las aguas, del suelo o de degradación de su entorno.



Las aguas pluviales limpias deben proceder de la escorrentía a través de superficies limpias dentro de las instalaciones industriales; es decir, aquellas superficies en las que no existan acopios de materias primas o residuos ni derrames de sustancias, residuos o materiales susceptibles de ser arrastrados o lixiviados por las aguas pluviales e incorporados a estas. Por lo tanto, se consideran aguas pluviales limpias aquellas que no son susceptibles de contener concentraciones significativas de contaminantes. Puesto que cualquier superficie impermeabilizada que se encuentre a la intemperie puede acumular materiales sólidos susceptibles de ser arrastrados por la escorrentía superficial, se deberá instalar antes de la evacuación al terreno de estas aguas un sistema que permita la eliminación de sólidos y flotantes.

#### G.2.3. Plan de control de suelos y aguas subterráneas y superficiales.

Para llevar a cabo el control y seguimiento periódico del suelo y de las aguas subterráneas, el titular dispondrá de un Plan de control del estado del suelo y de las aguas subterráneas, que permita obtener medidas cuantitativas con el fin de comprobar la incidencia de la actividad sobre estos medios receptores y en el que deberán incluirse, al menos, los siguientes aspectos:

- La instalación dispondrá al menos de tres piezómetros de control, uno aguas arriba y dos aguas abajo, según la dirección y el sentido del flujo natural de las aguas subterráneas, que deberá ser definido previamente mediante la realización de un mapa piezométrico. Para ello es necesario medir el nivel piezométrico, como mínimo, en tres puntos diferenciados, localizados a una distancia máxima de la actividad de 1.000 metros. Se deberán incluir en la documentación presentada las medidas obtenidas en dichos puntos de control, indicando al menos para cada uno de ellos su localización (coordenadas UTM), cota de emboquille y del terreno, profundidad y diámetro.
- Si en el entorno de la actividad no existiese ningún punto de control que cumpla con los requisitos anteriores, se deberán ejecutar los tres puntos de control, los cuales podrán quedar habilitados para el control permanente, siempre que dos de ellos se localicen aguas abajo y uno aguas arriba de las instalaciones. El objetivo de esta red de control es la detección rápida de cualquier vertido accidental de lixiviados u otros contaminantes resultantes de los procesos llevados a cabo en el emplazamiento, por lo que el número y la disposición de los puntos de control aguas abajo deberá ser tal que pueda detectar posibles fugas e infiltraciones de las instalaciones potencialmente peligrosas de generar afección, como pueden ser balsas de lixiviados, zonas de acopio de materiales, depósitos de hidrocarburos, zonas de almacenamiento de productos químicos, zonas de lavado, zonas de tratamientos biológicos, zonas de tratamientos físico-químico etc.
- Con carácter previo a la construcción de las zonas de almacenamiento de residuos ganaderos, se realizará un análisis detallado de las aguas subterráneas de la zona, siguiendo procedimientos normalizados y acreditados, con el objeto de establecer el estado base de las aguas subterráneas previo a la actividad.
- Mediante la toma de muestras de aguas en estos piezómetros se comprobará periódicamente que no hay fugas de sustancias contaminantes, que serán comparadas con el estado «cero», que se corresponderá con el estado del suelo y aguas subterráneas del emplazamiento de la actividad antes de haberse iniciado esta.

- Los parámetros para analizar, además de las mediciones del nivel piezométrico, son como mínimo: especies nitrogenadas (nitratos, nitritos, amonio y nitrógeno total), fosfatos, fluoruros, sulfatos, potasio, arsénico, fenoles, hidrocarburos, metales pesados, DQO, COT, DBO5, Escherichia coli, elementos mayoritarios y parámetros fisicoquímicos in situ, además de aquellos parámetros relacionados con los materiales empleados en la actividad (carbón activo, aceites y grasas lubricantes y carburante).
- El resultado de la caracterización de las aguas arriba del emplazamiento se considerará como «blanco».
- Además, antes de tres meses desde el inicio de la actividad, la empresa remitirá al Servicio Territorial de la provincia, los resultados del primer control cuantitativo de calidad del suelo y de las aguas subterráneas relativo a sustancias relacionadas con la actividad, de los piezómetros.
- Los controles periódicos de aguas subterráneas se deberán realizar cada cinco años por parte de un organismo acreditado y anualmente por parte de la empresa. Todos los análisis se deberán llevar a cabo en laboratorios debidamente acreditados para cada uno de los parámetros a analizar. Se deberán incluir mediciones del nivel piezométrico.
- El plazo se contará a partir de la realización del primer control. En función de los resultados obtenidos en los controles, el órgano competente en materia de medio ambiente podrá requerir la modificación de la periodicidad o las características de los controles o, en su caso, establecer las medidas complementarias de protección ambiental que fueran precisas para garantizar el cumplimiento de lo establecido en el texto refundido de la Ley de prevención ambiental y control integrado de la contaminación.
- Los controles periódicos para conocer el estado de situación de los suelos se harán con la periodicidad indicada en la resolución de aceptación del informe de situación del suelo.
- El plan de control de suelos y aguas subterráneas incluirá un plan detallado de actuaciones a adoptar en caso de detectarse una contaminación, a fin de corregirla en el mínimo plazo posible.

## **H. CONTROL, SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA.**

### **H.1. Prescripciones generales.**

El titular de la actividad conservará los registros documentales contemplados en la presente autorización durante el periodo de vigencia de esta.

En el caso de que se establezca un procedimiento informático específico de suministro de información, el titular de la actividad lo implantará en el plazo que a tal efecto se señale.

El seguimiento y vigilancia del cumplimiento de lo establecido en esta autorización corresponde a la Consejería competente en materia de medio ambiente, salvo las correspondientes a las condiciones establecidas por la legislación sectorial aplicable, que corresponderá a los órganos competentes por razón de la materia.

El titular de la actividad deberá prestar la colaboración necesaria a los inspectores, a fin de permitirles realizar cualesquiera exámenes, controles, toma de muestras y recogida de información necesaria para el cumplimiento de su misión.

#### H.2. Remisión de informes periódicos.

Se elaborarán con la periodicidad y en los plazos indicados, y se mantendrá disponible para su revisión por el personal acreditado de la Consejería competente en materia de medio ambiente, los registros y los informes recogidos en los distintos apartados de la autorización.

Anualmente, y antes del 1 de marzo, la empresa remitirá, al Servicio Territorial de Medio Ambiente de la provincia, un informe anual en formato informático (preferiblemente PDF) con el contenido recogido en la normativa vigente, en todo caso al menos se incluirá la siguiente documentación:

- Informe sobre el desarrollo del programa de vigilancia y control establecidos en la presente autorización, y copia de todos los informes a los que hace referencia en el articulado de esta autorización.
- Resumen de las medidas de control y seguimiento en materia de protección del medio ambiente atmosférico, residuos, y protección de las aguas superficiales y subterráneas, así como el análisis de la ejecución y eficacia de las medidas preventivas y correctoras establecidas, en su caso.

Si del resultado de dichos controles se detectaran desviaciones, incumplimientos o nuevas afecciones medioambientales, el órgano sustantivo lo pondrá en conocimiento del Servicio Territorial de Medio Ambiente de la provincia.

- Resumen de las operaciones de mantenimiento realizadas en la instalación y que puedan tener implicaciones directas o indirectas en la incidencia medioambiental de la instalación.

#### H.3. Notificación de emisiones.

En aplicación del Real Decreto 508/2007, de 20 de abril, por el que se regula el suministro de información sobre emisiones del Reglamento E-PRTR y de las autorizaciones ambientales integradas, y del artículo 7.2 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, se notificarán a la Dirección General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental las emisiones anuales de la instalación a través de la web: «PRTR España | Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes (PRTR-España)», del Ministerio competente en materia de medio ambiente.

#### H.4. Archivo cronológico.

La persona física o jurídica que realice las operaciones de tratamiento de residuos (gestor explotador) en la instalación autorizada deberá disponer de un archivo electrónico que permita el seguimiento diferenciado y particularizado de cada una de las operaciones de gestión de residuos autorizadas.

Se conformará a partir de la información contenida en las acreditaciones documentales exigidas en la producción y gestión de residuos a los productores y gestores de residuos conforme a lo establecido en la Ley 7/2022, de 8 de julio, y en sus normas de desarrollo.

Este archivo se deberá conservar durante, al menos, 5 años.

#### H.5. Obligaciones de información en materia de residuos.

De conformidad con el artículo 65 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, anualmente antes del 1 de marzo, la persona física o jurídica que realice las operaciones de tratamiento de residuos (gestor explotador) en la instalación autorizada presentará por vía electrónica, a través de la aplicación SIRECYL, una memoria resumen de la información contenida en el archivo cronológico, relativa tanto a los residuos gestionados como los generados como consecuencia de las actividades autorizadas y del mantenimiento de la instalación.

La memoria incluirá un apartado específico que recoja las cantidades almacenadas de cada uno de los residuos autorizados, al final del periodo de referencia.

En la página web de la Junta de Castilla y León se detallan las instrucciones para la cumplimentación y presentación de la memoria ([www.jcyl.es/calidadambiental](http://www.jcyl.es/calidadambiental) ruta: Residuos/Trámites/Obligaciones de información/Memoria anual de gestión de residuos).

#### H.6. Traslado de residuos.

Tanto en los movimientos de residuos en el interior de la Comunidad Autónoma como en los traslados de residuos en el interior del territorio del Estado se atenderá a lo dispuesto en el Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del Estado.

Los movimientos de lodos de depuración tratados desde la instalación del titular hasta las explotaciones agrícolas en las que serán aplicados al suelo deberán acompañarse del Anexo II de la Orden AAA/1072/2013, de 7 de junio, en lugar del documento de identificación establecido el citado real decreto.

#### H.7. Disposiciones relativas al cierre.

A los efectos de proceder a dar de baja la autorización de la instalación de tratamiento de residuos en el Registro de Producción y Gestión de Residuos, cuando cese la actividad, el titular deberá presentar una declaración responsable ante el Servicio Territorial de Medio Ambiente de León, de acuerdo con lo establecido en el artículo 33.13 de Ley 7/2022, de 8 de abril.

Asimismo, para poder aprobar el cese de la actividad, la persona física o jurídica que realice las operaciones de tratamiento de residuos (gestor explotador) en la instalación deberá presentar a esta Administración todos los documentos electrónicos derivados de las obligaciones legales de información en materia de residuos que hasta la fecha no hayan sido presentados, en particular, los documentos de traslados y la memoria resumen anual.

## **I. MEDIDAS AADOPTAR EN SITUACIONES DE FUNCIONAMIENTO ANORMALES, PREVENCIÓN DE ACCIDENTES Y SITUACIONES AMBIENTALMENTE ADVERSAS.**

Se llevarán a cabo todas las medidas necesarias para que quede garantizada la protección del medio ambiente y la salud de las personas ante cualquier situación fuera de la normalidad en cuanto al funcionamiento de las instalaciones.

- Protección contra incendios. En materia de protección contra incendios, se estará a lo dispuesto en la normativa vigente.
- Fugas y fallos de funcionamiento. Cuando se produzcan situaciones accidentales de riesgo medioambiental como derrames y emisiones por fugas y fallos de funcionamiento se actuará según lo establecido en los Planes de emergencia con los que la instalación deberá contar, en la planta para evitar posibles daños al medio ambiente. En caso de rotura o fuga de algún depósito de las instalaciones, se procederá por cualquier medio a la contención inmediata de los líquidos o productos almacenados.

Cualquier imprevisto que se produzca durante el proceso, con posible incidencia medioambiental deberá comunicarse inmediatamente a la consejería competente en materia de medio ambiente y al Servicio Territorial de Medio Ambiente de la provincia.

- Operaciones de puesta en marcha y de parada. No se estima que haya variaciones significativas de las emisiones durante los procesos de arrancada y parada de las instalaciones, no obstante, durante estas operaciones de parada o puesta en marcha de la instalación o para la realización de trabajos de mantenimiento y limpieza, deberá asegurarse en todo momento, el control de los parámetros de emisión a la atmósfera establecidos en la autorización.

El titular de la instalación informará al Servicio Territorial de Medio Ambiente de la provincia de las paradas prolongadas de la instalación, ya sean previstas o no, pudiéndose en este caso, establecer medidas tendentes a garantizar el control de las emisiones durante la parada y posterior arrancada.

En caso de una parada del proceso de la planta de biogás o en el inicio de la actividad de esta, el tiempo de arranque es de 1 a 2 meses hasta alcanzar el fango objetivo.

Las instalaciones cuentan con sistema de regulación y depuración del biogás generado, tanto en arranque y parada como en fase normal de funcionamiento por lo que, ante un gas pobre generado, se deriva a la antorcha.

- Situaciones ambientales especialmente adversas. El funcionamiento de la instalación estará condicionado a lo que se determine desde la Consejería competente en materia de medio ambiente cuando se den circunstancias de calidad del aire especialmente adversas, que puedan representar un peligro para la salud de la población y en medio ambiente en general y todo ello en aplicación del Plan de Acción a Corto Plazo previsto en el artículo 25 del Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire.

## J. DISPOSICIONES RELATIVAS AL CESE TEMPORAL DE LA ACTIVIDAD Y CIERRE DE LA INSTALACIÓN.

El cese temporal de la actividad y cierre de la instalación se registrará por lo dispuesto en el artículo 13 del Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre.

### J.1. Cese temporal.

- El titular de la autorización deberá presentar una comunicación previa al cese temporal de la actividad ante la autoridad competente que otorgó la autorización. La duración del cese temporal de la actividad no podrá superar los dos años desde su comunicación.
- Durante el periodo en que una instalación se encuentra en cese temporal de su actividad o actividades, el titular:
  - Deberá cumplir con las condiciones establecidas en la autorización en vigor que le sean aplicables,
  - Podrá reanudar la actividad de acuerdo con las condiciones de la autorización, previa presentación de una comunicación al órgano competente, y
  - Podrá realizar el cambio de titularidad de la instalación o actividad previa comunicación al órgano competente; el nuevo titular continuará en las mismas condiciones de la autorización en vigor, de manera que no será considerada como nueva instalación.
- Transcurridos dos años desde la comunicación del cese temporal sin que el titular haya reanudado la actividad o actividades, la Consejería competente en materia de medio ambiente le comunicará que dispone de un mes para acreditar el reinicio de la actividad, procediendo a continuación en consecuencia.

### J.2. Cierre definitivo.

Con seis meses de antelación al inicio de la fase de cierre definitivo de la instalación, el titular de la instalación deberá presentar un Proyecto de desmantelamiento, suscrito por técnico competente, ante el Servicio Territorial de Medio Ambiente de la provincia.

En dicho proyecto se detallarán las medidas y precauciones a tomar durante el desmantelamiento y deberá incluir al menos lo siguientes aspectos:

- Estudios, pruebas y análisis a realizar sobre el suelo, aguas superficiales subterráneas que permita determinar la tipología, alcance y delimitación de las áreas potencialmente contaminadas.
- Residuos generados en cada fase, indicando la cantidad producida, forma de almacenamiento temporal y gestor del residuo que se haya previsto en función de la tipología y peligrosidad de estos. El desmantelamiento y demolición se realizará de forma selectiva, de modo que se favorezca el reciclaje de los diferentes materiales contenidos en los residuos.



- El proyecto reflejará que, en todo momento durante el desmantelamiento, se tendrán en cuenta los principios de respeto al medio ambiente comunes a toda obra civil, como son evitar la emisión de polvo, ruido, vertidos de maquinaria por desmantelamiento, etc.
- Documentación que acredite que se ha realizado la descontaminación de las instalaciones autorizadas con retirada y gestión de los residuos y productos químicos almacenados o existentes en el momento del cese de la actividad, así como la correcta gestión de estos, o bien certificado firmado por técnico competente que recoja las labores de descontaminación realizadas.
- En el caso de que se produzca la demolición y desmantelamiento de las instalaciones, Proyecto, suscrito por técnico competente y visado por colegio oficial correspondiente, que incluya un estudio de la gestión de los Residuos de Construcción y Demolición que se generen, de acuerdo con el artículo 4, apartados a) y b), del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. Deberá acreditar el destino final de todos los residuos que se generen, que para el caso de Residuos de Construcción y Demolición no valorizados en la propia obra deberá ser una planta de tratamiento de autorizada.
- A los efectos de proceder a dar de baja la autorización de la instalación de tratamiento de residuos en el Registro de Producción y Gestión de Residuos, cuando cese la actividad, el titular deberá presentar una declaración responsable ante el Servicio Territorial de Medio Ambiente de la provincia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 33.13 de Ley 7/2022, de 8 de abril.

Asimismo, para poder aprobar el cese de la actividad, la persona física o jurídica que realice las operaciones de tratamiento de residuos (gestor explotador) en la instalación deberá presentar a esta Administración todos los documentos electrónicos derivados de las obligaciones legales de información en materia de residuos que hasta la fecha no hayan sido presentados, en particular, los documentos de traslados y la memoria resumen anual.

Cuando se determine el cese de algunas de las unidades, se procederá al desmantelamiento de las instalaciones, de acuerdo con la normativa vigente, de forma que el terreno quede en las mismas condiciones que antes de iniciar dicha actividad y no se produzca ningún daño sobre el suelo y el entorno. De forma previa al desmantelamiento de dichas unidades, se presentará ante el Servicio Territorial de Medio Ambiente de la provincia, con anticipación suficiente, documentación que acredite que se va a realizar la descontaminación de la instalación autorizada con la retirada y gestión de los residuos y productos químicos almacenados o existentes en el momento del cese de la actividad, así como la correcta gestión de estos.

#### **K. RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.**

La instalación está afectada por la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. En este sentido, de acuerdo con el artículo 34.3 del Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, aprobado por el Real decreto 2090/2008, de 22 de diciembre el operador debe desarrollar un análisis de riesgos medioambientales y efectuar una declaración responsable de haber realizado este análisis de riesgos medioambientales y en su caso, de haber constituido la correspondiente



garantía financiera con el inicio de la actividad. Además, este análisis de riesgos se efectuará siempre que lo estime oportuno el titular de la instalación y, en todo caso, cuando se produzcan modificaciones sustanciales de la actividad, en la instalación o en la autorización sustantiva, a este fin, deberán presentar una nueva declaración responsable de haber realizado un nuevo análisis de riesgos medioambientales y en su caso, de haber constituido la correspondiente garantía financiera. En concreto esta obligación se sustanciará con la comunicación de inicio de cualquier modificación sustancial o revisión de oficio.

#### **4. OTRAS CONDICIONES ADMINISTRATIVAS.**

Modificaciones de la instalación o de la actividad y revisión de la autorización. La modificación de una instalación o actividad sometida a autorización ambiental integrada podrá ser sustancial o no sustancial.

El titular de una instalación que pretenda llevar a cabo una modificación sustancial, lo justificará en atención a los criterios señalados en los apartados 4 y 5 del artículo 10 del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre y en las normas que la desarrollan. Dicha modificación sustancial no podrá llevarse a cabo en tanto la autorización ambiental integrada no sea modificada.

En caso de que el titular proyecte realizar una modificación de carácter no sustancial deberá comunicarlo previamente a la Consejería competente en materia de medio ambiente, exponiendo las razones y adjuntando los documentos necesarios para su justificación, siendo de aplicación lo señalado en los artículos 10.4 y 10.5 de la citada Ley. Dicha Consejería, en función de las características de esta decidirá si procede, o no, modificar la presente Resolución.

Revisión de la autorización ambiental: Conforme al artículo 26.2 del texto refundido de la ley de prevención y control integrados de la contaminación, el órgano competente para otorgar la autorización ambiental integrada garantizará que la misma sea revisada en un plazo de cuatro años desde la publicación de las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles, revisando y adaptando, en su caso, las condiciones de la autorización ambiental, así como que la instalación cumple las citadas condiciones. Esto incluye a las nuevas autorizaciones que se emitan desde la publicación de esta decisión. El órgano administrativo competente en materia de medio ambiente garantizará que:

- a) Se hayan revisado y, si fuera necesario, adaptado todas las condiciones de la presente autorización ambiental para garantizar el cumplimiento del texto refundido de la Ley de Prevención y Control Integrado de la Contaminación y del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León. A tal efecto, a instancia del órgano competente, el titular presentará toda la documentación referida en el artículo 12 del texto refundido de la Ley de Prevención y Control Integrado de la Contaminación, que sea necesaria para la revisión de las condiciones de la autorización ambiental. La revisión tendrá en cuenta todas las conclusiones relativas a los documentos de referencia MTD aplicables a la instalación, desde que la autorización fuera concedida, actualizada o revisada.
- b) La instalación cumple las condiciones de la autorización.

En el supuesto de que la instalación no esté cubierta por ninguna de las conclusiones relativas a las MTD, las condiciones de la autorización se revisarán y, en su caso, adaptarán cuando los avances en las mejores técnicas disponibles permitan una reducción significativa de las emisiones.

En cualquier caso, la autorización ambiental será revisada de oficio cuando concurra alguno de los supuestos establecidos en el artículo 26.4 del texto refundido de la Ley de Prevención y Control Integrado de la Contaminación.

Higiene y sanidad. Las instalaciones con probabilidad de proliferación y dispersión de *Legionella* (torres de refrigeración, condensadores evaporadores, agua caliente sanitaria, agua fría de consumo humano y agua de sistema contra incendio) deberán cumplir con lo establecido en el Real Decreto 487/2022, de 21 de junio, por el que se establecen los requisitos sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis.

Prevención de la contaminación lumínica. De acuerdo con la Ley 15/2010, de 10 de diciembre, de Prevención de la Contaminación Lumínica y del Fomento del Ahorro y Eficiencia Energéticos Derivados de Instalaciones de Iluminación la instalación y los elementos de iluminación se han de diseñar e instalar de manera que se prevenga la contaminación lumínica y se favorezca el ahorro, el uso adecuado y el aprovechamiento de la energía, y han de contar con los componentes necesarios para este fin.

Los sistemas de iluminación exterior adaptados a la normativa sobre contaminación lumínica y en concreto al Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07.

Seguridad y prevención de accidentes. Se llevarán a cabo todas las medidas necesarias para que quede garantizada la protección del medio ambiente y la salud de las personas ante cualquier situación fuera de la normalidad en cuanto al funcionamiento de las instalaciones.

Deberán cumplirse estrictamente todas y cada una de las normativas aplicables en materia de protección contra incendios, almacenamiento de productos químicos, instalaciones de agua, instalaciones térmicas, almacenamiento de productos peligrosos, aparatos a presión, seguridad en la maquinaria, trabajo en atmósferas explosivas, etc., para lo cual se deberá presentar la documentación acreditativa que garantice el cumplimiento de la normativa y todo ello sin menoscabo de los permisos, registros u otras intervenciones administrativas precisas para la operación de estos equipos desde las administraciones competentes por razón de la materia.

Eficiencia energética.– Con el fin de realizar mejoras continuas y sistemáticas del rendimiento energético de la instalación, incluyendo el uso de la energía, la eficiencia energética y el consumo energético, se fomentarán las acciones tendentes a reducir los consumos de energías procedentes de fuentes no renovables y se estudiará la implantación de sistemas normalizados y certificables de eficiencia energética así como la implantación de sistemas de autoabastecimiento de energía de fuentes renovables.

Afecciones medioambientales sobrevenidas. Cualquier incidente o accidente que se produzca durante el desarrollo de la actividad, con posible incidencia medioambiental, deberá comunicarse inmediatamente al órgano sustantivo y al Servicio Territorial de Medio Ambiente de la provincia.

Igualmente se comunicarán las medidas adoptadas para paliar sus efectos, todo ello sin perjuicio de las actuaciones administrativas o de otra índole que se puedan instruir a efectos de depurar las responsabilidades. En el caso de vertidos accidentales se deberá comunicar también inmediatamente dicha circunstancia al organismo de cuenca.

El titular estará obligado a poner en práctica, de inmediato, las actuaciones y medidas necesarias para que los daños que se produzcan sean mínimos, preservando en todo caso la vida e integridad de las personas y los bienes de terceros y el entorno natural.

Igualmente, deberá comunicar al órgano sustantivo y al Servicio Territorial de Medio Ambiente de la provincia, con la mayor urgencia posible, las anomalías o averías de las instalaciones o sistemas de depuración de los efluentes gaseosos que puedan repercutir en la calidad del aire de la zona, al objeto de que se puedan ordenar las medidas de emergencia oportunas. Se inscribirán las incidencias en los libros de registro correspondientes.

Sistema de gestión medioambiental. Como herramienta para garantizar la mejora del comportamiento medioambiental y dar cumplimiento a lo establecido al respecto en la implantación de las mejores técnicas disponibles para este tipo de actividades se implantará un sistema de gestión ambiental, estudiando para ello la posibilidad de adhesión al Reglamento CE n.º 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS).

Protección del Patrimonio Cultural y Arqueológico. Si en el transcurso de las obras aparecieran en el subsuelo restos históricos, arqueológicos o paleontológicos, se paralizarán las obras en la zona afectada, procediendo el promotor a ponerlo en conocimiento de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en la provincia, que dictará las normas de actuación que procedan. En cualquier caso, se atenderá a lo dispuesto en la Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León y demás normativa aplicable, en lo que se refiere a eventuales hallazgos que pudieran producirse.

Para la resolución de las dificultades que puedan surgir de la aplicación o interpretación de las medidas incluidas en la presente autorización, así como para la valoración y corrección de los impactos ambientales imprevistos que puedan surgir durante la ejecución de las actuaciones, deberá contarse con la colaboración técnica de la Consejería competente en materia de medio ambiente, que podrá proponer la adecuación de dichas medidas a las circunstancias que puedan presentarse, así como su adaptación a la nueva normativa medioambiental de aplicación que pudiera promulgarse.

**ANEJO III****RESUMEN DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS DURANTE EL TRÁMITE DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y DURANTE EL TRAMITE DE AUDIENCIA A LOS INTERESADOS**

En la fase del procedimiento relativo al trámite de INFORMACIÓN PÚBLICA no se recibieron alegaciones.

Durante la AUDIENCIA A LOS INTERESADOS, se reciben las alegaciones que se indican a continuación:

| <i>Alegaciones</i>                 | <i>Número</i> | <i>Observaciones</i>                                                        |
|------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| De particulares (personas físicas) | 1             | Particular                                                                  |
| De entidades locales               | 1             | Alega el ayuntamiento de Cistierna (León) en donde se ubica la instalación. |
| Total alegaciones                  | 2             |                                                                             |

A continuación se analiza la alegación remitida por el particular:

1. Relativas a afecciones a la atmósfera, emisiones atmosféricas canalizadas y difusas, emisión y tratamiento de los olores y las posibles molestias a los municipios aledaños causadas por la emisión de contaminantes.

Tanto las emisiones canalizadas a la atmósfera que producirá la instalación, como las posibles emisiones difusas que se podrían generar en la planta, son las que se han indicado en la presente propuesta.

Las medidas para minimizar dichas emisiones aparecen recogidas en las MTD que resultan de aplicación en la instalación, en concreto las incluidas en la Decisión de Ejecución (UE) 2018/1147 de la Comisión, de 10 de agosto de 2018 por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) en el tratamiento de residuos, de conformidad con la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, las cuales incluyen la adopción de medidas en materia de olores, medidas de diseño dentro de las instalaciones, medidas protectoras y correctoras y un programa de vigilancia ambiental entre otras. Las medidas para la minimización de las emisiones son, entre otras, trabajar con sistemas de almacenamiento cerrados y programas de monitorización de emisiones y olores, así como disponer de protocolos de limpieza que eviten la emisión externa de polvo, contaminantes gaseosos y olores.

Del digerido generado se ha eliminado ya, arrastrado por la corriente de biogás, una gran cantidad de contaminantes atmosféricos molestos, entre ellos el SH<sub>2</sub>, el metano (que es captado revalorizado para aprovechamiento energético) y el CO<sub>2</sub> (que en el caso de esta planta será reutilizado en los invernaderos anexos existentes).

En todo caso, la presente propuesta refleja una serie de medidas preventivas y correctivas para minimizar las emisiones difusas (principalmente en el punto A.3. «Emisiones difusas y olores»).

2. Relativas al contrato de ocupación de los terrenos de implantación del proyecto.

Las cuestiones relativas a la titularidad o al contrato de ocupación de los terrenos donde tiene previsto instalarse la planta objeto de esta alegación no son competencia de este órgano ambiental y, por tanto, no justifica la denegación o paralización del expediente.

Seguidamente se analiza la alegación remitida por el Ayuntamiento de Cistierna (León):

1. Respecto a la primera alegación, relacionada con la compatibilidad urbanística de la instalación.

No es competencia de esta Dirección General su valoración ni la determinación de la compatibilidad urbanística de la actuación. En cualquier caso, consta en el expediente administrativo la solicitud de informe al Ayuntamiento de Cistierna (León) acreditativo de la compatibilidad de la actividad con la normativa urbanística municipal, de fecha 21 de noviembre de 2023. Hasta la fecha no se ha emitido informe por parte de la corporación local.

2. En cuanto a la segunda alegación, relativa a su proximidad al núcleo urbano y afección directa sobre la calidad de vida de los vecinos del entorno.

Además de volver a recalcar todas las respuestas dadas a la alegación planteada por el particular relacionada con afecciones a la atmósfera, emisiones atmosféricas canalizadas y difusas, emisión y tratamiento de los olores y las posibles molestias a los municipios aledaños causadas por la emisión de contaminantes, conviene significar lo siguiente:

La instalación está categorizada en el anexo V del Real Decreto 306/2020, de 11 de febrero, como una planta de gestión de Sandach de las categorías 2 y 3 (para lo cual deberá obtener autorización específica en la materia). Para esta instalación, la distancia con respecto a explotaciones porcinas es la siguiente:

| <i>Tipo</i>                            | <i>Plantas Sandach<br/>de categoría 2 y 3</i> |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Grupo primero.                         | 500 m                                         |
| Grupos segundo y tercero.              | 500 m                                         |
| Explotaciones de distancia<br>ampliada | 500 m                                         |
| Centros de concentración.              | 1 km                                          |

La planta evaluada cumple con todas las distancias establecidas.

En cuanto a distancia a núcleos de población y pese a que no existe nada legalmente establecido, el proyecto evaluado cumple con los requisitos de distancia en metros a núcleos de población definidos en la Instrucción 6/2023 de la Dirección General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental relativa a la necesidad de presentación del Informe base de suelo en actividades, para establecer los criterios de ubicación de estas instalaciones y los requisitos relativos a la gestión del digestato de plantas de biogás afectadas por la normativa sobre prevención y control integrados de la contaminación.

3. Respecto a la tercera y última alegación del Ayuntamiento de Cistierna (León), relacionada con la falta de normativa autonómica específica que regule las plantas de biogás.

Como se ha apuntado en el apartado de «Fundamentos de Derecho» del presente informe propuesta, el expediente se ha tramitado según lo establecido en el texto refundido de la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, en el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación aprobado por el Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre y en el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León.

Además, respecto a la necesidad de someter el proyecto a Evaluación de Impacto Ambiental, es de aplicación la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación de Impacto Ambiental. De acuerdo con el artículo 7 del citado texto legislativo, deberán someterse a evaluación de impacto ambiental simplificada los proyectos incluidos en el Anexo II (los Anexos de la citada Ley 21/2013 han sido modificados por el RD 445/2023, de 13 de junio).

Dentro del grupo 9. Otros proyectos, epígrafe b) figura:

b) Instalaciones de eliminación o valorización de residuos no incluidas en el anexo I, excepto la eliminación o valorización de residuos propios no peligrosos en el lugar de producción.

Portanto, dado que la normativa así lo establece, el presente proyecto debía someterse al procedimiento de evaluación ambiental simplificada. Sin embargo, el promotor quiso ser más restrictivo decidiendo, de forma voluntaria, someterlo a evaluación ordinaria de impacto ambiental en base al artículo 7.1.d de la Ley 21/2013 de evaluación ambiental.

En definitiva, el hecho de que no exista actualmente normativa específica que regule las plantas de biogás no quiere decir que no se exista y que no se cumplan los trámites legales establecidos para este tipo de instalaciones sometidas al régimen de autorización ambiental.

Finalmente volver a indicar que el proyecto cumple con lo establecido en la Instrucción 6/2023 de la Dirección General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental. Se trata de un instrumento de régimen interno para la unificación de criterios técnicos relativo a la necesidad de presentación del Informe base de suelo en actividades, para establecer los criterios de ubicación de estas instalaciones y los requisitos relativos a la gestión del digestato de plantas de biogás afectadas por la normativa sobre prevención y control integrados de la contaminación.